BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỊA LÍ 10

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

LÊ HUỲNH (Tổng Chủ biên)
LÊ HUỲNH – NGUYỄN VIỆT KHÔI (đồng Chủ biên)
NGUYỄN ĐÌNH CỬ – VŨ THỊ HẰNG – TRẦN THỊ HỒNG MAI – NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

ĐỊA LÍ 10

(Tái bản lần thứ tư)

KẾT NỐI TRI THỨC
VỚI CUỘC SỐNG

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

LỜI NÓI ĐẦU

Các em học sinh thân mến!

Địa lí là môn học tổng hợp, mang tính liên ngành, gồm các kiến thức về tự nhiên và kinh tế – xã hội. Trong đó, môn ***Địa lí 10*** *là nền tảng, trang bị cho các em kiến thức địa lí đại cương (Địa lí tự nhiên đại cương và Địa lí kinh tế – xã hội đại cương). Nội dung của môn* ***Địa lí 10*** *đề cập tới những vấn đề cơ bản và quan trọng nhất của các thành phần tự nhiên của Trái Đất; đặc điểm dân cư trên thế giới; các hoạt động kinh tế của con người; vấn đề bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và tăng trưởng xanh,…*

Trái Đất là môi trường sống của con người. Các thành phần tự nhiên của Trái Đất có sự chi phối, quy định, tác động đến đời sống và hoạt động sản xuất của con người. Hiểu biết về Trái Đất sẽ giúp chúng ta tồn tại, chung sống hoà hợp với thiên nhiên và phát triển bền vững.

Mong rằng, những bài học, trang sách trong cuốn sách giáo khoa ***Địa lí 10*** *sẽ đem lại nội dung kiến thức thú vị, giúp các em khám phá về tự nhiên, kinh tế – xã hội thế giới. Từ đó, các em có khả năng áp dụng kiến thức địa lí đã học để giải thích những hiện tượng trong thực tế, giải quyết được các vấn đề của cuộc sống hằng ngày.*

Chúc các em hứng thú và say mê học tập!

CÁC TÁC GIẢ

MỤC LỤC

Mục	NỘI DUNG	Trang
LỜI NÓI ĐẦU		2
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH		4
Phần một. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG		5
Bài 1	Môn Địa lí với định hướng nghề nghiệp	5
Chương 1. SỬ DỤNG BẢN ĐỒ		7
Bài 2	Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ	7
Bài 3	Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống, một số ứng dụng của GPS và bản đồ số trong đời sống	12
Phần hai. ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN		15
Chương 2. TRÁI ĐẤT		15
Bài 4	Sự hình thành Trái Đất, vỏ Trái Đất và vật liệu cấu tạo vỏ Trái Đất	15
Bài 5	Hệ quả địa lí các chuyển động của Trái Đất	17
Chương 3. THẠCH QUYỂN		21
Bài 6	Thạch quyển, thuyết kiến tạo mảng	21
Bài 7	Nội lực và ngoại lực	24
Bài 8	Thực hành: Sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa	27
Chương 4. KHÍ QUYỂN		28
Bài 9	Khí quyển, các yếu tố khí hậu	28
Bài 10	Thực hành: Đọc bản đồ các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất, phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu	35
Chương 5. THUỶ QUYỂN		37
Bài 11	Thuỷ quyển, nước trên lục địa	37
Bài 12	Nước biển và đại dương	41
Bài 13	Thực hành: Phân tích chế độ nước của sông Hồng	44
Chương 6. SINH QUYỂN		45
Bài 14	Đất trên Trái Đất	45
Bài 15	Sinh quyển	47
Bài 16	Thực hành: Tìm hiểu sự phân bố đất và sinh vật trên Trái Đất	49

Mục	NỘI DUNG	Trang
Chương 7. MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA VỎ ĐỊA LÍ		51
Bài 17	Vỏ địa lí, quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí	51
Bài 18	Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới	53
Phần ba. ĐỊA LÍ KINH TẾ – XÃ HỘI		55
Chương 8. ĐỊA LÍ DÂN CƯ		55
Bài 19	Quy mô dân số, gia tăng dân số và cơ cấu dân số thế giới	55
Bài 20	Phân bố dân cư và đô thị hoá trên thế giới	60
Chương 9. CÁC NGUỒN LỰC, MỘT SỐ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ		63
Bài 21	Các nguồn lực phát triển kinh tế	63
Bài 22	Cơ cấu kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia	65
Chương 10. ĐỊA LÍ NGÀNH NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN		67
Bài 23	Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản	67
Bài 24	Địa lí ngành nông nghiệp	69
Bài 25	Địa lí ngành lâm nghiệp và ngành thuỷ sản	73
Bài 26	Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, một số vấn đề phát triển nông nghiệp hiện đại trên thế giới và định hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai	76
Bài 27	Thực hành: Vẽ và nhận xét biểu đồ về sản lượng lương thực của thế giới	78
Chương 11. ĐỊA LÍ NGÀNH CÔNG NGHIỆP		79
Bài 28	Vai trò, đặc điểm, cơ cấu ngành công nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp	79
Bài 29	Địa lí một số ngành công nghiệp	81
Bài 30	Tổ chức lãnh thổ công nghiệp	86
Bài 31	Tác động của công nghiệp đối với môi trường, phát triển năng lượng tái tạo, định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai	88

Mục	NỘI DUNG	Trang
Bài 32	Thực hành: Viết báo cáo tìm hiểu một vấn đề về công nghiệp	90
Chương 12. ĐỊA LÍ NGÀNH DỊCH VỤ		91
Bài 33	Cơ cấu, vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ	91
Bài 34	Địa lí ngành giao thông vận tải	93
Bài 35	Địa lí ngành bưu chính viễn thông	98
Bài 36	Địa lí ngành du lịch	101
Bài 37	Địa lí ngành thương mại và ngành tài chính ngân hàng	103
Bài 38	Thực hành: Viết báo cáo tìm hiểu về một ngành dịch vụ	107
Chương 13. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ TĂNG TRƯỞNG XANH		108
Bài 39	Môi trường và tài nguyên thiên nhiên	108
Bài 40	Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh	111
BẢNG GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ		113
BẢNG PHIÊN ÂM		114

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH

MỞ ĐẦU

Xác định nhiệm vụ, vấn đề học tập học sinh cần giải quyết; kết nối với những điều học sinh đã biết, nêu vấn đề nhằm kích thích tư duy, tạo hứng thú với bài mới.

HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Nội dung của bài học (bao gồm kênh hình và kênh chữ) là các mục nội dung đi kèm các hoạt động học tập để học sinh tiếp nhận kiến thức mới; được thiết kế theo hai tuyến là một tuyến chính, một tuyến phụ.

Em có biết? Tri thức bổ trợ, làm rõ, các ví dụ điển hình để giải thích, mở rộng nội dung chính.

? Định hướng hoạt động học tập đáp ứng yêu cầu cần đạt.

LUYỆN TẬP

Là các câu hỏi, bài tập, thực hành để củng cố kiến thức, rèn luyện các kĩ năng gắn với kiến thức vừa học.

VẬN DỤNG

Các tình huống, nhiệm vụ học tập nhằm vận dụng, sáng tạo, giải quyết tình huống thực tiễn gắn với nội dung bài học.

Hãy bảo quản, giữ gìn sách giáo khoa để dành tặng
cho các em học sinh lớp sau!

Phần MỘT

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

BÀI 1 MÔN ĐỊA LÍ VỚI ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

Địa lí là một ngành khoa học có lịch sử phát triển lâu đời, có tính đặc thù bởi nó là một hệ thống khoa học, gồm địa lí tự nhiên và địa lí kinh tế – xã hội. Địa lí được giảng dạy từ lâu trong nhà trường, là một trong những môn học có tác dụng giáo dục to lớn và liên quan tới nhiều ngành nghề trong cuộc sống.

Theo em, những ngành nghề nào có liên quan đến kiến thức môn Địa lí?

1. Đặc điểm, vai trò của môn Địa lí ở trường phổ thông

a) Đặc điểm

Địa lí được học ở tất cả các cấp học phổ thông. Ở Tiểu học và Trung học cơ sở, nội dung giáo dục địa lí thuộc môn Lịch sử và Địa lí; ở Trung học phổ thông, Địa lí là môn học thuộc nhóm môn khoa học xã hội. Khác với các môn học khác, môn Địa lí mang tính chất tổng hợp, bao gồm cả lĩnh vực khoa học tự nhiên và lĩnh vực khoa học xã hội. Môn Địa lí có mối liên quan với các môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học và các môn Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật,...

b) Vai trò

Địa lí giúp các em có được những hiểu biết cơ bản về khoa học địa lí, khả năng ứng dụng kiến thức địa lí trong đời sống; củng cố và mở rộng nền tảng tri thức, kĩ năng phổ thông, tạo cơ sở vững chắc để các em tiếp tục theo học các ngành nghề liên quan, đồng thời giáo dục cho các em lòng yêu nước, tinh thần hợp tác quốc tế, nhận thức đúng đắn và có trách nhiệm với môi trường.

Học Địa lí sẽ làm cho kho tàng kiến thức, vốn hiểu biết của các em về thiên nhiên, con người, hoạt động sản xuất ở các nơi trên thế giới ngày càng thêm phong phú, giúp các em hiểu hơn về quá khứ, hiện tại và tương lai của toàn cầu, cũng như vai trò của từng địa phương đối với thế giới.

Từ các hiểu biết kiến thức, các em sẽ dần hình thành kĩ năng, năng lực giải quyết các vấn đề của cuộc sống hằng ngày, thích ứng với một thế giới luôn biến động, trở thành những công dân toàn cầu, có trách nhiệm.

Trong mọi lĩnh vực kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải,...), cho đến văn hoá – xã hội, an ninh quốc phòng, Địa lí đều có những đóng góp giá trị, góp phần xây dựng nền kinh tế – xã hội phát triển và bền vững.

? Đọc thông tin trong mục 1, hãy:

- Nêu đặc điểm cơ bản của môn Địa lí.
- Cho biết vai trò của môn Địa lí đối với cuộc sống.

2. Môn Địa lí với định hướng nghề nghiệp

Nội dung môn Địa lí phong phú, đa dạng chính là một lợi thế, có thể hỗ trợ tốt trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau trong xã hội.

Từ những kiến thức về địa lí tự nhiên (địa hình, khí hậu, thuỷ văn, đất đai, sinh vật và môi trường), các em có thể tham gia vào các hoạt động của ngành nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi, thiết kế quy hoạch các công trình nông nghiệp, quản lí đất đai và bảo vệ môi trường. Với những kiến thức về tự nhiên, kinh tế, văn hoá, xã hội các nước, các khu vực khác nhau trên thế giới, các em cũng có thể tham gia hoạt động vào các ngành thương mại, tài chính, dịch vụ, đặc biệt là trong ngành du lịch.

Những kiến thức tổng hợp và chuyên ngành giúp các em có khả năng tham gia và trở thành những kĩ sư trắc địa, bản đồ, địa chất điều tra thăm dò tài nguyên thiên nhiên; hay cũng có thể trở thành những nhà nghiên cứu về các vấn đề kinh tế, xã hội, quản lí đô thị, quản lí xã hội,...

Môn Địa lí cùng với các môn học khác trong nhà trường có thể hướng các em trở thành người truyền cảm hứng hoặc giảng dạy trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

? Dựa vào thông tin trong mục 2 và hiểu biết của bản thân, hãy cho biết kiến thức địa lí hỗ trợ cho những ngành nghề nào.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Tại sao một trong những yêu cầu đối với hướng dẫn viên du lịch là phải hiểu biết về địa lí và lịch sử?

Cho biết nghề nghiệp dự định trong tương lai của em. Môn Địa lí giúp ích gì cho nghề nghiệp đó?

Chương 1 | SỬ DỤNG BẢN ĐỒ

BÀI 2 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ

Các bản đồ địa lí có nội dung rất phong phú và đa dạng, bao gồm các đối tượng tự nhiên, kinh tế – xã hội. Muốn sử dụng, khai thác bản đồ có hiệu quả, chúng ta phải có những hiểu biết về các phương pháp biểu hiện các đối tượng trên bản đồ. Có những phương pháp nào biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ? Các phương pháp đó có gì khác biệt?

Hình 2.1. Bản đồ một số nhà máy điện ở Việt Nam, năm 2020

1. Phương pháp kí hiệu

Phương pháp kí hiệu dùng để thể hiện các đối tượng địa lí phân bố theo những điểm cụ thể (đỉnh núi, các mỏ khoáng sản,...) hay những đối tượng tập trung trên những diện tích nhỏ mà không thể biểu hiện trên bản đồ theo tỉ lệ (nhà máy, điểm dân cư, trường học,...).

Trên bản đồ, người ta dùng các dạng kí hiệu bản đồ khác nhau để thể hiện cho từng đối tượng, được đặt chính xác vào vị trí mà đối tượng đó phân bố trên bản đồ.

Phương pháp kí hiệu có khả năng thể hiện về mặt chất lượng, số lượng, cấu trúc, sự phát triển và phân bố của đối tượng thông qua hình dạng, màu sắc, kích thước,... của kí hiệu.

? Dựa vào thông tin trong mục 1 và hình 2.1, hãy trình bày phương pháp kí hiệu (đối tượng, hình thức và khả năng thể hiện).

2. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động

Phương pháp kí hiệu đường chuyển động dùng để thể hiện sự di chuyển của các đối tượng, hiện tượng tự nhiên, kinh tế – xã hội trên bản đồ.

Trên bản đồ, sự di chuyển của các đối tượng được thể hiện bằng các mũi tên.

Đặc điểm của đối tượng, hiện tượng được thể hiện thông qua màu sắc, độ rộng và hướng của mũi tên.

Hình 2.2. Bản đồ hoạt động của gió và bão ở Việt Nam

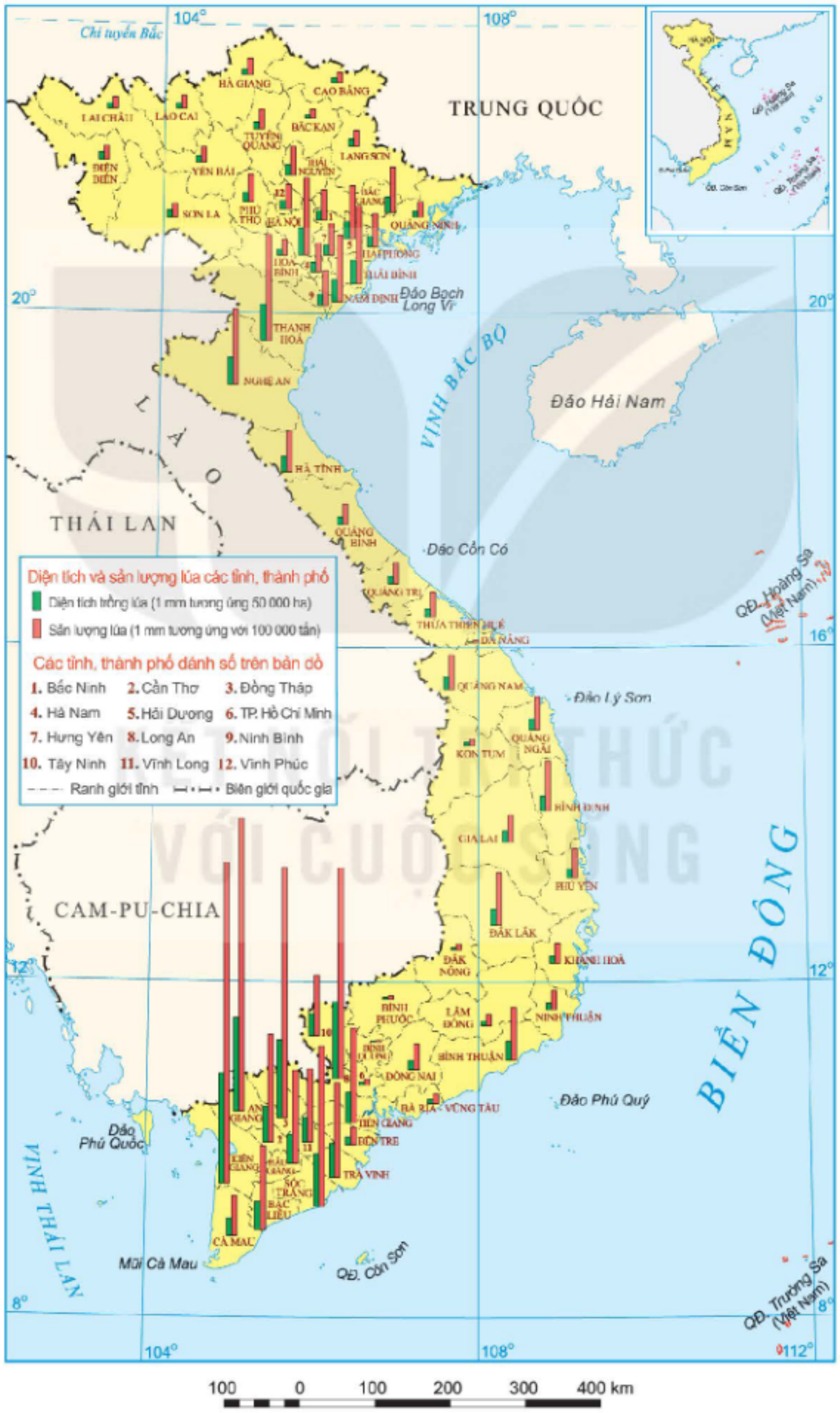
? Dựa vào thông tin trong mục 2 và hình 2.2, hãy trình bày phương pháp kí hiệu đường chuyển động (đối tượng, hình thức và khả năng thể hiện).

3. Phương pháp bản đồ – biểu đồ

Phương pháp bản đồ – biểu đồ thể hiện giá trị tổng cộng của đối tượng địa lí theo từng lãnh thổ (đơn vị hành chính) bằng cách đặt các biểu đồ vào phạm vi của các đơn vị lãnh thổ đó. Ví dụ: giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của các quốc gia; số dân của một tỉnh, sản lượng lúa của các tỉnh trong quốc gia,…

Trên bản đồ, người ta có thể sử dụng các loại biểu đồ khác nhau: biểu đồ cột, biểu đồ tròn,…

Phương pháp này thể hiện được các đặc điểm về số lượng, chất lượng của các đối tượng và thường dùng để thể hiện trên bản đồ kinh tế – xã hội.



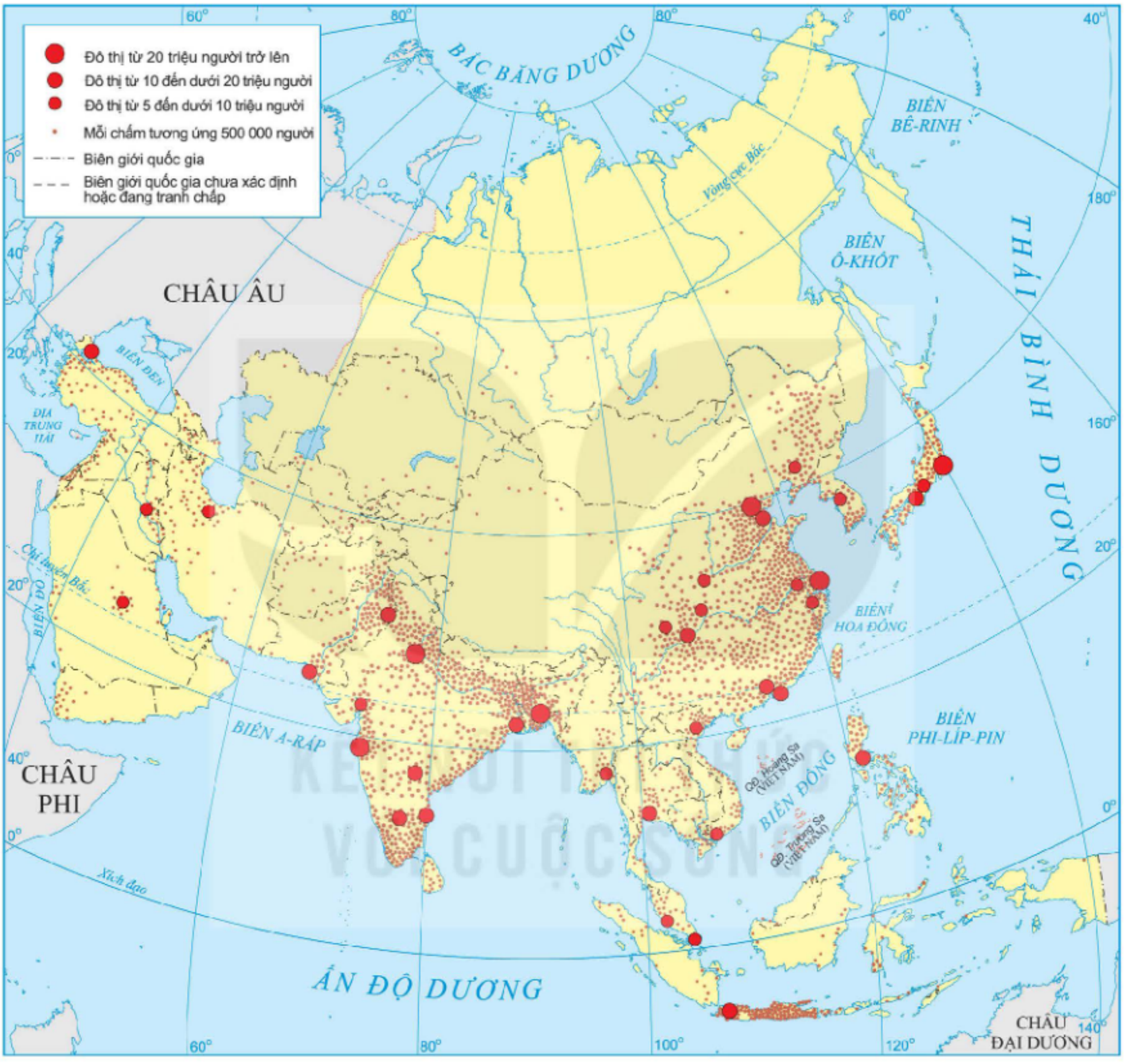
Hình 2.3. Bản đồ diện tích và sản lượng lúa cả năm của các tỉnh, thành phố ở Việt Nam, năm 2020

? Dựa vào thông tin trong mục 3 và hình 2.3, hãy trình bày phương pháp bản đồ – biểu đồ (đối tượng, hình thức và khả năng thể hiện).

4. Phương pháp chấm điểm

Phương pháp chấm điểm biểu hiện các đối tượng phân tán nhỏ lẻ trên lãnh thổ bằng sự phân bố của các điểm chấm trên bản đồ. Mỗi một điểm chấm tương ứng với một số lượng của đối tượng nhất định.

Phương pháp này chủ yếu thể hiện về số lượng của đối tượng.



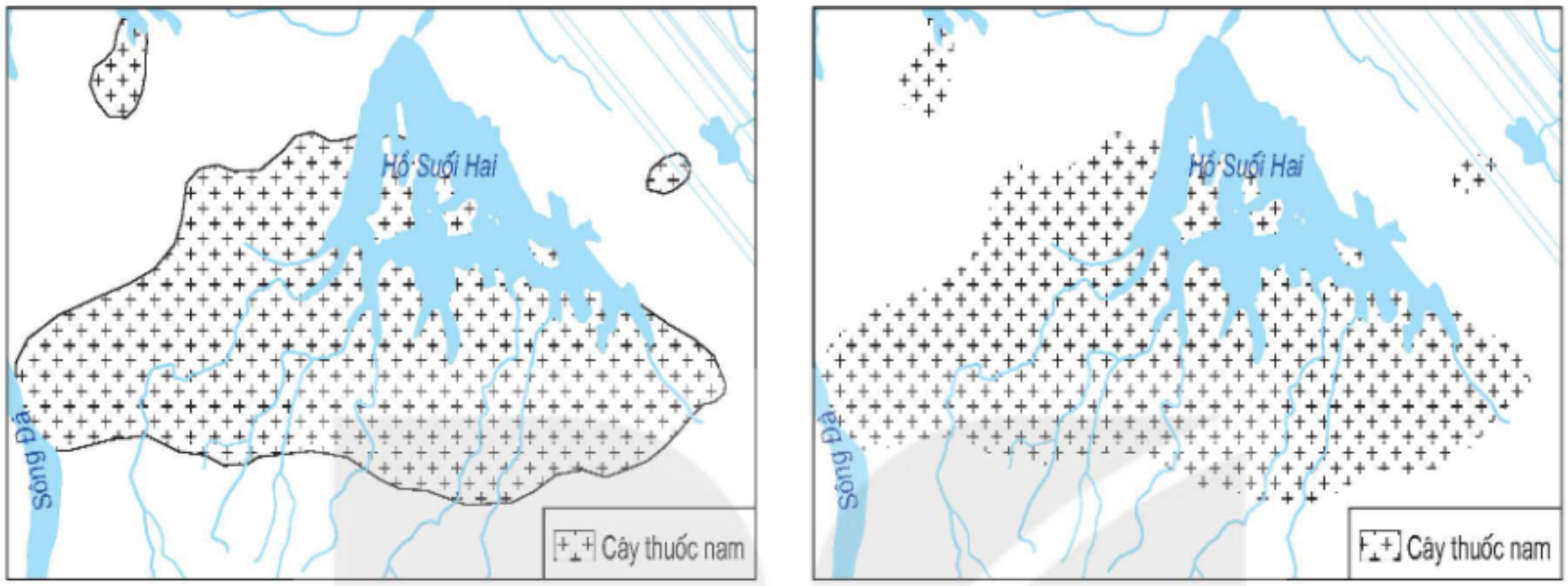
Hình 2.4. Bản đồ phân bố dân cư châu Á, năm 2020

? Dựa vào thông tin trong mục 4 và hình 2.4, hãy trình bày phương pháp chấm điểm (đối tượng, hình thức và khả năng thể hiện).

5. Phương pháp khoanh vùng

Phương pháp khoanh vùng thể hiện những đối tượng phân bố theo vùng nhưng không đều khắp trên lãnh thổ mà chỉ có ở từng vùng nhất định. Ví dụ: vùng phân bố các dân tộc khác nhau, vùng rừng, đồng cỏ,...

Có nhiều cách khác nhau để khoanh vùng trên bản đồ như dùng các đường nét liền, đường nét đứt, màu sắc, kí hiệu hoặc viết tên đối tượng vào vùng đó.



a) Khoanh vùng có ranh giới rõ rệt

b) Khoanh vùng không có ranh giới rõ rệt

Hình 2.5. Một số cách khác nhau thể hiện vùng trồng cây thuốc nam

? Dựa vào thông tin trong mục 5 và hình 2.5, hãy trình bày phương pháp khoanh vùng (đối tượng, hình thức và khả năng thể hiện).

Ngoài các phương pháp thể hiện bản đồ nói trên, còn có các phương pháp khác để thể hiện các đối tượng địa lí lên bản đồ như: phương pháp kí hiệu theo đường, phương pháp đường đẳng trị, phương pháp nền chất lượng, phương pháp bản đồ – mật độ và phương pháp biểu đồ định vị.

1. Lập bảng để phân biệt một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ (về đối tượng, hình thức, khả năng thể hiện của phương pháp).
2. Phương pháp nào sẽ được sử dụng khi biểu hiện các đối tượng, hiện tượng sau trên bản đồ?

– Mỏ khoáng sản
– Sự di dân từ nông thôn ra đô thị
– Phân bố dân cư nông thôn
– Số học sinh các xã, phường, thị trấn
– Cơ sở sản xuất

Sưu tầm một số bản đồ, tìm hiểu các đối tượng và phương pháp đã được sử dụng để biểu hiện các đối tượng đó trên bản đồ.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

BÀI 3 SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TRONG HỌC TẬP VÀ ĐỜI SỐNG, MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA GPS VÀ BẢN ĐỒ SỐ TRONG ĐỜI SỐNG

Bản đồ là công cụ học tập hữu ích trong môn Địa lí và được sử dụng nhiều trong đời sống. Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ, các ứng dụng liên quan đến bản đồ như GPS, bản đồ số ngày càng đa dạng và tiện ích. GPS và bản đồ số là gì? GPS và bản đồ số có ứng dụng như thế nào trong cuộc sống?

1. Sử dụng bản đồ trong học tập địa lí và đời sống

Để sử dụng, khai thác bản đồ đạt hiệu quả cao, cần lưu ý những điểm sau:

- Xác định rõ nội dung, yêu cầu của việc đọc bản đồ.
- Chọn bản đồ phù hợp với nội dung cần tìm hiểu.
- Hiểu được các yếu tố cơ bản của bản đồ như: tỉ lệ bản đồ, kí hiệu bản đồ, phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ,...
- Tìm hiểu kĩ bảng chú giải bản đồ.
- Xác định mối quan hệ giữa các đối tượng địa lí trên bản đồ.
- Khi đọc bản đồ để giải thích một hiện tượng địa lí nào đó cần phải đọc các bản đồ có nội dung liên quan để phân tích, so sánh và rút ra nhận định cần thiết.

Em có biết?

Khi tìm hiểu một con sông trên bản đồ địa hình, phải thấy được mối liên quan giữa hướng chảy, độ dốc, đặc điểm của lòng sông với địa hình ở khu vực đó như thế nào.

? Dựa vào thông tin trong mục 1, hãy nêu cách sử dụng bản đồ trong học tập địa lí và đời sống.

2. Một số ứng dụng của GPS và bản đồ số trong đời sống

a) Khái niệm GPS và bản đồ số

- GPS:

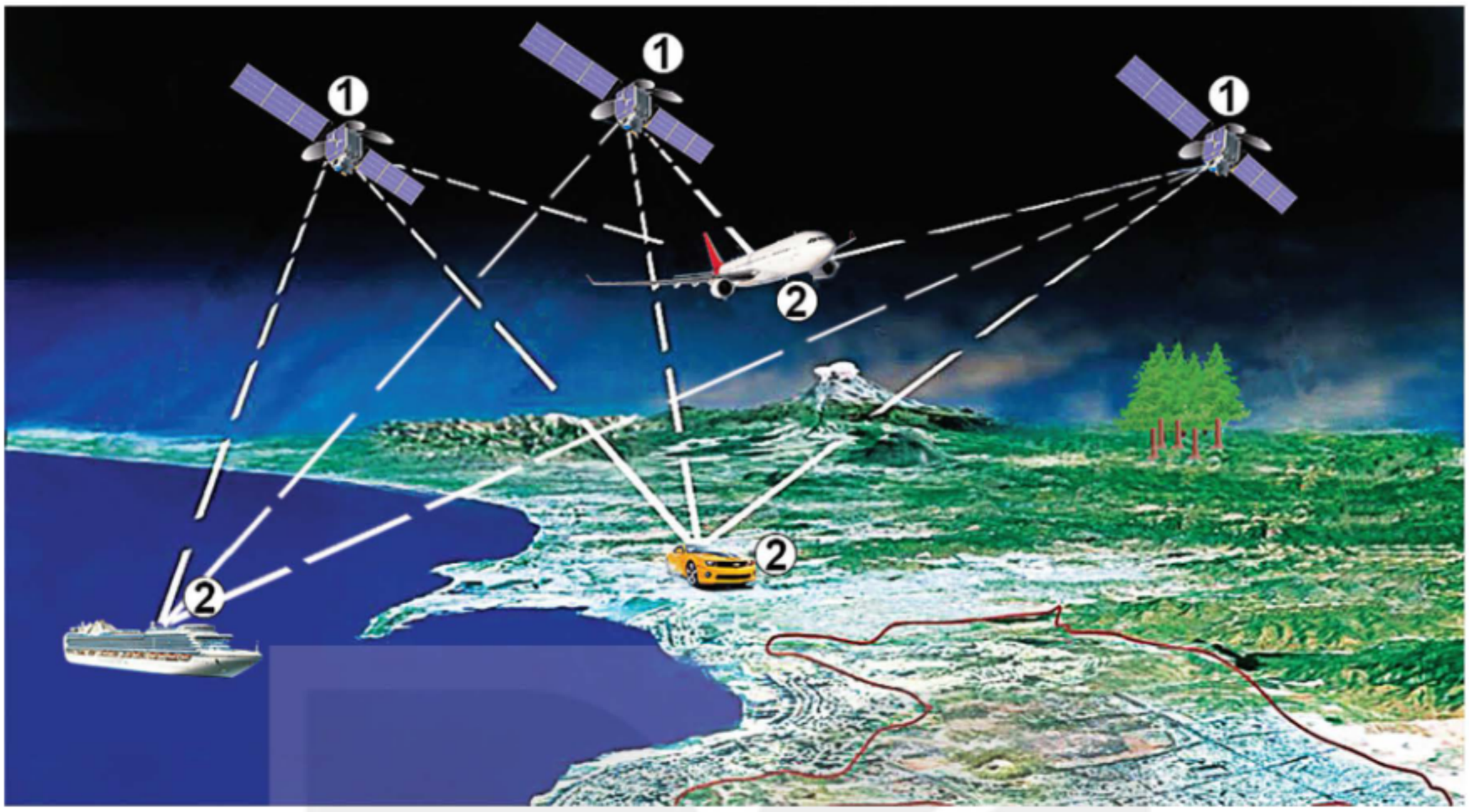
GPS (viết tắt của Global Positioning System) hay hệ thống định vị toàn cầu là hệ thống xác định vị trí của bất kì đối tượng nào trên bề mặt Trái Đất thông qua hệ thống vệ tinh.

Em có biết?

GPS do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thiết kế, xây dựng, vận hành và quản lí. Ban đầu GPS phục vụ cho mục đích quân sự, nhưng từ năm 1980, Chính phủ Hoa Kỳ cho phép sử dụng trong dân sự. GPS hoạt động trong mọi thời tiết, mọi nơi trên Trái Đất, không mất phí sử dụng, chỉ cần có thiết bị thu tín hiệu và phần mềm hỗ trợ.

Ngoài GPS, một số hệ thống khác cũng có chức năng tương tự như: GALILEO, GLONASS, BEIDOU,...

Nguyên lí hoạt động của GPS như sau:



1. Các vệ tinh nhân tạo bay vòng quanh Trái Đất theo quỹ đạo chính xác và phát tín hiệu có thông tin xuống Trái Đất.

2. Các trạm thu GPS nhận các thông tin để tính chính xác vị trí của đối tượng. Sau khi vị trí được xác định, trạm thu GPS có thể tính các thông tin khác như: tốc độ di chuyển, hướng chuyển động, khoảng cách tới điểm đến,...

Hình 3.1. Nguyên lí hoạt động của GPS

– Bản đồ số:

Bản đồ số là một tập hợp có tổ chức, lưu trữ các dữ liệu bản đồ trên thiết bị có khả năng đọc như máy tính, điện thoại thông minh và được thể hiện dưới dạng hình ảnh bản đồ.

Bản đồ số rất thuận lợi trong sử dụng, lưu trữ và chỉnh sửa, vì vậy ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong đời sống.

b) Ứng dụng của GPS và bản đồ số

GPS và bản đồ số được sử dụng nhiều trong cuộc sống hiện đại với nhiều ứng dụng hữu ích.

Ứng dụng nổi bật nhất của GPS là định vị, nhằm xác định vị trí chính xác của các đối tượng trên bản đồ. Nếu như GPS có tính năng định vị thì bản đồ số là công cụ truyền tải, giám sát tính năng đó.

GPS và bản đồ số dùng để dẫn đường, quản lí và điều hành sự di chuyển của các đối tượng có gắn thiết bị định vị với các chức năng như: xác định điểm cần đến, quãng đường di chuyển, các cung đường có thể sử dụng; quản lí, giám sát, lưu trữ lộ trình đường đi của đối tượng (phương tiện giao thông, các cơn bão,...); tính số ki-lô-mét đã di chuyển và cước phí cho xe buýt, xe khách, xe taxi, xe ôm công nghệ,...; chống trộm cho các phương tiện;...

Ngoài ra, GPS và bản đồ số còn dùng để tìm người, thiết bị đã mất hay để đánh dấu địa điểm khi chụp ảnh cũng như tối ưu hoá kết quả tìm kiếm dựa trên khu vực,...

GPS và bản đồ số được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như trong giao thông vận tải, trong đo đạc khảo sát và thi công công trình, trong quân sự, trong khí tượng và giám sát Trái Đất,...

Hình 3.2. Người dùng sử dụng ứng dụng GPS trên điện thoại thông minh để xác định vị trí và tìm đường đi

? Dựa vào thông tin và các hình trong mục 2, cho biết một số ứng dụng của GPS và bản đồ số.

Nêu ý nghĩa của GPS và bản đồ số trong đời sống.

Tìm hiểu về ứng dụng của GPS và bản đồ số trong một lĩnh vực mà em quan tâm (giao thông, nông nghiệp, môi trường,...).

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Phần HAI

ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

Chương 2 | TRÁI ĐẤT

BÀI 4 SỰ HÌNH THÀNH TRÁI ĐẤT, VỎ TRÁI ĐẤT VÀ VẬT LIỆU CẤU TẠO VỎ TRÁI ĐẤT

Lịch sử Trái Đất bắt đầu từ cách đây khoảng 4,5 tỉ năm. Trải qua khoảng thời gian rất lâu dài, Trái Đất dần hình thành như ngày nay. Quá trình hình thành Trái Đất diễn ra như thế nào?

1. Nguồn gốc hình thành Trái Đất

Có rất nhiều giả thuyết khác nhau về nguồn gốc của Trái Đất, liên quan chặt chẽ với sự hình thành hệ Mặt Trời.

Em có biết?

Có nhiều nhà khoa học đưa ra các giả thuyết về nguồn gốc của Trái Đất, như: Im-ma-nu-en Căng, Pi-e Xi-mông La-plat, Ốt-tô Xmit,...

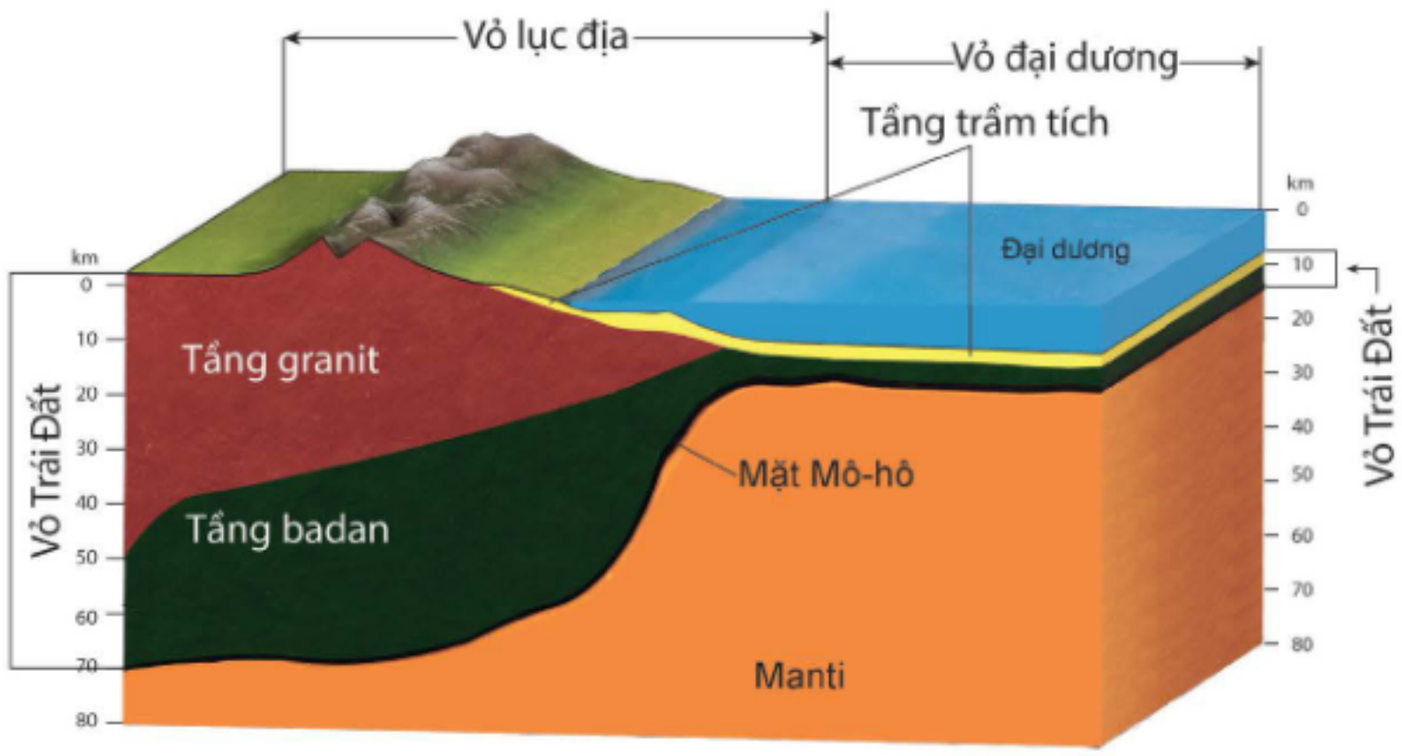
Một số giả thuyết cho rằng: Mặt Trời khi hình thành di chuyển trong dải Ngân Hà, đi qua đám mây bụi và khí. Do lực hấp dẫn của Vũ Trụ mà trước hết là của Mặt Trời, khí và bụi chuyển động quanh Mặt Trời theo những quỹ đạo hình elip, dần dần ngưng tụ thành các hành tinh (trong đó có Trái Đất). Vào cuối thời kì vật chất ngưng tụ, khi Trái Đất đã có khối lượng lớn gần như hiện nay, quá trình tăng nhiệt bắt đầu diễn ra và dẫn đến sự nóng chảy của vật chất ở bên trong và sắp xếp thành các lớp. Ngày nay, với những tiến bộ và phát triển không ngừng của khoa học – kĩ thuật, nhất là trong lĩnh vực vật lí thiên văn, khoa học vũ trụ, đã có thêm nhiều căn cứ mới để giải thích về nguồn gốc Trái Đất và các thiên thể khác trong hệ Mặt Trời.

? Dựa vào thông tin trong mục 1, hãy trình bày nguồn gốc hình thành Trái Đất.

2. Đặc điểm của vỏ Trái Đất

Theo tài liệu nghiên cứu sóng địa chấn, Trái Đất được cấu tạo bởi ba lớp đồng tâm: ngoài cùng là vỏ Trái Đất, tiếp đến là manti và trong cùng là nhân Trái Đất.

Vỏ Trái Đất là lớp vật chất cứng ngoài cùng của Trái Đất, độ dày dao động từ 5 km (ở đại dương) đến 70 km (ở lục địa). Căn cứ vào sự khác nhau về thành phần cấu tạo và độ dày, vỏ Trái Đất được chia thành hai kiểu chính: vỏ lục địa và vỏ đại dương.



Hình 4. Sơ đồ cấu tạo vỏ Trái Đất

Trên cùng là tầng trầm tích, do các vật liệu vụn, nhỏ bị nén chặt tạo thành; tầng này không liên tục và có độ dày không đều. Tầng granit gồm các loại đá nhẹ (như đá granit và các loại đá có tính chất tương tự như đá granit) tạo nên; vỏ lục địa được cấu tạo chủ yếu bằng granit. Tầng badan gồm các loại đá nặng hơn (như đá badan và các loại đá có tính chất tương tự như đá badan) tạo nên; vỏ đại dương cấu tạo chủ yếu bằng badan.

Em có biết?

Ranh giới giữa vỏ Trái Đất và manti được gọi là mặt Mô-hô. Bề mặt Mô-hô được Mô-hô-rô-vich, nhà địa chất người Crô-a-ti-a xác định lần đầu tiên năm 1909, khi ông nhận thấy sự gia tăng đột ngột của vận tốc lan truyền các sóng địa chấn tại mặt này.

Vỏ Trái Đất chỉ chiếm khoảng 1% thể tích và 0,5% khối lượng của Trái Đất nhưng có vai trò quan trọng đối với tự nhiên và đời sống con người. Thành phần vật chất của vỏ Trái Đất, ngoài o-xy thì chủ yếu là si-lic và nhôm, vì thế vỏ Trái Đất còn được gọi là quyển sial.

? Dựa vào thông tin trong mục 2 và hình 4, hãy:
- Trình bày đặc điểm vỏ Trái Đất.
- Nêu sự khác nhau giữa vỏ lục địa và vỏ đại dương.

3. Vật liệu cấu tạo vỏ Trái Đất

Vật liệu cấu tạo nên vỏ Trái Đất là khoáng vật và đá.

- Khoáng vật là những nguyên tố tự nhiên hoặc hợp chất hoá học trong thiên nhiên, xuất hiện do kết quả của các quá trình địa chất.
- Đá là tập hợp của một hay nhiều khoáng vật và là bộ phận chủ yếu cấu tạo nên vỏ Trái Đất. Theo nguồn gốc, đá được phân chia thành ba nhóm:
  + Đá macma (đá granit, đá badan,...) được tạo thành do quá trình ngưng kết (nguội lạnh) của các silicat nóng chảy.
  + Đá trầm tích (đá vôi, sa thạch,...) hình thành trong các vùng trũng do sự lắng tụ và nén chặt các vật liệu vụn nhỏ.
  + Đá biến chất (đá gơnai, đá hoa, đá phiến,...) được thành tạo từ đá macma hoặc đá trầm tích bị biến đổi sâu sắc do tác động của nhiệt, áp suất,...

? Đọc thông tin trong mục 3, hãy nêu các vật liệu cấu tạo nên vỏ Trái Đất.

1. Hãy nêu đặc điểm các tầng đá của vỏ Trái Đất.
2. Theo nguồn gốc, các loại đá cấu tạo nên vỏ Trái Đất gồm mấy nhóm? Các nhóm đá được hình thành như thế nào?

Hãy tìm hiểu về nguồn gốc hình thành và vùng phân bố của đá vôi ở Việt Nam.

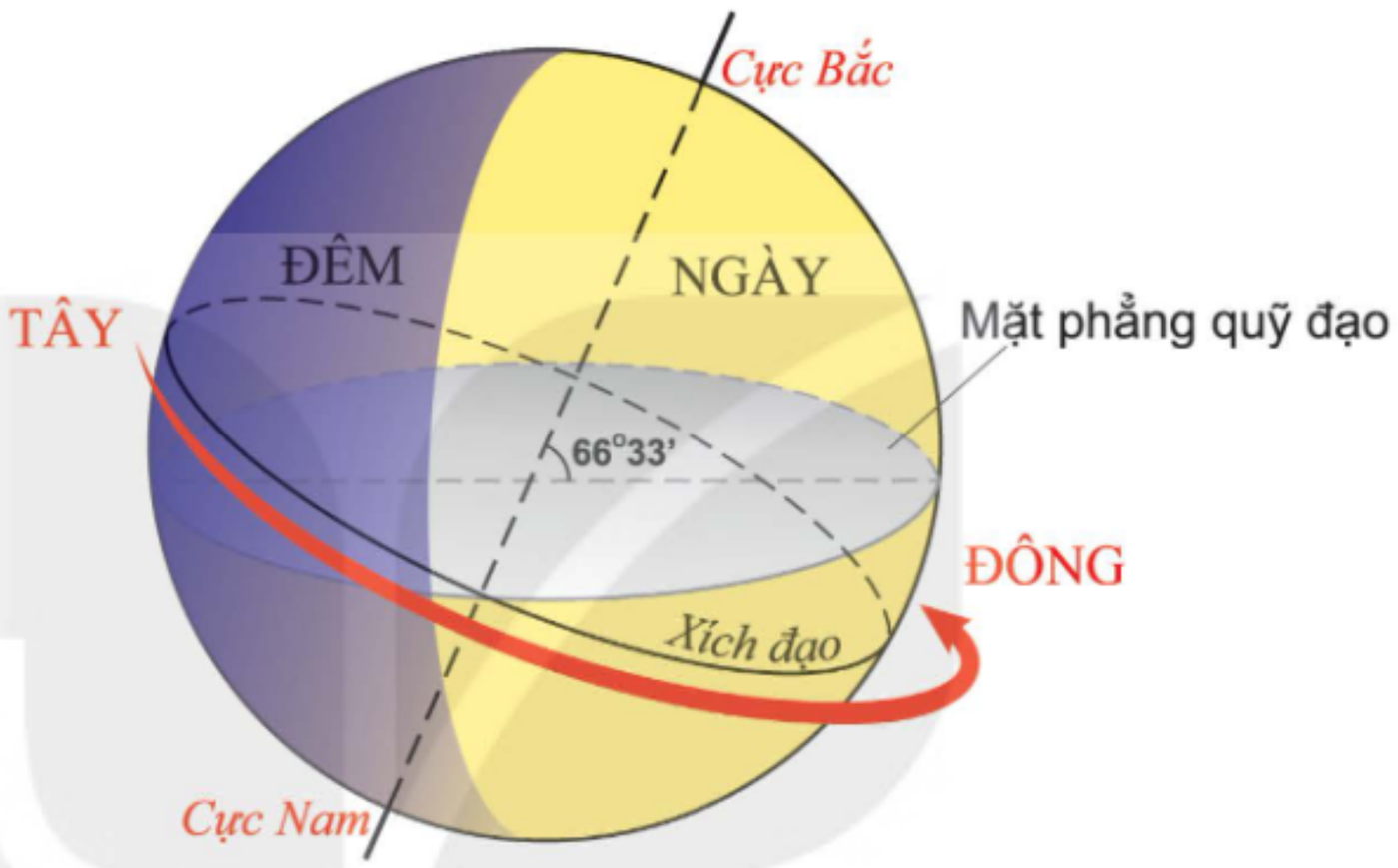
BÀI 5 HỆ QUẢ ĐỊA LÍ CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT

Trong hệ Mặt Trời, Trái Đất không ngừng vận động, trong đó có chuyển động tự quay quanh trục và quay quanh Mặt Trời. Các chuyển động này tạo ra những hệ quả địa lí vô cùng quan trọng đối với thiên nhiên và cuộc sống con người. Đó là những hệ quả nào? Tại sao lại có những hệ quả đó?

1. Hệ quả địa lí của chuyển động tự quay quanh trục

Em có biết?

Vận tốc tự quay quanh trục của Trái Đất rất lớn, lớn nhất ở Xích đạo và nhỏ nhất ở hai cực.



Hình 5.1. Chuyển động tự quay và hiện tượng ngày đêm trên Trái Đất

? Dựa vào hình 5.1 và kiến thức đã học, hãy trình bày đặc điểm chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất (chiều tự quay, độ nghiêng của trục, chu kì tự quay,...).

a) Sự luân phiên ngày đêm

Do có hình khối cầu, nên Trái Đất luôn được Mặt Trời chiếu sáng một nửa còn một nửa chưa được chiếu sáng, sinh ra ngày và đêm. Trái Đất tự quay quanh trục, dẫn đến tất cả mọi nơi trên bề mặt Trái Đất đều lần lượt được Mặt Trời chiếu sáng rồi lại lần lượt chìm trong bóng tối, gây nên hiện tượng ngày đêm luân phiên.

? Đọc thông tin trong mục a và quan sát hình 5.1, trả lời các câu hỏi sau:

– Tại sao có sự luân phiên ngày đêm trên Trái Đất?

– Nếu Trái Đất chỉ chuyển động quanh Mặt Trời mà không tự quay quanh trục thì trên Trái Đất hiện tượng ngày đêm sẽ diễn ra như thế nào?

b) Giờ trên Trái Đất

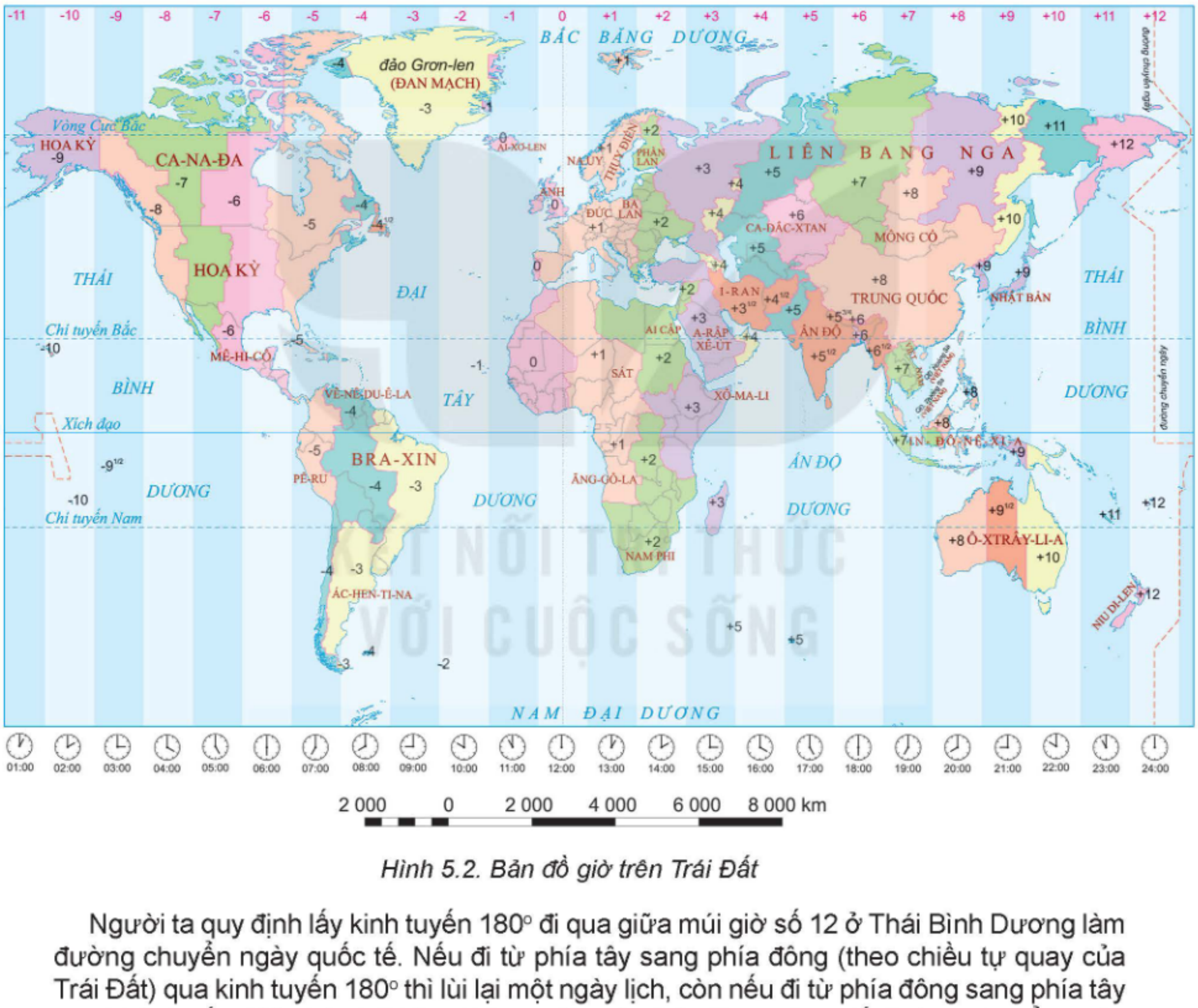
Trái Đất có dạng hình khối cầu và tự quay quanh trục từ tây sang đông, nên ở cùng một thời điểm, người đứng ở các kinh tuyến khác nhau sẽ nhìn thấy Mặt Trời ở các độ cao khác nhau; vì vậy các địa điểm thuộc các kinh tuyến khác nhau sẽ có giờ khác nhau, đó là giờ địa phương (hay giờ mặt trời). Giờ địa phương không thuận tiện trong đời sống, sản xuất. Do đó, người ta chia bề mặt Trái Đất làm 24 múi giờ, mỗi múi rộng 15 độ kinh tuyến. Các địa phương nằm trong cùng một múi giờ sẽ thống nhất có một giờ, đó là giờ múi.

Giờ ở múi số 0 (múi có đường kinh tuyến gốc chạy qua giữa múi) được lấy làm giờ quốc tế hay giờ GMT. Trong thực tế, ranh giới các múi giờ thường được điều chỉnh theo biên giới quốc gia, tạo thành các khu vực giờ.

Em có biết?

Hà Nội (kinh độ 105°52'Đ) sẽ có giờ địa phương chênh 3 phút 24 giây so với Hải Phòng (kinh độ 106°43'Đ).

Trên thế giới, những nước có lãnh thổ rộng thường dùng nhiều múi giờ (Liên bang Nga, Hoa Kỳ, Ca-na-đa,...). Có những nước lãnh thổ rộng lớn, trải trên nhiều múi giờ (như Trung Quốc) nhưng lại chỉ dùng một giờ chung cho cả nước.



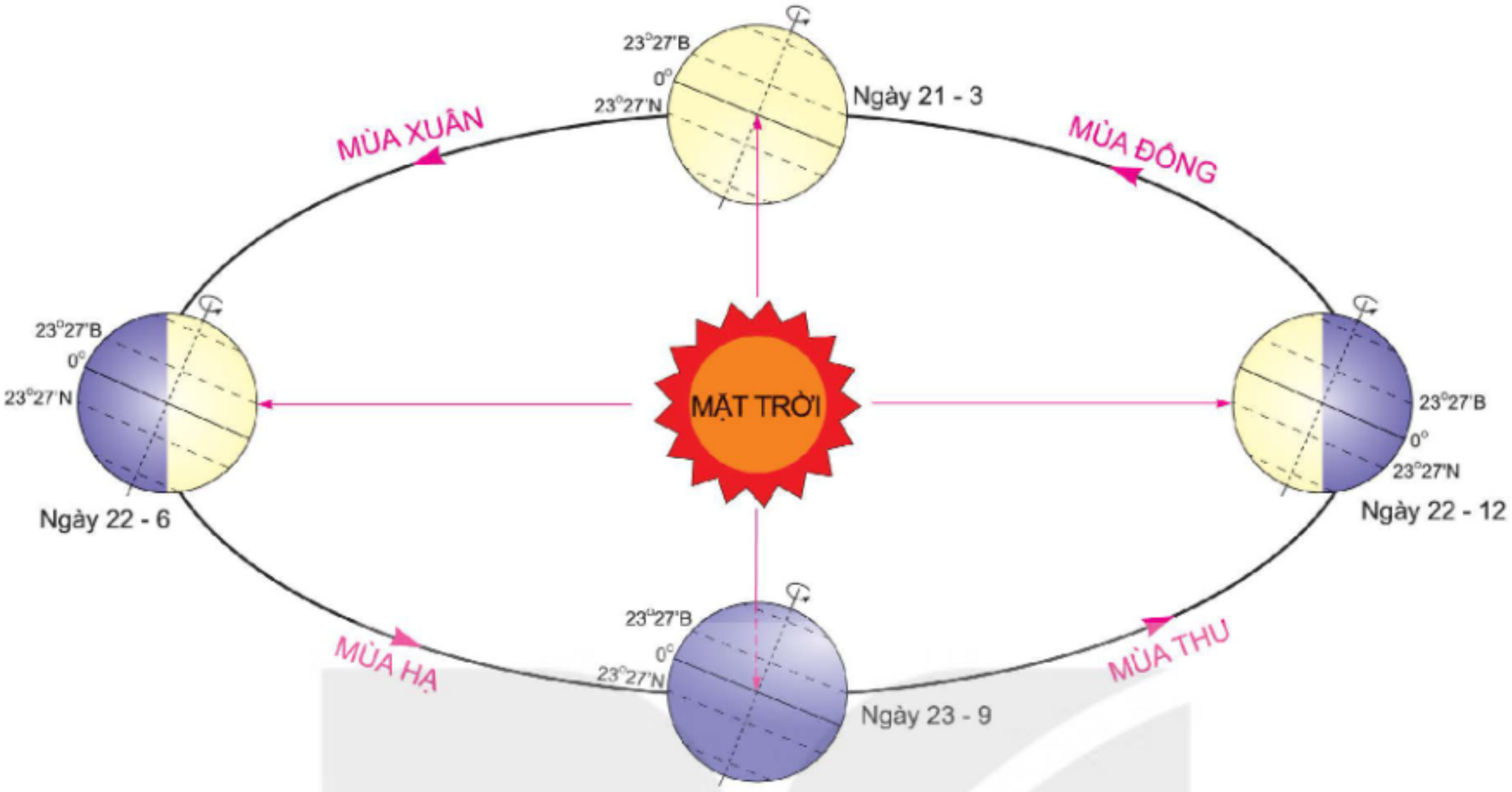
Hình 5.2. Bản đồ giờ trên Trái Đất

Người ta quy định lấy kinh tuyến 180° đi qua giữa múi giờ số 12 ở Thái Bình Dương làm đường chuyển ngày quốc tế. Nếu đi từ phía tây sang phía đông (theo chiều tự quay của Trái Đất) qua kinh tuyến 180° thì lùi lại một ngày lịch, còn nếu đi từ phía đông sang phía tây qua kinh tuyến 180° thì phải tăng thêm một ngày lịch. Trong thực tế đường chuyển ngày quốc tế không phải là đường thẳng mà cũng thay đổi theo biên giới quốc gia.

? Dựa vào thông tin trong mục b và quan sát hình 5.2, hãy cho biết:

- Tại sao các địa điểm nằm trên các kinh tuyến khác nhau lại có giờ địa phương khác nhau.
- Những nước nào có cùng giờ với Việt Nam.

2. Hệ quả địa lí do chuyển động quanh Mặt Trời



Hình 5.3. Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và các mùa ở bán cầu Bắc

? Dựa vào hình 5.3 và kiến thức đã học, hãy mô tả chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời (quỹ đạo, hướng chuyển động, hướng và độ nghiêng của trục Trái Đất, thời gian hoàn thành một vòng chuyển động).

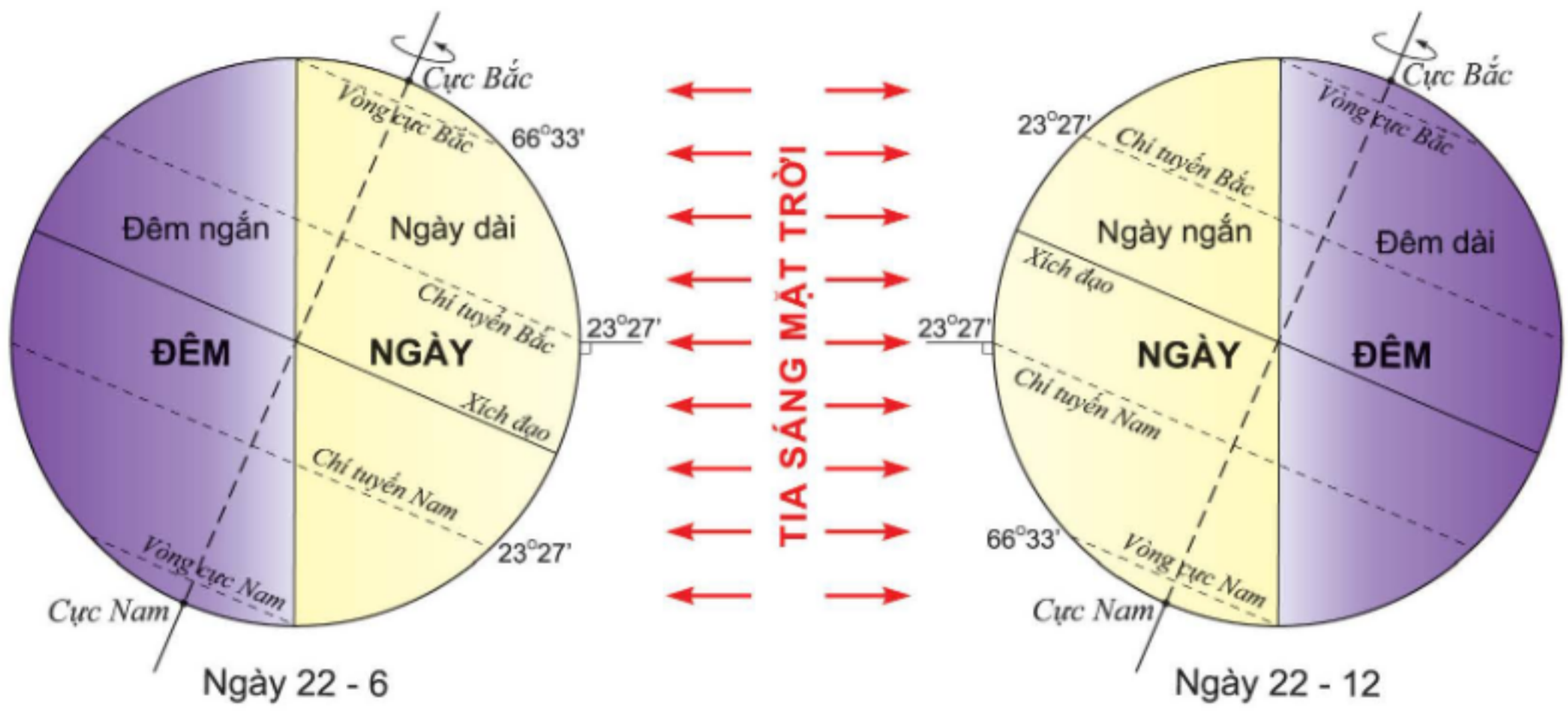
a) Hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau

Trong năm, các địa điểm ở bán cầu Bắc và bán cầu Nam đều có hiện tượng ngày, đêm dài ngắn khác nhau theo mùa và theo vĩ độ, trừ hai ngày 21 – 3 và 23 – 9 có thời gian ngày, đêm bằng nhau.

Ở Xích đạo, quanh năm có độ dài ngày và đêm bằng nhau, càng xa Xích đạo sự chênh lệch thời gian giữa ngày và đêm càng lớn. Riêng ở hai cực có sáu tháng ngày, sáu tháng đêm.

Em có biết?

Tốc độ chuyển động của Trái Đất trên quỹ đạo rất lớn, trung bình là 29,8 km/s. Tốc độ thay đổi phụ thuộc vào khoảng cách của Trái Đất đến Mặt Trời gần hay xa.



Hình 5.4. Hiện tượng ngày và đêm vào các ngày 22 – 6 và ngày 22 – 12

Em có biết?

Thành phố Xanh Pê-téc-bua nằm ở vĩ độ cao, gần vòng cực Bắc, là thành phố lớn thứ hai ở Liên bang Nga. Xanh Pê-téc-bua thu hút khách du lịch với hiện tượng "đêm trắng". Hằng năm, vào mùa hạ, hàng triệu du khách từ khắp nơi đến đây để chiêm ngưỡng, thưởng thức hiện tượng thiên nhiên kì thú này.

? Dựa vào thông tin và hình 5.4 trong mục a, hãy giải thích hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau ở hai bán cầu.

b) Các mùa trong năm

Em có biết?

Một năm chia ra bốn mùa. Ở bán cầu Bắc, các ngày: 21 – 3, 22 – 6, 23 – 9 và 22 – 12 được lấy là bốn ngày khởi đầu của bốn mùa. Ở Việt Nam, thời gian bắt đầu của các mùa được sớm hơn khoảng 45 ngày do tính theo âm – dương lịch.

Mùa là khoảng thời gian trong năm, có những đặc điểm riêng về thời tiết và khí hậu.

Nguyên nhân sinh ra các mùa là do Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời với hướng trục không thay đổi và nghiêng với mặt phẳng quỹ đạo một góc khoảng 66°33', làm cho góc chiếu của tia sáng mặt trời và thời gian tiếp nhận ánh sáng mặt trời thay đổi trong năm.

Hiện tượng mùa diễn ra ngược nhau giữa bán cầu Bắc và bán cầu Nam. Bốn mùa biểu hiện rõ nhất ở vùng ôn đới. Vùng nhiệt đới có hai mùa nhưng không rõ rệt, vùng hàn đới chỉ có một mùa lạnh kéo dài.

? Dựa vào thông tin trong mục b và hình 5.3, hãy trình bày hiện tượng mùa diễn ra ở bán cầu Bắc.

1. Ngày và giờ ở Mê-hi-cô là bao nhiêu khi Việt Nam là 7 giờ sáng ngày 1 – 1 – 2022?
2. Hiện tượng chênh lệch độ dài ngày, đêm diễn ra như thế nào ở các vùng nhiệt đới, ôn đới và hàn đới?
3. Hãy cho biết nguyên nhân sinh ra mùa trên Trái Đất. Hiện tượng mùa khác nhau như thế nào ở các vùng nhiệt đới, ôn đới và hàn đới?

Chọn một trong hai nhiệm vụ sau:

1. Giải thích tại sao người hâm mộ bóng đá ở Việt Nam, muốn theo dõi trực tiếp các trận bóng của giải ngoại hạng Anh thường phải thức đêm để xem, trong khi thực tế các trận bóng bên Anh thường được bắt đầu vào buổi chiều.
2. Giải thích câu tục ngữ:

Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng,
Ngày tháng mười chưa cười đã tối.

Câu tục ngữ đó đúng với những khu vực nào trên Trái Đất?

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

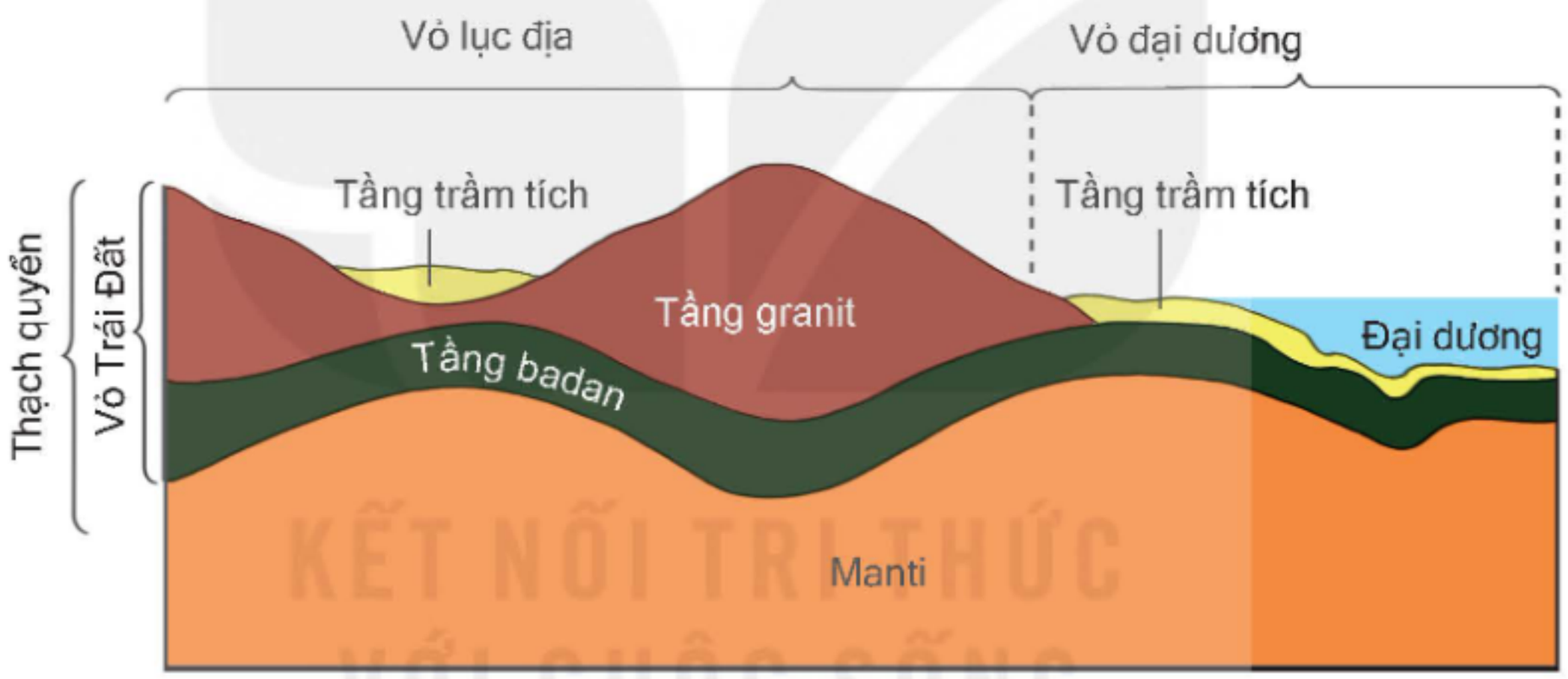
Chương 3 | THẠCH QUYỂN

BÀI 6 THẠCH QUYỂN, THUYẾT KIẾN TẠO MẢNG

Bề mặt của Trái Đất vô cùng phong phú, đa dạng. Nguyên nhân nào đã tạo nên điều đó? Bề mặt của Trái Đất có thay đổi như thế nào trong lịch sử phát triển Trái Đất?

1. Thạch quyển

Thạch quyển gồm vỏ Trái Đất và phần cứng mỏng phía trên của manti. Thạch quyển có độ dày khoảng 100 km, được cấu tạo bởi các loại đá khác nhau.



Hình 6.1. Vỏ Trái Đất và thạch quyển

Ranh giới bên dưới của thạch quyển tiếp xúc với lớp quánh dẻo của manti, nên các mảng kiến tạo có thể di chuyển, trượt trên đó.

? Đọc thông tin trong mục 1 và hình 6.1, hãy:

– Nêu khái niệm thạch quyển và giới hạn của thạch quyển.

– Phân biệt sự khác nhau giữa vỏ Trái Đất và thạch quyển.

2. Thuyết kiến tạo mảng

Thuyết kiến tạo mảng đề cập đến sự chuyển động của các mảng kiến tạo (mảng thạch quyển).

Hình 6.2. Lược đồ các mảng kiến tạo của Trái Đất

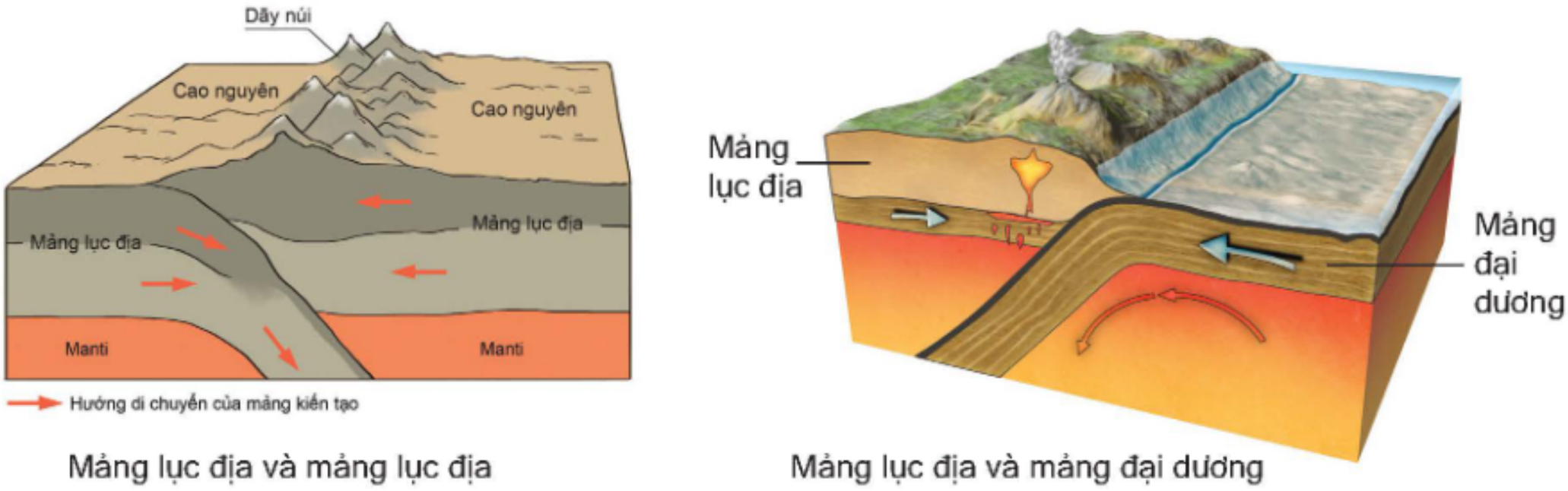
Em có biết?

Ý tưởng ban đầu về thuyết kiến tạo mảng xuất hiện khi các nhà khoa học nhận thấy hình thái bờ phía đông của Nam Mỹ và bờ phía tây của châu Phi có thể khớp nhau. Các giả thuyết cho rằng các lục địa này xưa kia từng là một thể thống nhất, về sau mới tách rời nhau và di chuyển đến vị trí như ngày nay.

Theo thuyết kiến tạo mảng, nguyên nhân của các hiện tượng kiến tạo (hình thành các nếp uốn, các đứt gãy,...) và động đất, núi lửa là do hoạt động chuyển dịch một số mảng kiến tạo của vỏ Trái Đất. Trong quá trình hình thành, thạch quyển bị gãy vỡ và tách ra thành những mảng cứng gọi là mảng kiến tạo. Các mảng kiến tạo không đứng yên mà dịch chuyển trên lớp quánh dẻo của manti. Mỗi mảng kiến tạo thường bao gồm cả phần lục địa và phần đáy đại dương, nhưng có mảng chỉ có phần đáy đại dương như mảng Thái Bình Dương. Trong khi di chuyển, các mảng kiến tạo có thể xô vào nhau hoặc tách xa nhau.

Khi hai mảng lục địa xô vào nhau, chúng sẽ bị dồn ép, uốn nếp như trường hợp hình thành dãy Hi-ma-lay-a do hai mảng Ấn Độ – Ô-xtrây-li-a và Âu – Á xô vào nhau. Ở đó, vỏ lục địa bị nén ép mạnh và có sự hút chìm của vỏ lục địa dưới vỏ lục địa, làm hình thành các dãy núi lục địa cao, đồ sộ.

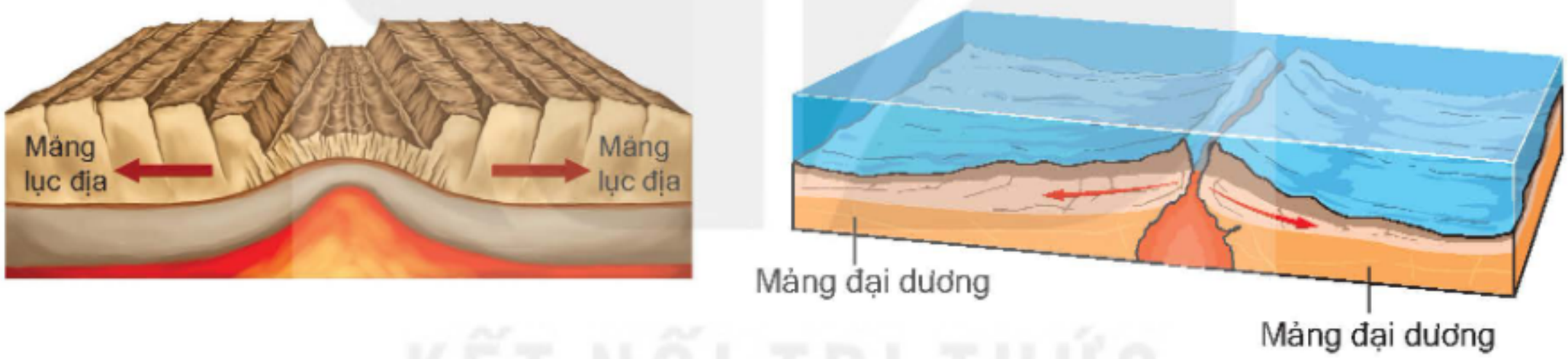
Khi một mảng đại dương (như mảng Na-xca) xô húc với một mảng lục địa (như mảng Nam Mỹ), do chịu sức ép nên vỏ đại dương bị hút chìm dưới vỏ lục địa tạo thành vực biển sâu (vực biển Pê-ru – Chi-lê) và dãy núi cao lục địa (dãy An-đét).



Mảng lục địa và mảng lục địa — Mảng lục địa và mảng đại dương

Hình 6.3. Hai mảng kiến tạo xô vào nhau

Khi hai mảng kiến tạo tách xa nhau sẽ tạo ra vết nứt lớn, macma trào lên thành các dãy núi nằm dọc theo vết nứt, kèm theo hiện tượng động đất hoặc núi lửa, như ở sống núi ngầm giữa Đại Tây Dương.



Mảng lục địa và mảng lục địa — Mảng đại dương và mảng đại dương

Hình 6.4. Hai mảng kiến tạo tách xa nhau

Nhìn chung, vùng tiếp xúc giữa các mảng kiến tạo là những nơi không ổn định, thường có hoạt động kiến tạo xảy ra, kèm theo động đất và núi lửa.

? 1. Dựa vào hình 6.2, hãy xác định các mảng kiến tạo của Trái Đất.

2. Dựa vào thông tin trong mục 2, hãy trình bày nội dung chính của thuyết kiến tạo mảng.

Dựa vào thông tin trong mục 2 và các hình 6.3, 6.4, hãy mô tả kết quả khi các mảng kiến tạo xô vào nhau và tách xa nhau.

Tìm hiểu về các vùng núi trẻ Hi-ma-lay-a, An-đét (vị trí, đặc điểm, sự hình thành,...).

BÀI 7 NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC

Địa hình bề mặt Trái Đất là kết quả tác động đồng thời và liên tục của nội lực và ngoại lực. Vậy hai lực này diễn ra ở đâu, do nguyên nhân nào và chúng tác động tới địa hình bề mặt Trái Đất ra sao?

1. Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

a) Khái niệm

Nội lực là lực sinh ra trong lòng Trái Đất, liên quan tới nguồn năng lượng bên trong Trái Đất.

Nguyên nhân sinh ra nội lực là do sự phân huỷ của các chất phóng xạ, do các phản ứng hoá học toả nhiệt, do chuyển động tự quay của Trái Đất, do sự sắp xếp vật chất theo tỉ trọng,…

b) Tác động

Nội lực tác động tới địa hình bề mặt Trái Đất thông qua các vận động kiến tạo như vận động theo phương thẳng đứng và theo phương nằm ngang.

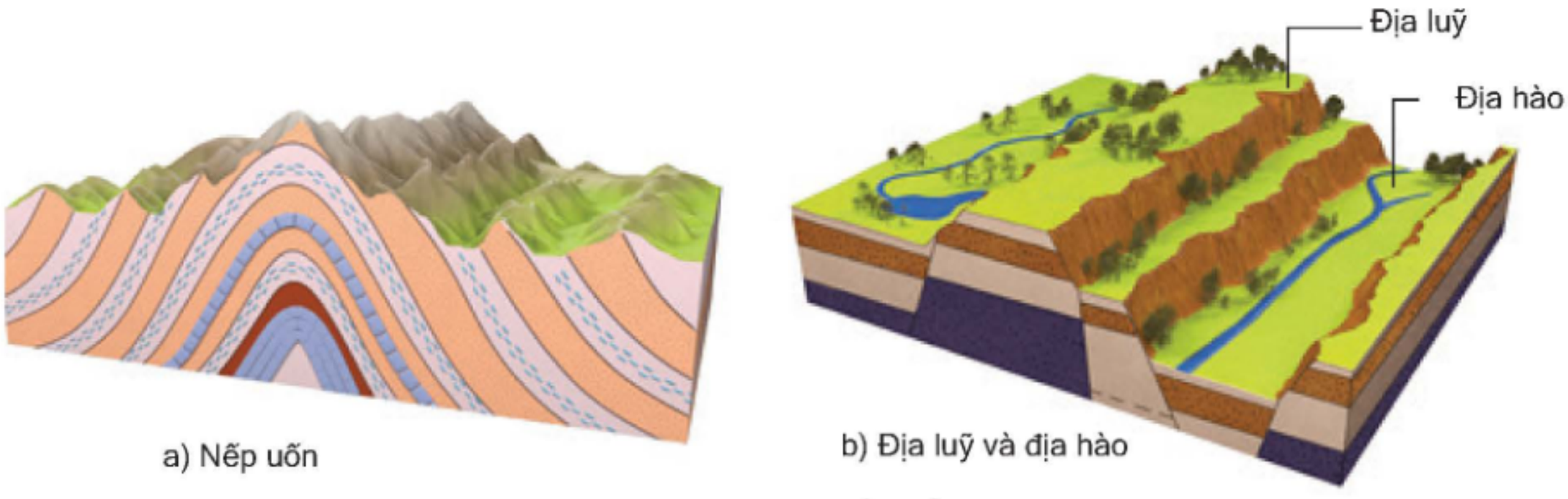
Em có biết?

Uốn nếp là hiện tượng đất đá bị uốn thành nếp nhưng không phá vỡ tính liên tục. Đứt gãy xảy ra ở những vùng đá cứng, làm cho đất đá bị gãy, vỡ rồi bị di chuyển ngược hướng nhau theo phương thẳng đứng hay nằm ngang, tạo thành các hẻm vực, các thung lũng, địa hào, địa luỹ,…

Vận động theo phương thẳng đứng là vận động nâng lên hạ xuống diễn ra trong một khu vực rộng lớn, làm cho bộ phận này của lục địa được nâng lên, trong khi bộ phận khác bị hạ xuống, kết quả dẫn tới hiện tượng biển tiến và biển thoái.

Vận động theo phương nằm ngang làm cho vỏ Trái Đất bị nén ép ở chỗ này và tách dãn ở chỗ khác, gây ra hiện tượng uốn nếp và đứt gãy.

Xu hướng chung của nội lực là tạo ra sự gồ ghề, cao thấp, mấp mô của địa hình mặt đất. Những dạng địa hình do nội lực tạo ra thường có kích thước lớn như châu lục, các dãy núi cao,…



a) Nếp uốn

b) Địa luỹ và địa hào

Hình 7.1. Hiện tượng uốn nếp và đứt gãy

? Đọc thông tin trong mục 1, hãy:

- Trình bày khái niệm và nguyên nhân sinh ra nội lực.
- Kể tên các dạng địa hình được hình thành chủ yếu do tác động của nội lực.

2. Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

a) Khái niệm

Ngoại lực là lực diễn ra trên bề mặt Trái Đất như tác động của gió, mưa, nước chảy, sóng biển, băng, sinh vật và con người. Nguyên nhân chủ yếu sinh ra ngoại lực do nguồn năng lượng bức xạ mặt trời.

b) Tác động

Tác động của quá trình ngoại lực thông qua các quá trình: phong hoá, bóc mòn, vận chuyển và bồi tụ. Xu hướng chung của ngoại lực là phá huỷ, hạ thấp độ cao và san bằng địa hình.

– Quá trình phong hoá

Phong hoá là quá trình phá huỷ, làm thay đổi đá và khoáng vật dưới tác động của nhiệt độ, nước, sinh vật,... Quá trình phong hoá bao gồm: phong hoá vật lí, phong hoá hoá học và phong hoá sinh học. Kết quả chung của quá trình phong hoá là tạo ra lớp vỏ phong hoá.

Em có biết?

Phong hoá vật lí làm thay đổi kích thước nhưng không làm thay đổi về thành phần hoá học của đá. Nguyên nhân là sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ, sự đóng băng của nước,...

Phong hoá hoá học làm biến đổi thành phần và tính chất hoá học của đá và khoáng vật, do tác động của nước, các chất khí hoà tan trong nước.

Phong hoá sinh học làm thay đổi cả về kích thước và thành phần hoá học của đá, do tác động của sinh vật.

– Quá trình bóc mòn

Bóc mòn là quá trình dời chuyển các sản phẩm phong hoá khỏi vị trí ban đầu, dưới tác động của nước chảy, sóng biển, gió, băng hà,... Tuỳ theo nhân tố bóc mòn mà quá trình bóc mòn lại chia thành quá trình xâm thực (do nước chảy), quá trình mài mòn (do sóng biển và băng hà) và quá trình thổi mòn (do gió). Các quá trình này tạo ra các dạng địa hình hết sức phong phú và đa dạng.

Hình 7.2. Các dạng địa hình trong hang động là kết quả của sự hoà tan đá vôi do nước (động Phong Nha – Quảng Trị)

– Quá trình vận chuyển và quá trình bồi tụ

+ Quá trình vận chuyển là quá trình di chuyển vật liệu từ nơi này đến nơi khác.

+ Quá trình bồi tụ là quá trình tích tụ các vật liệu để tạo ra các dạng địa hình bồi tụ: đồng bằng, bãi bồi,...

Em có biết?

Các vật liệu được vận chuyển có thể dưới dạng hoà tan, lơ lửng trong dòng nước (phù sa). Các vật liệu nhỏ, nhẹ có thể bị cuốn đi do gió. Những vật liệu có kích thước lớn thì lăn theo đáy sông hay các mặt dốc.

Hình 7.3. Địa hình bồi tụ

Các quá trình phong hoá, bóc mòn, vận chuyển và bồi tụ liên quan mật thiết với nhau. Quá trình phong hoá chuẩn bị vật liệu cho quá trình bóc mòn, bóc mòn lại làm phơi ra những lớp đá mới cho quá trình phong hoá diễn ra. Tuy nhiên, chỉ có bóc mòn và bồi tụ là tạo thành địa hình.

Xu hướng chung của ngoại lực là phá huỷ, san bằng sự gồ ghề, mấp mô làm cho địa hình trở nên bằng phẳng hơn. Các dạng địa hình do ngoại lực tạo nên rất đa dạng và phức tạp, thường là những dạng địa hình nhỏ.

Nội lực và ngoại lực có mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong sự hình thành và phát triển địa hình bề mặt Trái Đất. Chúng xảy ra đồng thời, nhưng luôn mâu thuẫn, đối kháng nhau để tạo ra các dạng địa hình khác nhau.

? Dựa vào thông tin và hình ảnh trong mục 2, hãy:

– Trình bày khái niệm, nguyên nhân sinh ra ngoại lực.

– Phân tích tác động của quá trình phong hoá, bóc mòn, vận chuyển, bồi tụ đến sự hình thành địa hình bề mặt Trái Đất.

Nêu sự khác nhau giữa nội lực và ngoại lực (về khái niệm, nguyên nhân).

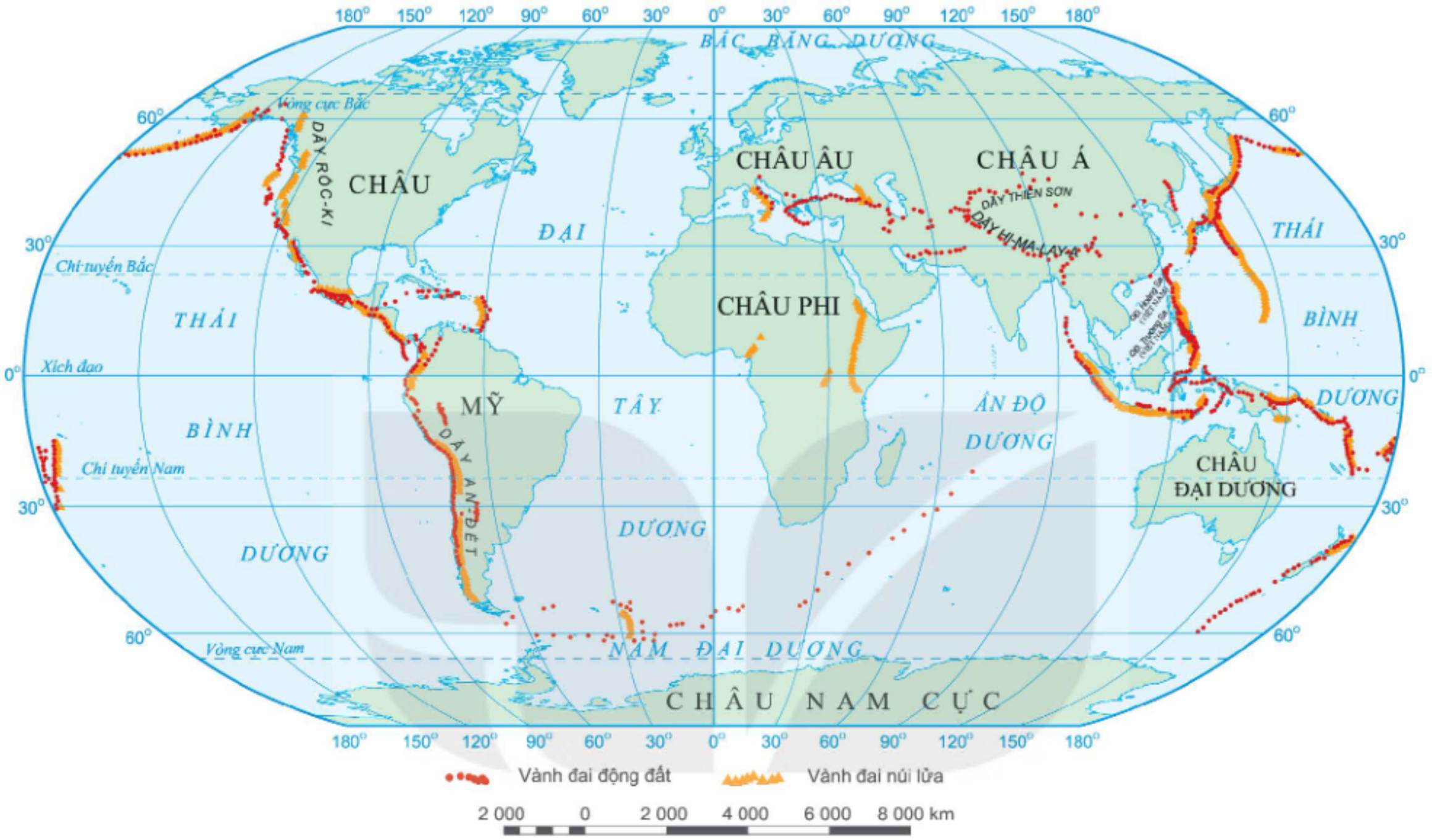
Chọn một trong hai nhiệm vụ sau:

1. Các đồng bằng châu thổ như đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long được hình thành chủ yếu bởi quá trình nội lực hay quá trình ngoại lực, cụ thể là quá trình nào?

2. Hãy kể tên một số hang động nổi tiếng ở Việt Nam.

BÀI 8 THỰC HÀNH: SỰ PHÂN BỐ CÁC VÀNH ĐAI ĐỘNG ĐẤT, NÚI LỬA

Cho bản đồ:



Hình 8. Bản đồ các vành đai động đất, núi lửa

1. Dựa vào hình 8, hãy:

– Xác định các vành đai động đất, vành đai núi lửa trên thế giới.

– Cho biết động đất và núi lửa tập trung nhiều nhất ở các khu vực nào trên thế giới.

2. Dựa vào hình 6.2, hình 8 và kiến thức đã học, hãy trình bày mối quan hệ giữa sự phân bố các vành đai động đất, vành đai núi lửa với sự chuyển dịch các mảng kiến tạo.

3. Tìm hiểu thông tin, cho biết ở Việt Nam đã từng xảy ra hiện tượng động đất và núi lửa ở đâu.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Chương 4 | KHÍ QUYỂN

BÀI 9 KHÍ QUYỂN, CÁC YẾU TỐ KHÍ HẬU

Trái Đất là hành tinh có kích thước đủ lớn giữ được bầu khí quyển bao quanh. Tất cả các yếu tố khí hậu như nhiệt độ, khí áp, gió, mưa,... diễn ra trong khí quyển đều có những quy luật riêng, đồng thời có mối liên hệ và tác động lẫn nhau, tạo nên sự đa dạng, phức tạp của khí hậu Trái Đất. Các yếu tố khí hậu diễn ra như thế nào trong khí quyển?

1. Khái niệm khí quyển

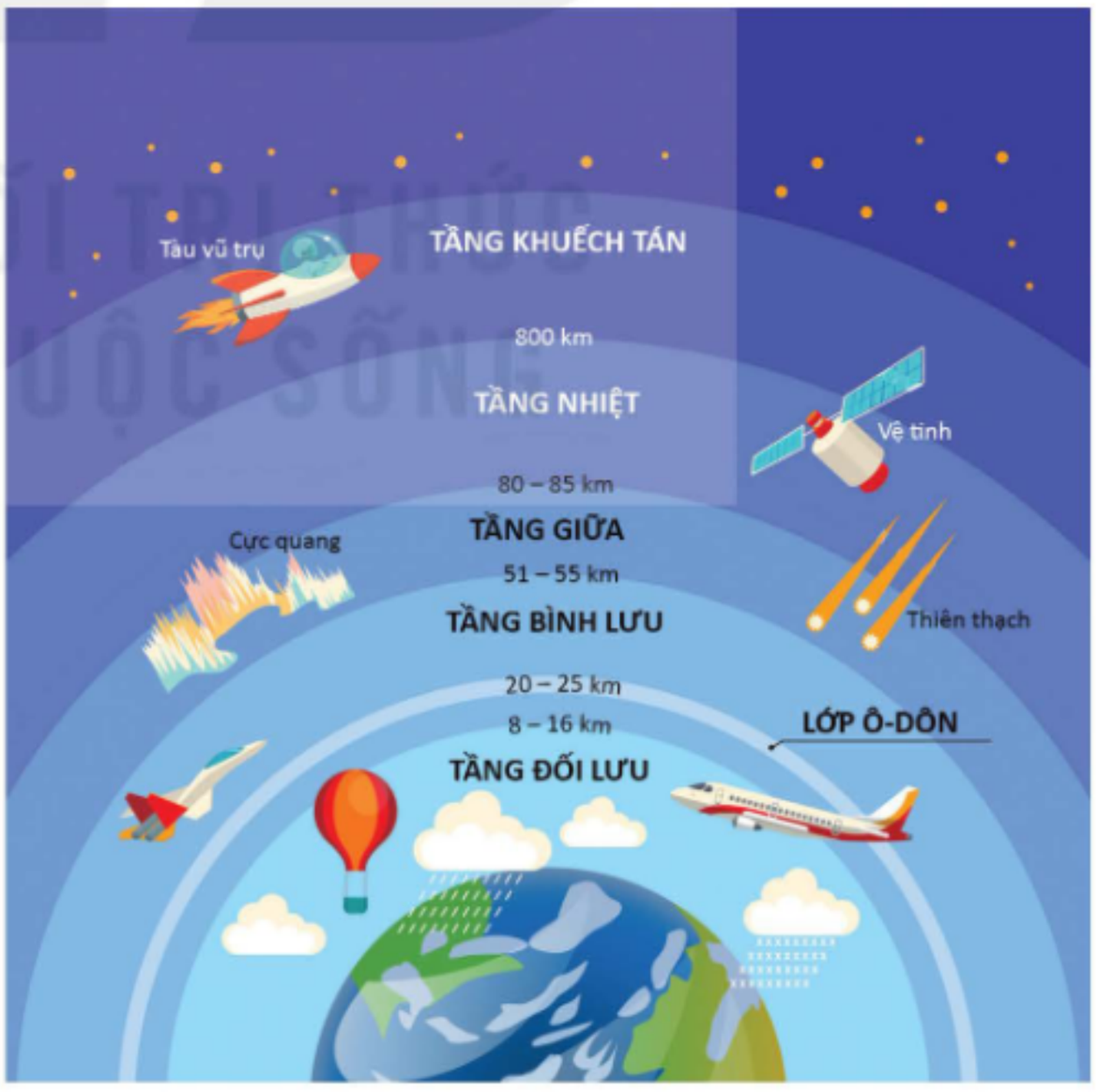
Khí quyển là lớp không khí bao quanh Trái Đất, luôn chịu ảnh hưởng của Vũ Trụ, trước hết là Mặt Trời.

Thành phần chính của khí quyển là không khí, bao gồm hỗn hợp các chất khí, chủ yếu là ni-tơ (78,1%), o-xy (20,9%) và các chất khí khác (ác-gông, các-bo-nic, hơi nước,...), ngoài ra còn có bụi và các tạp chất khác.

Về cấu trúc, khí quyển chia thành năm tầng có đặc điểm khác nhau, trong đó tầng đối lưu là quan trọng nhất vì có liên quan tới các quá trình tự nhiên diễn ra trên bề mặt Trái Đất.

Em có biết?

Frông là bề mặt tiếp xúc giữa hai khối khí có nguồn gốc khác nhau và khác biệt về tính chất vật lí. Trên mỗi bán cầu có hai frông căn bản: frông địa cực (FA), frông ôn đới (FP). Giữa khối khí chí tuyến và khối khí xích đạo khi tiếp xúc với nhau không tạo ra frông thường xuyên và liên tục mà chỉ tạo thành dải hội tụ nhiệt đới.



Hình 9.1. Các tầng khí quyển

Ở lớp không khí gần mặt đất của tầng đối lưu, mỗi bán cầu từ phía cực về Xích đạo được chia thành bốn khối khí chính, có tính chất khác nhau: khối khí cực (A) rất lạnh, khối khí ôn đới (P) lạnh, khối khí chí tuyến (T) rất nóng và khối khí xích đạo (E) nóng ẩm.

? Dựa vào thông tin trong mục 1 và hình 9.1, hãy:
- Nêu khái niệm khí quyển.
- Kể tên và xác định giới hạn của các tầng khí quyển.

2. Nhiệt độ không khí

a) Nhiệt độ phân bố theo vĩ độ

Bảng 9. NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH NĂM VÀ BIÊN ĐỘ NHIỆT ĐỘ NĂM THEO VĨ ĐỘ Ở BÁN CẦU BẮC

Vĩ độ	Nhiệt độ trung bình năm *(°C)*	Biên độ nhiệt độ năm *(°C)*
0°	24,5	1,8
20°	25,0	7,4
30°	20,4	13,3
40°	14,0	17,7
50°	5,4	23,8
60°	-0,6	29,0
70°	-10,4	32,2
...	...	...

Biểu hiện rõ rệt của quy luật phân bố nhiệt độ theo vĩ độ là sự hình thành các vòng đai nhiệt: vòng đai nóng, vòng đai ôn hoà, vòng đai lạnh và vòng đai băng giá vĩnh cửu. Ranh giới của các vòng đai nhiệt được xác định dựa vào các đường đẳng nhiệt trung bình năm 20°C và các đường đẳng nhiệt 10°C và 0°C của tháng nóng nhất.

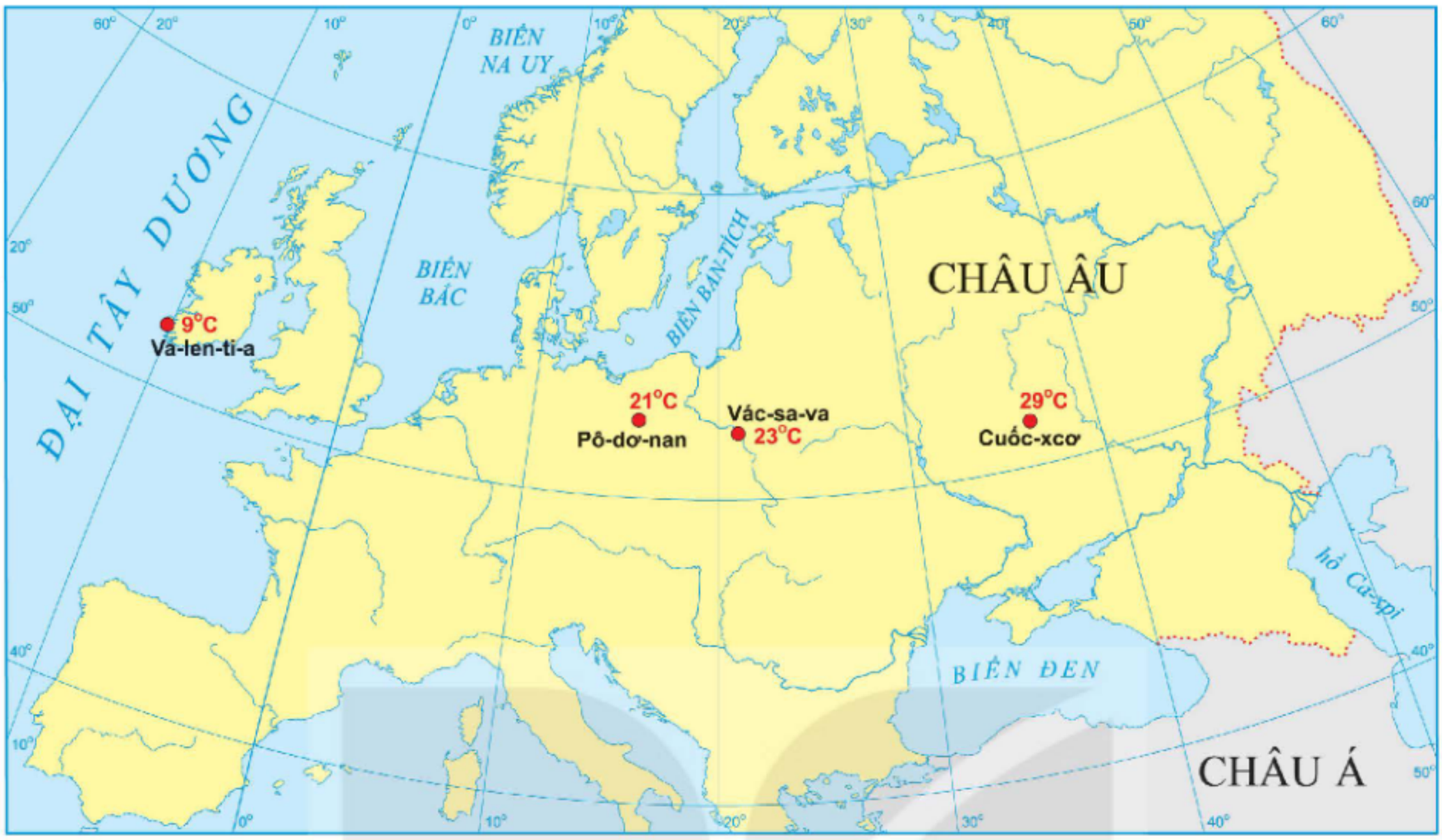
? Dựa vào thông tin trong mục a và bảng 9, hãy nhận xét về sự thay đổi nhiệt độ trung bình năm và biên độ nhiệt độ năm theo vĩ độ ở bán cầu Bắc.

Em có biết?

Nhiệt độ trung bình năm của nước ta tăng dần từ bắc vào nam. Nhiệt độ trung bình năm ở Lạng Sơn là 21,6°C, ở Hà Nội là 23,5°C, ở Huế là 25,1°C, ở Quy Nhơn là 26,4°C, ở Thành phố Hồ Chí Minh là 26,9°C,...

b) Nhiệt độ phân bố theo lục địa và đại dương

- Bề mặt đất hấp thụ nhiệt nhanh hơn và toả nhiệt cũng nhanh hơn bề mặt nước. Vì vậy vào mùa hạ, lục địa có nhiệt độ cao hơn đại dương; còn vào mùa đông, lục địa có nhiệt độ thấp hơn đại dương. Các địa điểm nằm sâu trong lục địa thường có biên độ nhiệt độ lớn hơn các địa điểm nằm gần đại dương.
- Những địa điểm có nhiệt độ trung bình năm cao nhất và những địa điểm có nhiệt độ trung bình năm thấp nhất đều nằm trên lục địa. Hoang mạc Xa-ha-ra là nơi có nhiệt độ trung bình năm cao nhất, tới trên 40°C. Lục địa Nam Cực có nhiệt độ trung bình năm thấp nhất, có nơi xuống tới -57°C.
- Ngoài ra, nhiệt độ không khí còn thay đổi theo bờ đông và bờ tây lục địa, do ảnh hưởng của các dòng biển nóng, lạnh.



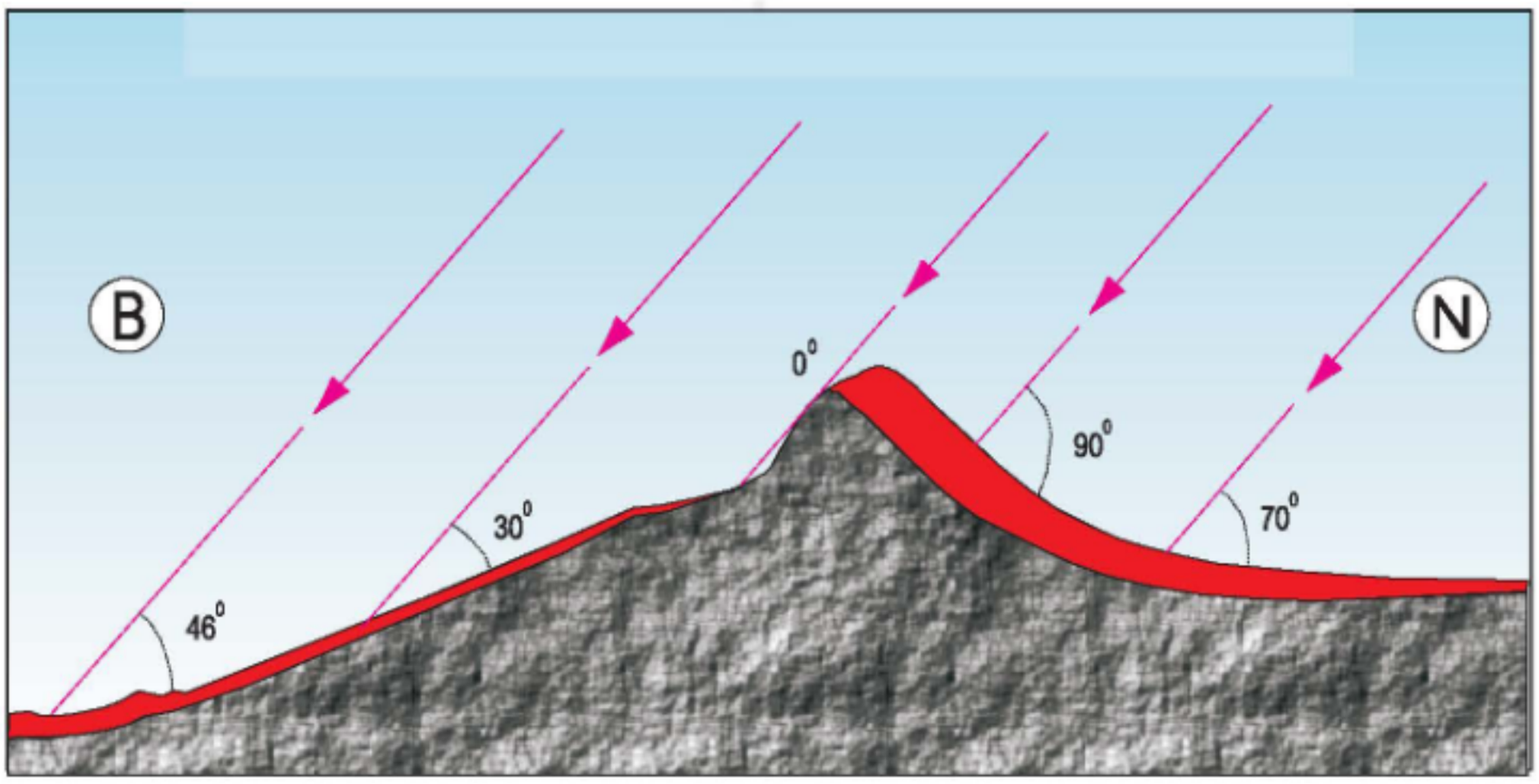
Hình 9.2. Biên độ nhiệt độ năm thay đổi theo vị trí gần hay xa đại dương

? Dựa vào thông tin mục b và hình 9.2, nhận xét và giải thích sự thay đổi của biên độ nhiệt độ ở các địa điểm nằm trên khoảng vĩ tuyến 52°B.

c) Nhiệt độ phân bố theo địa hình

Nhiệt độ không khí trong tầng đối lưu giảm dần theo độ cao, trung bình giảm đi 0,6°C khi độ cao tăng lên 100 m.

Ngoài ra, nhiệt độ không khí còn thay đổi theo độ dốc và hướng phơi của sườn núi do liên quan đến góc chiếu của tia sáng mặt trời tới bề mặt đất.



Hình 9.3. Nhiệt độ thay đổi theo độ dốc và hướng phơi của sườn núi

? Đọc thông tin trong mục c và hình 9.3, trình bày sự thay đổi nhiệt độ không khí theo địa hình.

3. Khí áp và gió

a) Khí áp

– Khí áp và nguyên nhân thay đổi khí áp

+ Khí áp là sức nén của không khí xuống bề mặt đất. Tuỳ theo tình trạng của không khí mà tỉ trọng không khí thay đổi, làm cho khí áp cũng thay đổi theo.

+ Nguyên nhân thay đổi của khí áp:

Khí áp thay đổi theo nhiệt độ: nhiệt độ cao, không khí nở ra, tỉ trọng giảm, khí áp giảm và ngược lại, nhiệt độ giảm, không khí co lại, tỉ trọng tăng, khí áp tăng.

Khí áp thay đổi theo độ cao: càng lên cao không khí càng loãng, sức nén càng nhỏ, khí áp giảm.

Khí áp thay đổi theo độ ẩm: không khí chứa hơi nước nhẹ hơn không khí khô nên khí áp giảm, ngược lại, không khí khô thì khí áp tăng.

Ngoài ra, khí áp còn thay đổi theo thành phần không khí.

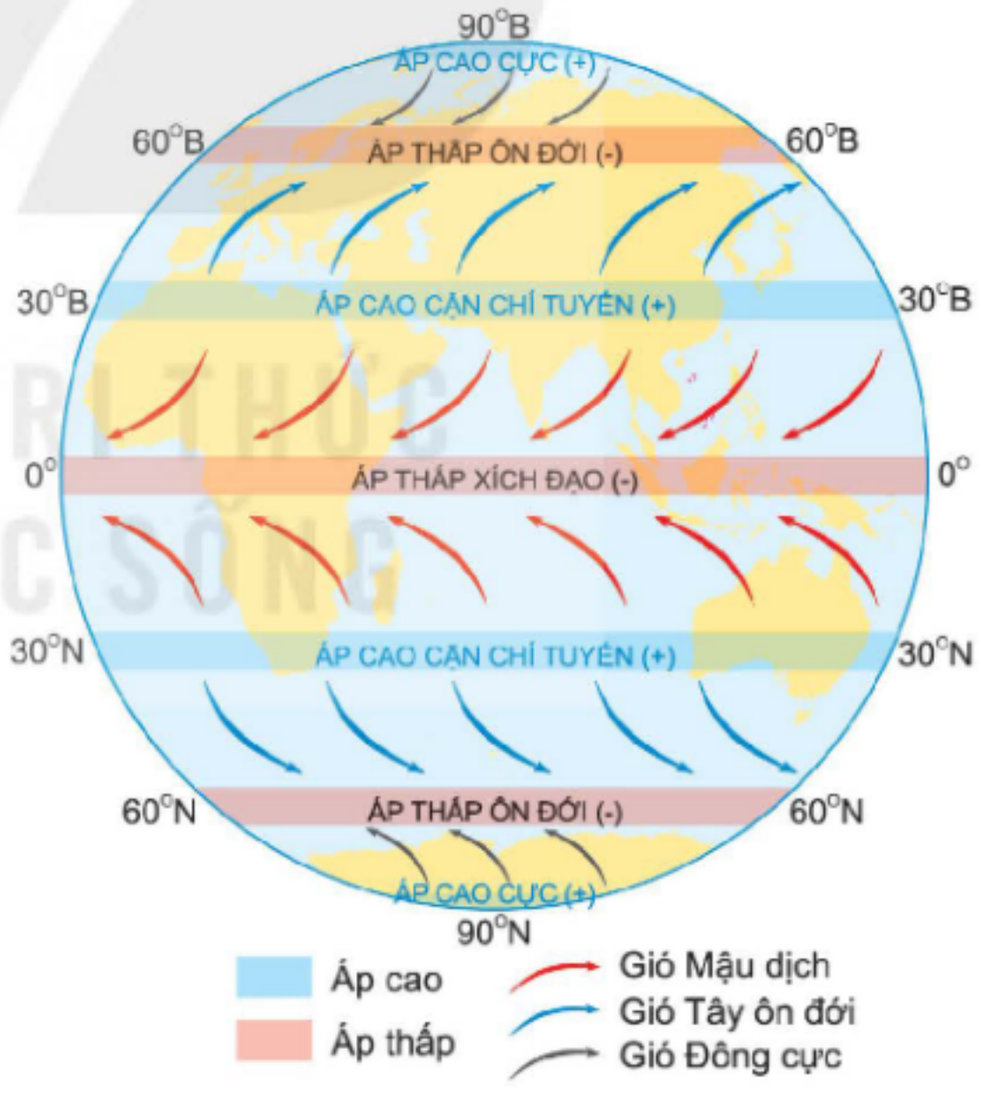
– Sự hình thành các đai khí áp trên Trái Đất

+ Các đai khí áp cao và các đai khí áp thấp trên Trái Đất phân bố xen kẽ và đối xứng qua đai áp thấp xích đạo.

+ Ở vùng Xích đạo, do nhiệt độ cao quanh năm, hơi nước bốc lên mạnh, chiếm dần chỗ không khí khô, sức nén không khí giảm, hình thành đai áp thấp xích đạo (nguyên nhân nhiệt lực). Không khí bốc lên cao từ Xích đạo, di chuyển về chí tuyến và dồn xuống, kết hợp với dòng không khí từ áp thấp ôn đới di chuyển về, sức nén không khí tăng, hình thành nên các đai áp cao cận chí tuyến (nguyên nhân động lực). Ở vùng Bắc Cực và Nam Cực, do nhiệt độ rất thấp, sức nén không khí tăng, hình thành các đai áp cao cực (nguyên nhân nhiệt lực). Từ các đai áp cao ở cận chí tuyến và ở vùng cực, không khí di chuyển về vùng ôn đới, gặp nhau và bốc lên cao, sức nén không khí giảm, hình thành các đai áp thấp ôn đới (nguyên nhân động lực). Tuy nhiên, các đai khí áp trên Trái Đất không liên tục mà bị chia cắt thành các trung tâm khí áp riêng biệt do sự phân bố xen kẽ giữa lục địa và đại dương.

Em có biết?

Áp suất của khí quyển ở bề mặt biển trung bình bằng 760 mm thuỷ ngân, tương đương với 1 013 mb được coi là khí áp tiêu chuẩn; lớn hơn là áp cao, nhỏ hơn là áp thấp.



Hình 9.4. Các đai khí áp và gió trên Trái Đất

? Dựa vào thông tin và hình trong mục a, hãy:

– Nêu các nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi khí áp trên Trái Đất.

– Trình bày sự hình thành các đai khí áp trên Trái Đất.

b) Gió

– Một số loại gió chính

+ Gió Mậu dịch (Tín phong) thổi từ đai áp cao cận chí tuyến về đai áp thấp xích đạo, có hướng và tốc độ tương đối ổn định quanh năm, ở bán cầu Bắc có hướng đông bắc, ở bán cầu Nam có hướng đông nam, tính chất của gió nói chung là khô.

+ Gió Tây ôn đới là gió thổi quanh năm từ đai áp cao cận chí tuyến về đai áp thấp ôn đới theo hướng tây nam ở bán cầu Bắc, hướng tây bắc ở bán cầu Nam và thường có độ ẩm cao, gây mưa.

+ Gió Đông cực là gió thổi từ vùng áp cao cực về áp thấp ôn đới theo hướng đông bắc ở bán cầu Bắc và hướng đông nam ở bán cầu Nam, rất lạnh và khô.

+ Gió mùa là gió thổi theo mùa, hướng và tính chất gió ở hai mùa trái ngược nhau. Nguyên nhân hình thành gió mùa chủ yếu do sự nóng lên hay lạnh đi không đều giữa lục địa và đại dương (gió mùa ngoại chí tuyến) hoặc giữa hai bán cầu (gió mùa nội chí tuyến). Gió mùa phân bố chủ yếu ở đới nóng như: Nam Á, Đông Nam Á, Đông Phi, Đông Bắc Ô-xtrây-li-a và một số khu vực vĩ độ trung bình như: Đông Trung Quốc, Đông Nam Hoa Kỳ.

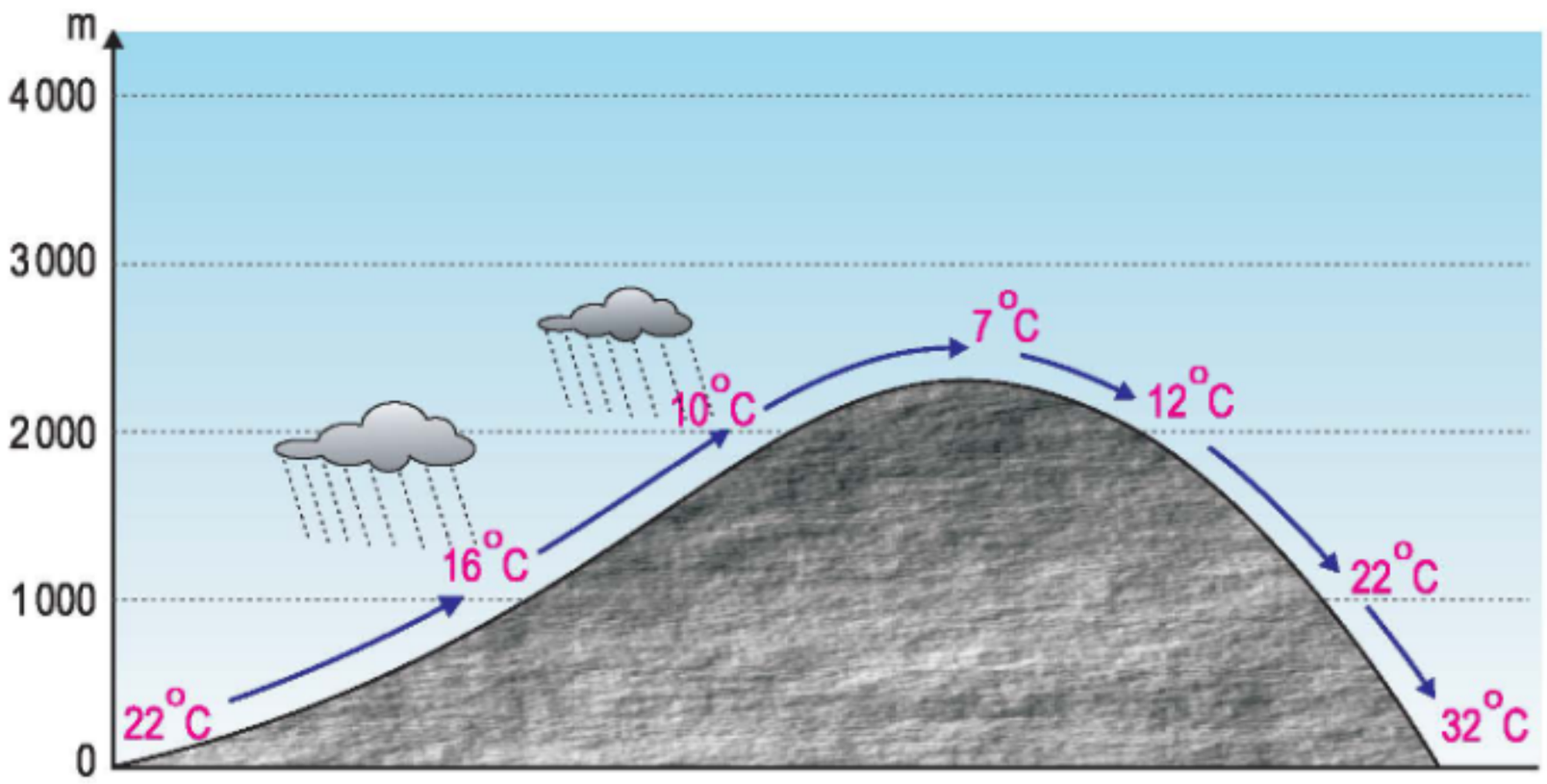
– Gió địa phương

+ Gió đất và gió biển hình thành ở vùng ven biển, thay đổi hướng theo đêm và ngày. Nguyên nhân là do sự nóng lên và lạnh đi không đều giữa đất liền và biển.

a) Gió đất *b) Gió biển*

Hình 9.5. Gió đất và gió biển

+ Gió phơn là loại gió vượt núi, nhiệt độ giảm đi và gây mưa ở sườn đón gió, khi vượt sang sườn bên kia, hơi nước giảm, nhiệt độ tăng lên, trở thành gió khô nóng.



Hình 9.6. Gió phơn

? Dựa vào thông tin và các hình trong mục b, hãy trình bày một số loại gió chính trên Trái Đất và gió địa phương.

4. Mưa

a) Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa

Các nhân tố ảnh hưởng tới lượng mưa là khí áp, frông, gió, dòng biển, địa hình.

- Khí áp: Vùng áp thấp hút gió và đẩy không khí ẩm lên cao sinh ra mây, gây mưa như vùng Xích đạo. Ở vùng áp cao không khí bị nén xuống không bốc lên cao được và chỉ có gió thổi đi nên ít mưa như vùng cực, vùng chí tuyến.
- Frông: Dọc các frông nóng hay lạnh, không khí nóng bốc lên trên không khí lạnh nên bị lạnh đi, gây ra mưa. Miền có frông hay dải hội tụ nhiệt đới đi qua thường có mưa nhiều.
- Gió: Vùng nằm sâu trong lục địa, nếu không có gió từ đại dương thổi vào thì mưa rất ít. Vùng có gió Mậu dịch hoạt động mưa ít, vùng có gió mùa hoạt động mưa nhiều.
- Dòng biển: Cùng nằm ven bờ đại dương, nhưng nơi có dòng biển nóng chảy qua thì mưa nhiều. Nơi có dòng biển lạnh chảy qua thì mưa ít.
- Địa hình: Cùng một sườn núi đón gió, càng lên cao nhiệt độ càng giảm, càng mưa nhiều, nhưng tới một độ cao nào đó, độ ẩm không khí đã giảm nhiều, sẽ không còn mưa. Cùng một dãy núi thì sườn đón gió mưa nhiều, sườn khuất gió thường mưa ít và khô ráo.

Em có biết?

Không khí càng lên cao càng lạnh, hơi nước ngưng đọng thành những hạt nước nhỏ và nhẹ, tụ lại thành những đám mây. Các hạt nước trong đám mây khi kết hợp với nhau hoặc được ngưng tụ thêm hơi nước làm tăng kích thước và rơi xuống mặt đất tạo thành mưa.

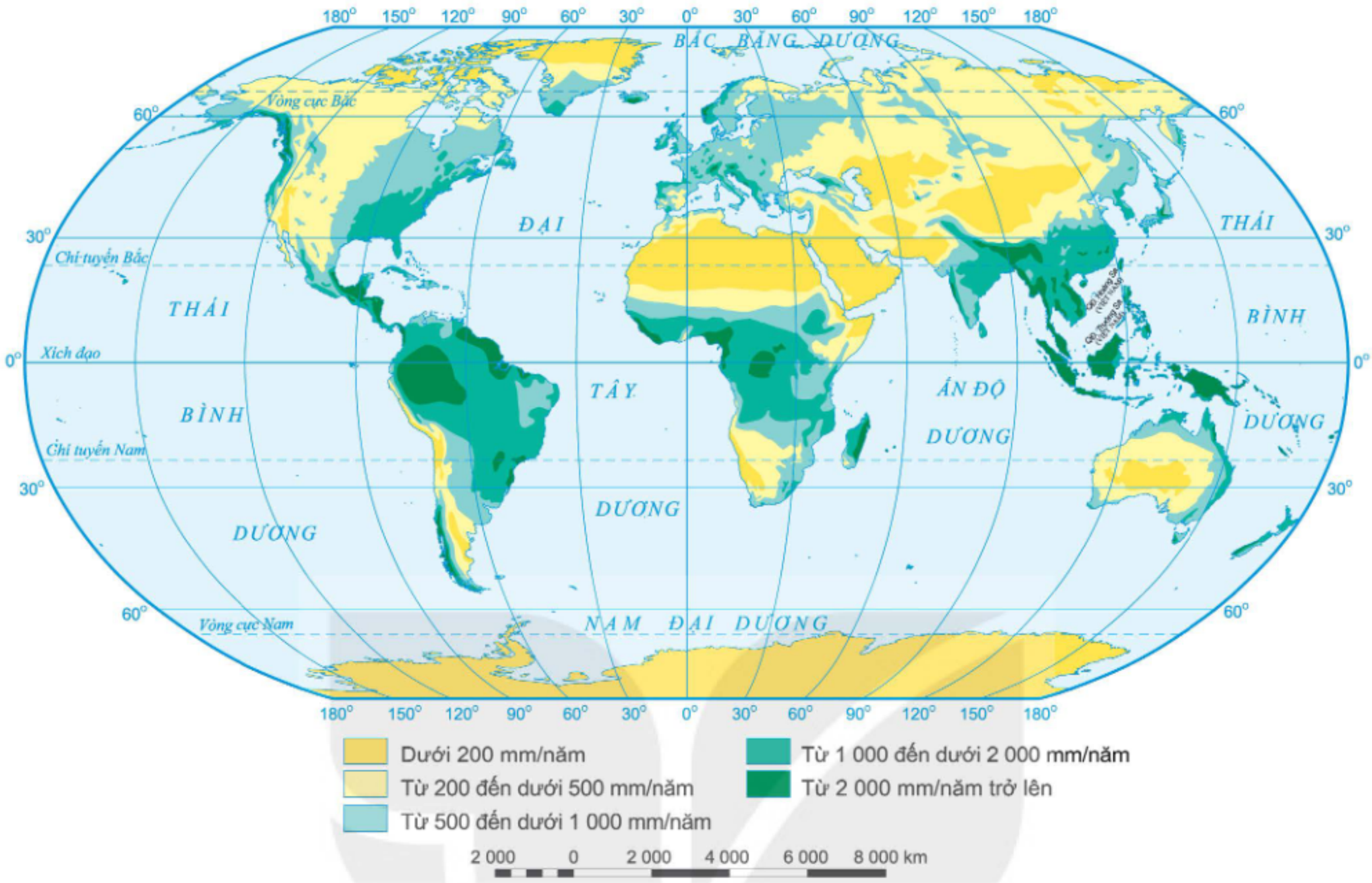
? Dựa vào thông tin trong mục a, hãy phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa.

b) Phân bố mưa

Nhìn chung, lượng mưa phân bố trên Trái Đất theo vĩ độ và theo khu vực.

Lượng mưa phân bố không đều theo vĩ độ và có sự xen kẽ giữa các vùng mưa nhiều và các vùng mưa ít. Mưa nhiều nhất ở vùng Xích đạo, mưa tương đối ít ở hai vùng chí tuyến, mưa nhiều ở hai vùng ôn đới và mưa rất ít ở hai vùng cực.

Ở mỗi một vùng theo chiều đông – tây lại có sự phân hoá thành những khu vực có lượng mưa khác nhau do tác động của địa hình, dòng biển, vị trí gần biển hay xa biển,...



Hình 9.7. Bản đồ lượng mưa trung bình năm trên lục địa

Em có biết?

Những khu vực mưa ít là nơi có áp cao như chí tuyến và vùng cực. Các vùng hoang mạc mưa dưới 200 mm/năm, ở A-ri-ca thuộc hoang mạc A-ta-ca-ma chỉ mưa 0,8 mm/năm,... Những nơi mưa nhiều là những vùng núi cao, có hướng chắn gió, điển hình là Se-ra-pun-di (Ấn Độ) ở độ cao 1 313 m thuộc dãy Hi-ma-lay-a, lượng mưa trung bình gần 12 000 mm/năm.

? Dựa vào thông tin trong mục b và hình 9.7, hãy nhận xét về sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất.

1. Trình bày đặc điểm phân bố nhiệt độ trên Trái Đất.

2. Sự hình thành các đai khí áp và các đới gió có liên quan gì với nhau?

Chọn một trong hai nhiệm vụ sau:

1. Dựa vào kiến thức đã học, hãy giải thích hiện tượng thời tiết trong câu thơ sau của nhà thơ Thuý Bắc:

"Trường Sơn Đông
Trường Sơn Tây
Bên nắng đốt
Bên mưa quây..."

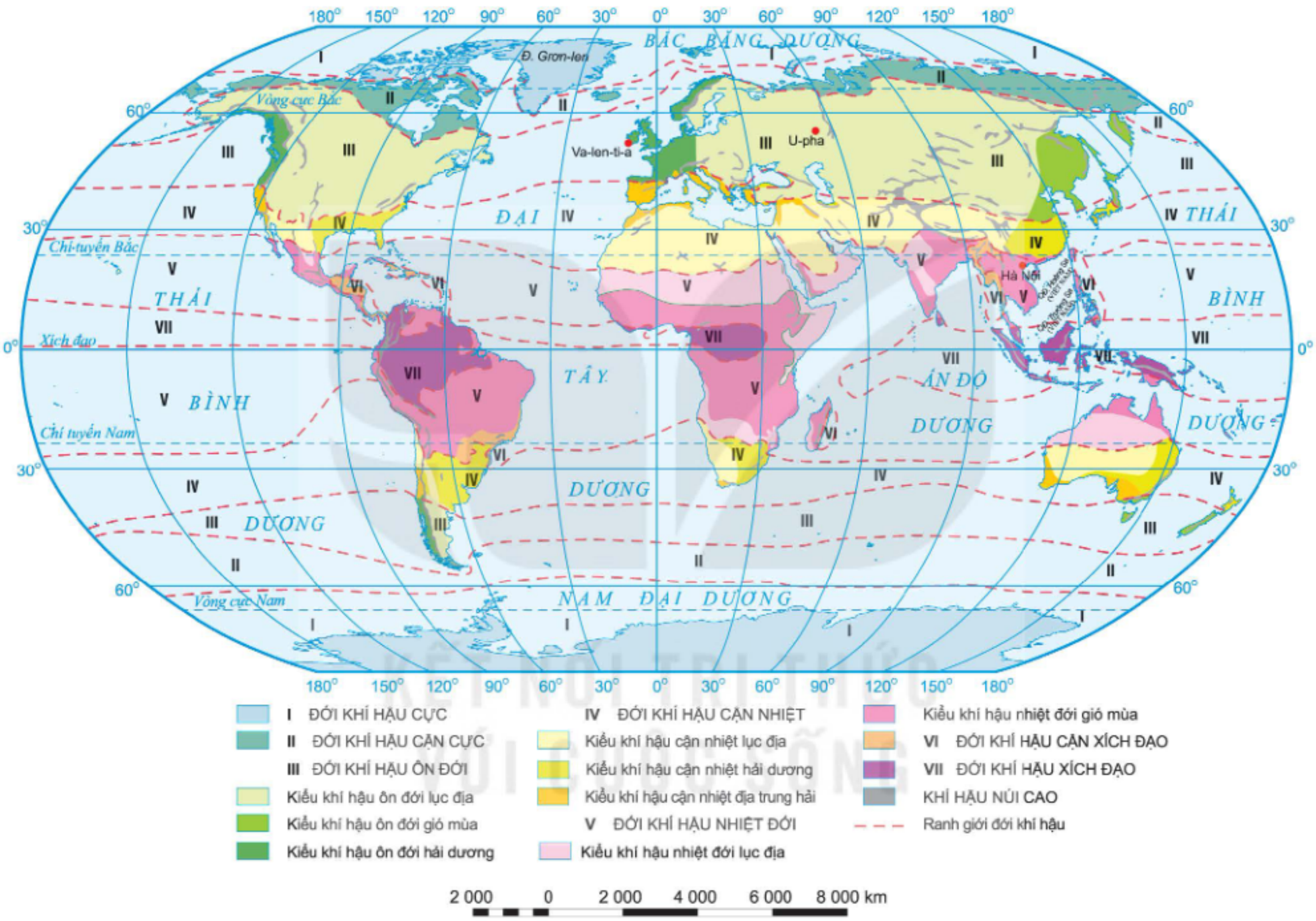
2. Tại sao vào mùa nóng bức, người dân ở vùng đồng bằng và các đô thị rất thích đi du lịch, nghỉ dưỡng ở Sa Pa và Đà Lạt?

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

BÀI 10 THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ CÁC ĐỚI VÀ CÁC KIỂU KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT, PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ MỘT SỐ KIỂU KHÍ HẬU

1. Đọc bản đồ các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất

Cho bản đồ:



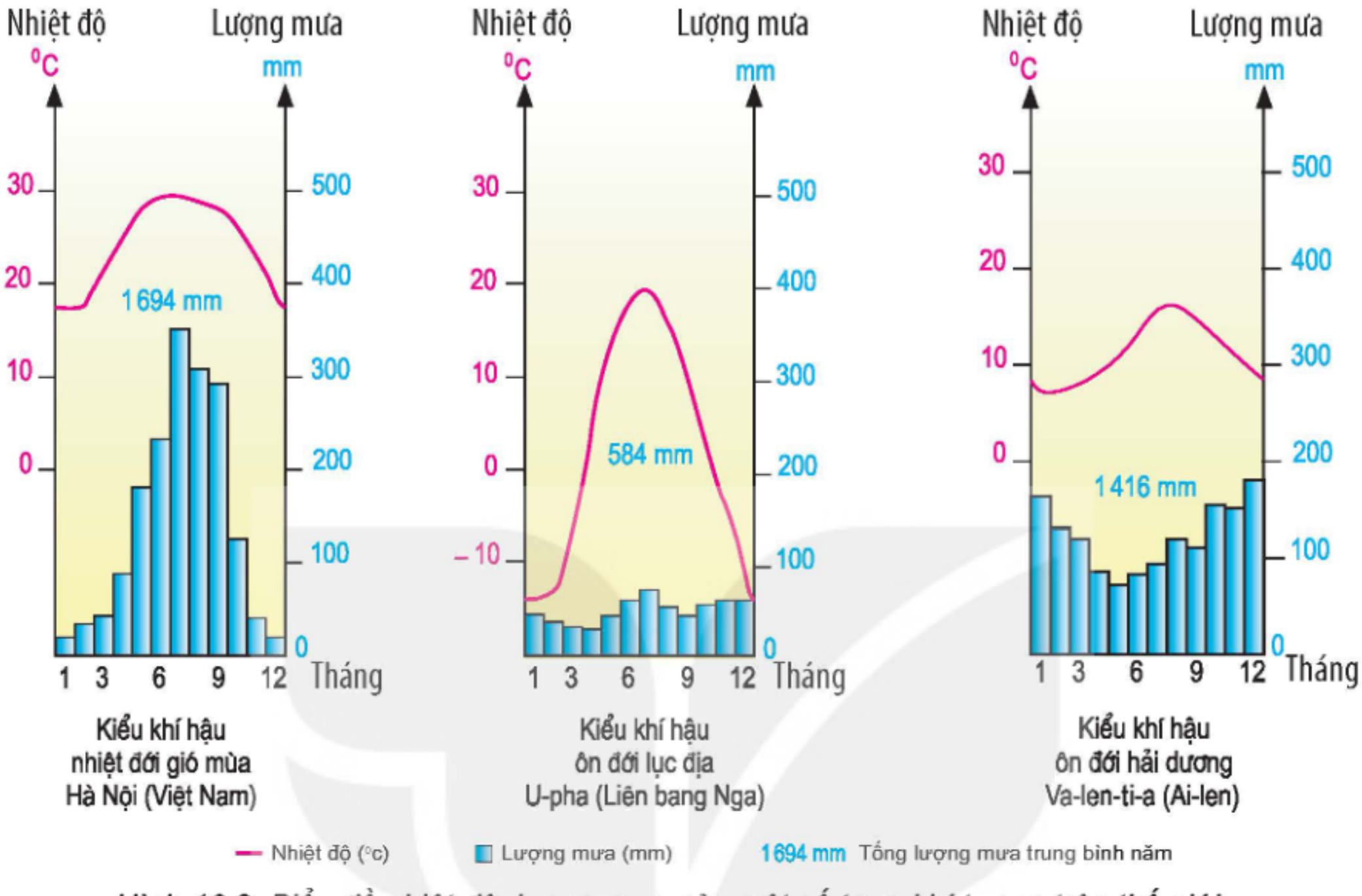
Hình 10.1. Bản đồ các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất

Dựa vào hình 10.1, hãy:

- Xác định phạm vi và tên của các đới khí hậu.
- Cho biết sự phân hoá thành các kiểu khí hậu ở các đới.
- Xác định Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào.

2. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu

Cho biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của một số trạm khí tượng:



Hình 10.2. Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của một số trạm khí tượng trên thế giới

Dựa vào hình 10.2, hãy:

– Phân tích yếu tố nhiệt độ:
  + Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất, nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất (khoảng bao nhiêu °C).
  + Biên độ nhiệt độ năm (khoảng bao nhiêu °C).
– Phân tích yếu tố lượng mưa:
  + Tổng lượng mưa trung bình năm.
  + Chế độ mưa, thể hiện qua các tháng trong năm (chênh lệch nhiều hay ít, mưa nhiều vào những tháng nào; mưa ít hoặc không mưa vào những tháng nào,...).

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Chương 5 | THUỶ QUYỂN

BÀI 11 THUỶ QUYỂN, NƯỚC TRÊN LỤC ĐỊA

Nước là vật chất tiên quyết để sự sống phát sinh và phát triển. Nước trên Trái Đất tồn tại dưới những dạng nào và có ở những đâu?

1. Khái niệm thuỷ quyển

Thuỷ quyển là toàn bộ lớp nước bao quanh Trái Đất, phân bố trong các đại dương, trên lục địa, trong các lớp đất đá, trong khí quyển và cả trong cơ thể sinh vật.

Mỗi bộ phận của thuỷ quyển đều có vai trò quan trọng. Nước trong đại dương và nước băng tuyết giữ ổn định nhiệt độ của bề mặt Trái Đất. Lượng nước ngọt trong khí quyển và trên lục địa tuy chiếm tỉ lệ rất nhỏ nhưng giúp duy trì sự sống trên đất liền.

? Dựa vào thông tin trong mục 1, hãy nêu khái niệm thuỷ quyển.

2. Nước trên lục địa

a) Các nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông

Sông là dòng chảy thường xuyên, tương đối lớn trên bề mặt lục địa và đảo, được các nguồn nước mưa, nước ngầm, nước băng tuyết tan nuôi dưỡng.

Sự thay đổi của lưu lượng nước sông có tính chu kì trong năm gọi là chế độ nước. Chế độ nước chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi các đặc điểm địa lí tự nhiên của nguồn cung cấp và bề mặt lưu vực.

– Ảnh hưởng của nguồn cấp nước

Sông được cấp nước từ hai nguồn chính: nước ngầm là nguồn cấp ít biến động, có vai trò điều tiết nước trong năm; nước trên mặt (nước mưa, nước băng tuyết tan) là nguồn cấp có biến động rõ rệt theo mùa. Chế độ nước sông phụ thuộc chủ yếu vào chế độ mưa hay băng tuyết tan.

Tuỳ thuộc vào số lượng nguồn cấp mà chế độ nước sông là phức tạp (trong năm có nhiều mùa lũ, cạn xen kẽ) hay đơn giản (mỗi năm có một mùa lũ và một mùa cạn).

Em có biết?

Lưu lượng là lượng nước được chuyển tải qua mặt cắt ngang sông trong thời gian 1 giây (m^3/s). Lưu lượng có giá trị tức thời, trung bình trong ngày, tháng, năm và nhiều năm.

Khoảng thời gian trong năm, khi lưu lượng nước sông vượt quá giá trị lưu lượng trung bình năm gọi là mùa lũ, khi lưu lượng nhỏ hơn lưu lượng trung bình năm là mùa cạn.

– Ảnh hưởng của đặc điểm bề mặt lưu vực

+ Địa hình: Độ dốc địa hình làm tăng cường độ tập trung lũ. Ở sườn đón gió, sông thường có lượng nước cấp trên mặt dồi dào hơn so với ở sườn khuất gió.

+ Hồ đầm và thực vật có tác dụng điều tiết dòng chảy. Chúng giữ lại trên lưu vực một phần nước mưa hay nước băng tuyết tan, làm giảm lũ. Lượng nước giữ lại sau đó sẽ chảy từ hồ ra hoặc thấm từ nước ngầm sang cung cấp cho sông.

+ Sự phân bố và số lượng phụ lưu, chi lưu: Nếu các phụ lưu tập trung trên một đoạn sông ngắn, dễ xảy ra tình trạng lũ chồng lũ. Ngược lại, nếu các phụ lưu phân bố đều theo chiều dài dòng chính, mỗi đợt lũ có thể kéo dài hơn nhưng lũ không quá cao. Sông có nhiều chi lưu, nước lũ thoát nhanh, chế độ nước sông sẽ bớt phức tạp.

? Đọc thông tin trong mục a, hãy phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông.

b) Hồ

Hồ là những vùng trũng chứa nước trên bề mặt Trái Đất, không trực tiếp thông với biển.

Theo nguồn gốc hình thành, hồ bao gồm các loại:

– Hồ núi lửa: hình thành từ miệng núi lửa đã tắt, tích đầy nước thành hồ. Các hồ núi lửa thường có dạng hình tròn và khá sâu.

– Hồ kiến tạo: hình thành tại các nơi lún sụt, nứt vỡ trên mặt đất do các mảng kiến tạo di chuyển, như hồ Bai-can (Liên bang Nga). Các hồ này thường dài và sâu.

– Hồ móng ngựa: hình thành tại các khúc uốn sông bị tách ra khỏi dòng chính, sau khi chuyển dòng. Hồ dạng này thường nông, có dạng cong, như Hồ Tây (Hà Nội).

Hình 11.1. Hồ núi lửa Qui-lo-toa (Ê-cu-a-đo)

Em có biết?

Hồ thuỷ điện lớn nhất thế giới là đập Tam Hiệp, trên sông Trường Giang, Trung Quốc. Hồ dài 660 km, rộng 1,12 km, thể tích 39,3 km^3 và tổng diện tích mặt nước 1 045 km^2.

– Hồ băng hà: Trong quá trình di chuyển, các khối đá do sông băng cổ mang theo đã bào lõm mặt đất bên dưới. Về sau, khi sông băng không còn, các hố lõm trở thành lòng hồ, như hệ thống Ngũ Hồ (ở biên giới Hoa Kỳ và Ca-na-đa).

– Hồ nhân tạo: hồ do con người tạo nên, với các mục đích khác nhau như hồ thuỷ điện, hồ thuỷ lợi, hồ cảnh quan,…

? Dựa vào thông tin trong mục b, hãy phân biệt các loại hồ theo nguồn gốc hình thành.

c) Nước băng tuyết

Khi nhiệt độ xuống dưới 0°C, mưa chuyển từ trạng thái lỏng sang xốp là tuyết. Nếu lượng tuyết tan ra hằng năm ít hơn lượng tuyết rơi xuống, tuyết sẽ tích đọng lại và bị nén thành băng. Sau hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm, khi độ dày đạt trên 30 m, trọng lực sẽ khiến băng có thể tự dịch chuyển từ vài cm đến 30 m/ngày, tạo thành sông băng. Sông băng có quy mô rất lớn so với sông bình thường, là một trong các nhân tố thành tạo, biến đổi địa hình những nơi nó di chuyển qua. Khi nhiệt độ tăng, băng tuyết tan ra và tạo nên mùa lũ cho các con sông trong vùng.

Băng tuyết khá phổ biến ở vùng hàn đới, ôn đới và trên các vùng núi cao. Hơn 90% lượng băng trên Trái Đất nằm ở vùng cực Bắc và cực Nam.

Hình 11.2. Lục địa Nam Cực bị sông băng che phủ gần như toàn bộ

Em có biết?

Các khối băng lớn thường có màu xanh, vì bị nén mất hết bọt khí, chỉ hấp thụ dải sáng có bước sóng xanh. Đảo Grơn-len lớn nhất thế giới, bị sông băng che phủ 81% diện tích, luôn có màu xanh da trời.

? Đọc thông tin trong mục c, hãy trình bày đặc điểm chủ yếu của nước băng tuyết.

d) Nước ngầm

Nước ngầm tồn tại ở dưới bề mặt đất. Nước ngầm do nước trên mặt (nước mưa, băng tuyết tan, sông, hồ) thấm xuống.

Mực nước ngầm và lượng nước ngầm phụ thuộc vào nguồn cung cấp nước, đặc điểm địa hình (dốc hay bằng phẳng), khả năng thấm nước của đất đá, mức độ bốc hơi và lớp phủ thực vật. Tại các vùng ẩm ướt, đất đá dễ thấm hút, nước ngầm dồi dào và nằm khá nông, thậm chí sát mặt đất. Tại các vùng khô hạn, nước ngầm có thể nằm dưới sâu vài chục hay hàng trăm mét.

Trong nước ngầm có hàm lượng các chất khoáng nhất định. Thành phần và hàm lượng các chất khoáng thay đổi tuỳ khu vực, phụ thuộc vào tính chất đất đá.

Em có biết?

Nơi nước ngầm thoát lên mặt đất gọi là vết lộ. Một số nơi trên hoang mạc có các vết lộ với lượng nước thoát ra khá lớn, tạo ra các ốc đảo xanh tươi, tương phản với cảnh quan khô cằn xung quanh.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Nước ngầm có vai trò quan trọng đối với tự nhiên và kinh tế – xã hội. Đây là nguồn nước ngọt quan trọng của con người trong sinh hoạt và sản xuất, nguồn cấp nước cho sông, hồ đầm vào mùa khô; tầng nước ngầm có vai trò cố định các lớp đất đá để chống sụt lún.

Việc khai thác và sử dụng nước ngầm không hợp lí dẫn tới tình trạng suy giảm lượng nước ngầm. Hiện nay, việc chôn lấp, xử lí rác thải không đúng cách ở nhiều nơi đã làm ô nhiễm nguồn nước ngầm.

? Đọc thông tin trong mục d, hãy trình bày đặc điểm chủ yếu của nước ngầm.

Em có biết?

Từ năm 1993, Liên hợp quốc đã lấy ngày 22 – 3 hằng năm làm Ngày Nước Thế giới. Mỗi năm sẽ có một chủ đề khác nhau nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các quốc gia trong việc bảo vệ tài nguyên nước.

e) Các giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt

Các nguồn nước ngọt trên Trái Đất đang bị suy giảm do nhiều nguyên nhân. Bảo vệ nguồn nước ngọt là yêu cầu cấp thiết hiện nay của tất cả các quốc gia trên thế giới.

Các giải pháp chủ yếu bảo vệ nguồn nước ngọt là:

– Sử dụng nguồn nước ngọt một cách hiệu quả, tiết kiệm và tránh lãng phí.
– Giữ sạch nguồn nước, tránh ô nhiễm nguồn nước ngọt.
– Phân phối lại nguồn nước ngọt trên thế giới.

? Dựa vào thông tin trong mục e, hãy nêu các giải pháp để bảo vệ nguồn nước ngọt.

1. Lập sơ đồ thể hiện các nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông.

2. Tại sao bảo vệ nguồn nước ngọt là yêu cầu cấp bách của tất cả các quốc gia trên thế giới hiện nay?

Chọn một trong hai nhiệm vụ sau:

1. Tìm hiểu về một con sông hoặc hồ lớn trên thế giới.

2. Tìm hiểu tình trạng ô nhiễm nguồn nước ở địa phương em.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

BÀI 12 NƯỚC BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG

Trong thuỷ quyển, nước biển và đại dương chiếm 97,5% tổng lượng nước. Biển và đại dương có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự sống và các hoạt động kinh tế của con người. Nước biển và đại dương có những tính chất gì? Trong biển và đại dương diễn ra những vận động nào?

1. Tính chất của nước biển và đại dương

a) Độ muối

Nước biển có nhiều chất hoà tan, nhiều nhất là các muối khoáng. Độ muối trung bình của nước biển là 35‰. Độ muối tăng hay giảm phụ thuộc vào lượng bốc hơi, lượng mưa và lượng nước sông đổ vào (ví dụ: Biển Đỏ có độ muối đạt tới 43‰, trong khi biển Ban-tích có độ muối chỉ dưới 10‰).

Độ muối còn thay đổi theo vĩ độ: vùng Xích đạo độ muối là 34,5‰, vùng chí tuyến độ muối là 36,8‰, vùng ôn đới độ muối giảm xuống 35‰, vùng gần cực độ muối chỉ còn 34‰.

Độ muối cũng thay đổi khá phức tạp theo độ sâu, tuỳ thuộc vào các điều kiện khí tượng, thuỷ văn.

b) Nhiệt độ

Chế độ nhiệt của nước biển điều hoà hơn chế độ nhiệt của không khí. Nhiệt độ trung bình bề mặt toàn bộ đại dương thế giới là khoảng 17°C.

Nhiệt độ nước biển thay đổi theo mùa trong năm, mùa hạ cao hơn mùa đông.

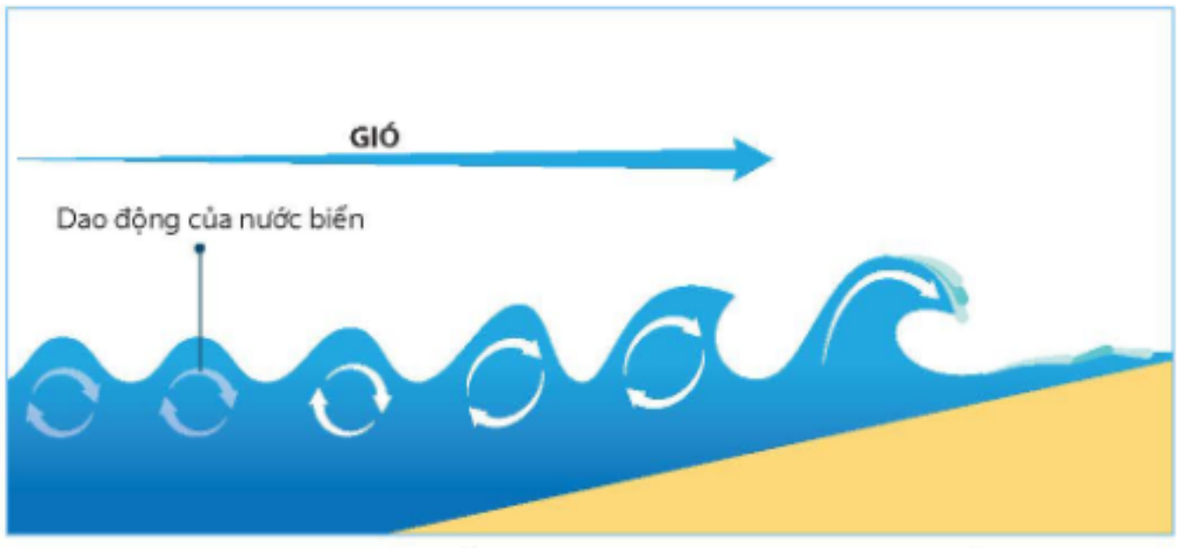
Nhiệt độ nước biển giảm dần từ Xích đạo về hai cực. Ở đới nóng, nhiệt độ nước biển trung bình là 27 – 28°C, ôn đới là 15 – 16°C, đới lạnh dưới 1°C. Nhiệt độ nước biển cũng thay đổi theo độ sâu.

? Đọc thông tin trong mục 1, hãy trình bày tính chất của nước biển và đại dương.

2. Sóng, thuỷ triều và dòng biển

a) Sóng biển

Sóng biển là sự dao động của nước biển theo chiều thẳng đứng. Sóng phát sinh chủ yếu là do gió. Gió càng mạnh, sóng càng lớn.



Hình 12.1. Sơ đồ sự hình thành sóng biển

Hình 12.2. Sóng biển

Các hoạt động động đất, núi lửa lớn dưới đáy biển tạo nên một dạng sóng dài đặc biệt, lan truyền theo phương ngang, với tốc độ lớn, vào đến bờ có thể cao trên 20 m, gọi là sóng thần, một dạng thảm hoạ thiên nhiên tàn khốc.

? Dựa vào thông tin trong mục a và hình 12.1, 12.2, hãy giải thích hiện tượng sóng biển.

Em có biết?

Có hai chế độ triều phổ biến là:

– Bán nhật triều: mỗi ngày có hai lần nước dâng, hai lần nước rút.

– Nhật triều: mỗi ngày một lần nước dâng, một lần nước rút.

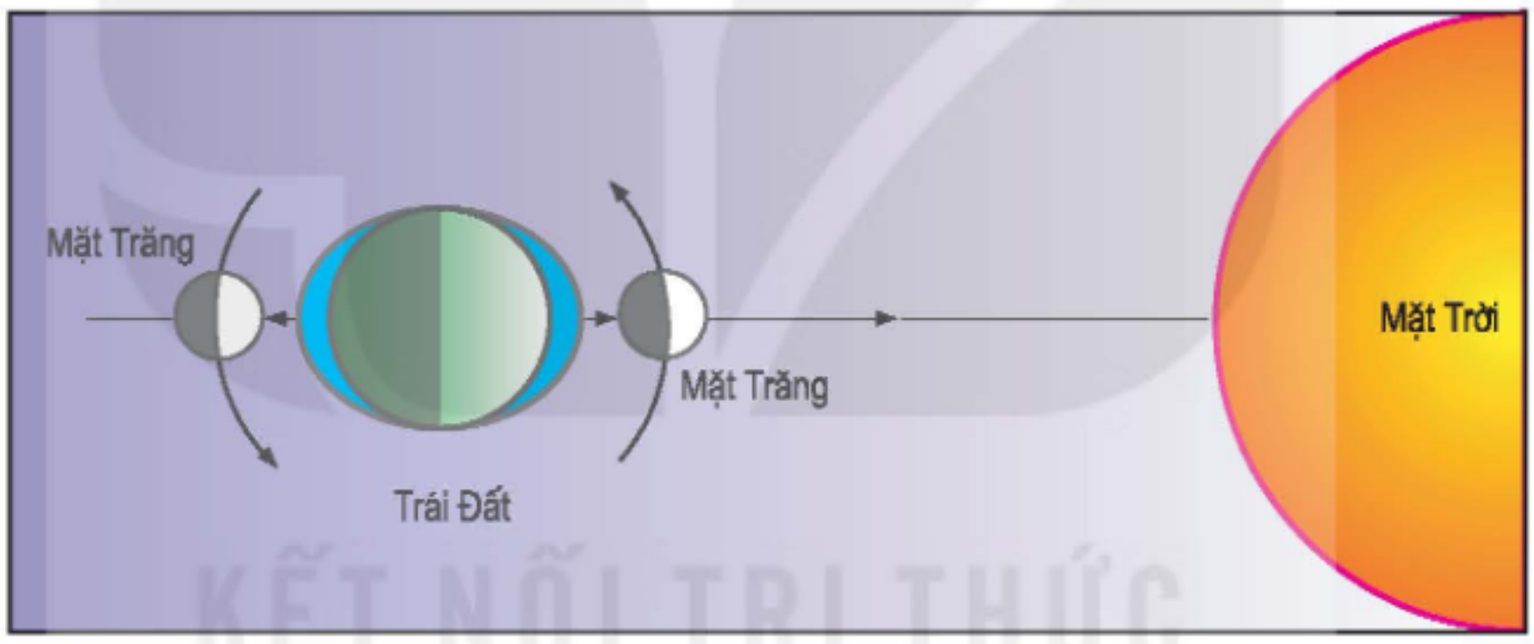
b) Thuỷ triều

Thuỷ triều là hiện tượng nước biển dâng cao và hạ thấp theo quy luật hằng ngày.

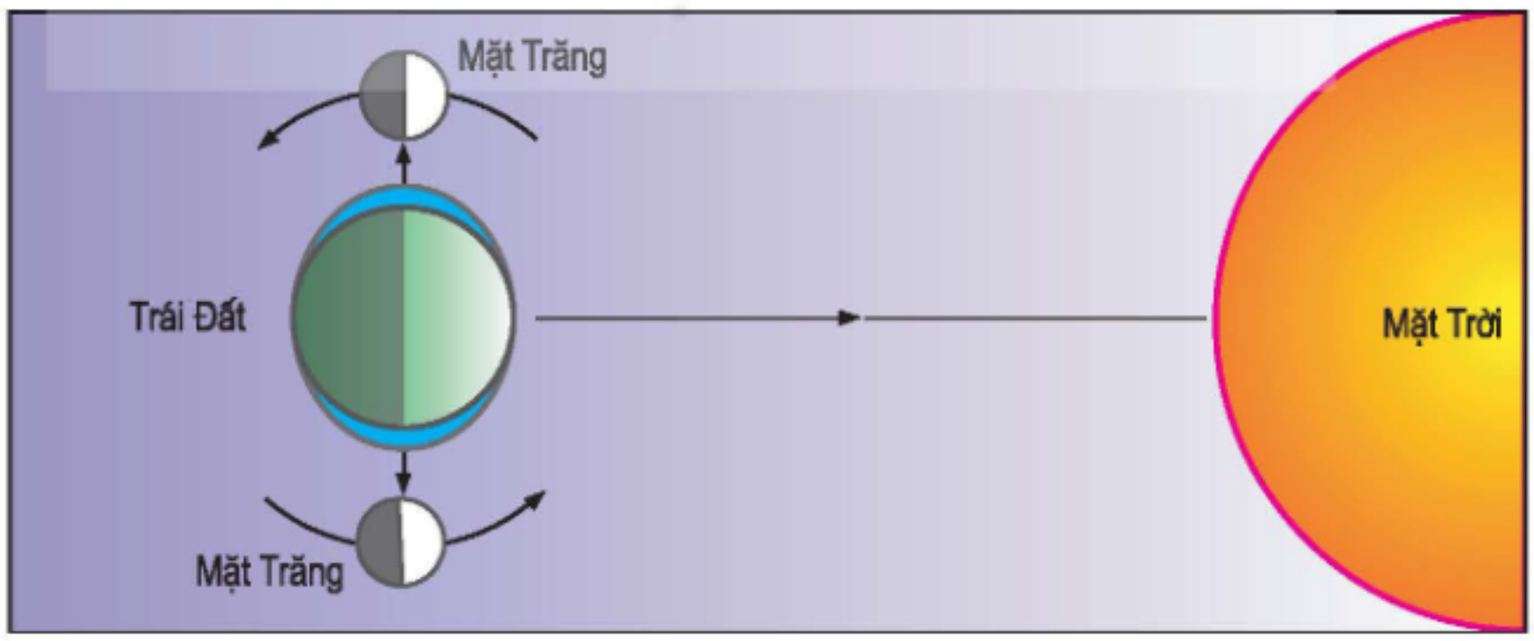
Nguyên nhân chủ yếu sinh ra thuỷ triều là do lực hấp dẫn của Mặt Trăng và Mặt Trời cùng với lực li tâm của Trái Đất.

Thuỷ triều lên xuống với biên độ thay đổi theo không gian và thời gian. Trong mỗi tháng âm lịch, khi ba thiên thể Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất thẳng hàng, biên độ nước dâng lớn, gọi là triều cường. Khi ba thiên thể nằm trên hai đường vuông góc, biên độ nước dâng nhỏ, gọi là triều kém.

Thuỷ triều còn chịu tác động của các nhân tố khác như sự thay đổi khí áp, hình dạng bờ biển,...



Hình 12.3. Vị trí của Mặt Trăng, Trái Đất và Mặt Trời vào các ngày "triều cường" (lực tạo triều lớn nhất)



Hình 12.4. Vị trí của Mặt Trăng, Trái Đất và Mặt Trời vào các ngày "triều kém" (lực tạo triều nhỏ nhất)

? Dựa vào thông tin trong mục b và các hình 12.3, 12.4, hãy:

– Giải thích hiện tượng thuỷ triều.

– Cho biết khi dao động thuỷ triều có biên độ lớn nhất và nhỏ nhất thì ở Trái Đất thấy hình dạng Mặt Trăng như thế nào.

c) Dòng biển

Dòng biển là các dòng nước chảy trong biển và đại dương. Các dòng biển sinh ra chủ yếu do các loại gió thường xuyên hoặc sự chênh lệch nhiệt độ, độ muối,... giữa các vùng biển khác nhau.

Có hai loại dòng biển: dòng biển nóng và dòng biển lạnh. Dòng biển được gọi là nóng hay lạnh tuỳ theo tương quan với nhiệt độ nước biển xung quanh.

Em có biết?

Dòng biển giúp phân bố lại nhiệt trên bề mặt Trái Đất, điều hoà khí hậu. Nơi dòng biển nóng, lạnh giao nhau, tập trung nguồn hải sản rất lớn.

Dòng biển nóng xuất phát từ vùng vĩ độ thấp chảy về vùng vĩ độ cao.

Dòng biển lạnh xuất phát từ vùng vĩ độ cao chảy về vùng vĩ độ thấp.

Ở vùng gió mùa hoạt động thường xuyên, xuất hiện các dòng biển thay đổi tính chất và đổi chiều theo mùa.

Hình 12.5. Bản đồ các dòng biển trên thế giới

? Dựa vào thông tin trong mục c, hình 12.5, hãy:

- Trình bày chuyển động của các dòng biển trong đại dương.
- Kể tên một số dòng biển trong các đại dương.

3. Vai trò của biển và đại dương đối với phát triển kinh tế – xã hội

Biển và đại dương có vai trò to lớn đối với phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là trong thời đại ngày nay:

- Biển và đại dương cung cấp nguồn tài nguyên quý giá: tài nguyên sinh vật biển; tài nguyên khoáng sản biển (dầu mỏ, khí thiên nhiên, muối biển,...); năng lượng sóng biển, thuỷ triều,...

– Biển và đại dương là môi trường cho các hoạt động kinh tế – xã hội: đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản, giao thông vận tải biển, du lịch biển,…
– Biển và đại dương góp phần điều hoà khí hậu, đảm bảo sự đa dạng sinh học.

Tuy nhiên, tài nguyên biển là có hạn và dễ bị tổn thương. Vì vậy, con người cần khai thác biển và đại dương một cách hợp lí và bền vững.

? Đọc thông tin trong mục 3, hãy nêu vai trò của biển và đại dương đối với phát triển kinh tế – xã hội.

1. Giải thích sự khác biệt về nhiệt độ và độ muối của các biển và đại dương.

2. Phân biệt ba dạng vận động của nước biển: sóng, thuỷ triều, dòng biển.

Tìm hiểu thông tin, cho biết vai trò của biển đối với kinh tế – xã hội nước ta.

BÀI 13 THỰC HÀNH: PHÂN TÍCH CHẾ ĐỘ NƯỚC CỦA SÔNG HỒNG

Cho bảng số liệu:

BẢNG 13. LƯU LƯỢNG NƯỚC TRUNG BÌNH THÁNG CỦA SÔNG HỒNG TẠI TRẠM HÀ NỘI

(Đơn vị: m^3/s)

Tháng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lưu lượng	1 455	1 343	1 215	1 522	2 403	4 214	7 300	7 266	5 181	3 507	2 240	1 517

– Vẽ biểu đồ thể hiện lưu lượng nước trung bình tháng của sông Hồng.
– Tính toán và cho biết thời gian mùa lũ, thời gian mùa cạn của sông Hồng.

Hướng dẫn: Dựa vào bảng số liệu, tính tổng lưu lượng nước sông Hồng. Sau đó lấy tổng lưu lượng nước vừa tính được chia cho 12 tháng sẽ được lưu lượng nước trung bình tháng trong năm. Các tháng có trị số lớn hơn trị số trung bình sẽ là tháng mùa lũ, thấp hơn là tháng mùa cạn.

Chương 6 | SINH QUYỂN

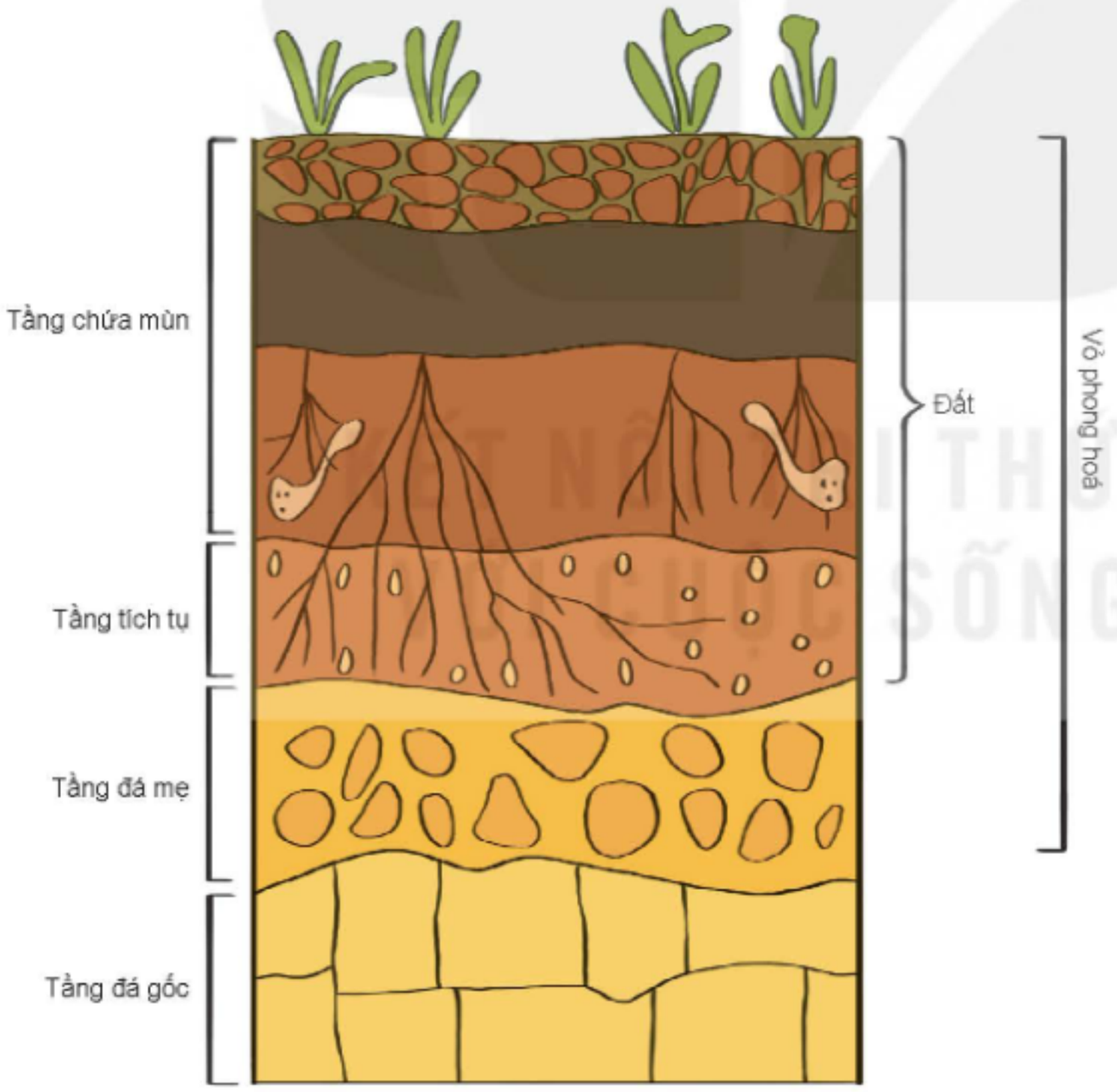
BÀI 14 ĐẤT TRÊN TRÁI ĐẤT

Đất là một trong những thành phần cấu tạo nên vỏ Trái Đất. Đất có vai trò quan trọng đối với sự sống, là nền tảng cho hầu hết các loài thực vật tồn tại và phát triển. Đất được hình thành như thế nào? Những nhân tố nào tham gia vào quá trình hình thành đất?

1. Khái niệm đất và vỏ phong hoá

Đất là lớp vật chất mỏng bao phủ bề mặt các lục địa và đảo, được tạo thành do quá trình phong hoá các loại đá. Đất được cấu tạo bởi các thành phần chính bao gồm chất khoáng, chất hữu cơ, không khí và nước. Đặc trưng cơ bản của đất là độ phì.

Độ phì là khả năng đất cung cấp nước, các chất dinh dưỡng và các yếu tố khác (như nhiệt, khí,...), giúp thực vật sinh trưởng và phát triển.



Hình 14.1. Phẫu diện đất và vỏ phong hoá

Em có biết?

Phẫu diện đất là một mặt cắt thẳng đứng của đất, có các tầng đất khác nhau. Mỗi tầng đất có quá trình hình thành khác nhau, tính chất đất cũng khác nhau về màu sắc, vật liệu, độ phì,...

Vỏ phong hoá là sản phẩm phong hoá của đá gốc, phần trên cùng của vỏ Trái Đất, chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bên ngoài, có cấu trúc phân tầng theo chiều thẳng đứng.

? Dựa vào hình 14.1 và thông tin trong mục 1, hãy:

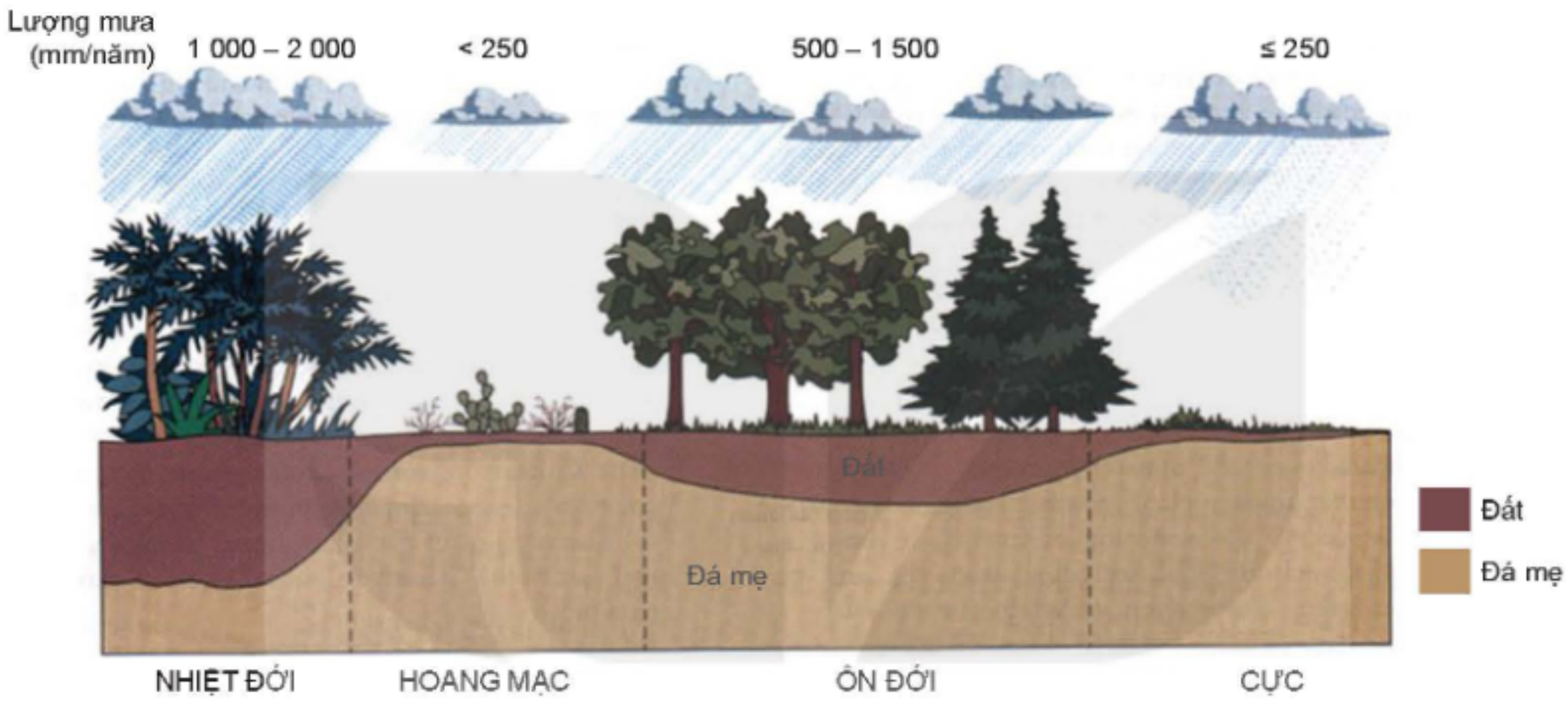
- Trình bày khái niệm về đất.
- Nêu sự khác nhau giữa lớp vỏ phong hoá và đất.

2. Các nhân tố hình thành đất

Bất kì loại đất tự nhiên nào trên Trái Đất cũng được hình thành bởi các nhân tố: đá mẹ, khí hậu, địa hình, sinh vật và thời gian. Tuỳ vào điều kiện hình thành mà mỗi nhân tố có sự tác động mạnh, yếu khác nhau, tạo nên các loại đất khác nhau về tính chất, thành phần và giá trị sử dụng.

– Đá mẹ là nhân tố khởi đầu của quá trình hình thành đất, các đặc tính của đá mẹ như màu sắc, cấu tạo, thành phần khoáng sẽ tác động đến tính chất lí, hoá của đất. Nếu đất được hình thành từ đá mẹ có tính chất chua như granit, thạch anh,... thì đất sẽ chua, nếu đất hình thành trên đá mẹ có tính kiềm như gabrô, badan,... thì đất mang tính kiềm.

– Khí hậu có vai trò rất quan trọng trong quá trình hình thành đất, tác động đến sự phát triển của các nhân tố khác như đá mẹ, địa hình, sinh vật. Hai yếu tố nhiệt độ và lượng mưa của khí hậu có tác động mạnh nhất đến quá trình phong hoá đá và hình thành đất.



Hình 14.2. Mối quan hệ giữa sự hình thành đất và khí hậu ở bán cầu Bắc

– Địa hình có tác động chủ yếu tới sự phân phối nhiệt độ, độ ẩm và tích tụ vật liệu. Nước chảy theo độ dốc của địa hình làm xói mòn đất, rửa trôi các chất dinh dưỡng trong đất. Ở vùng núi cao, nhiệt độ thấp nên quá trình phong hoá diễn ra chậm, vỏ phong hoá mỏng, sự hình thành đất yếu. Ở những nơi bằng phẳng, quá trình bồi tụ chiếm ưu thế, tầng đất dày.

– Sinh vật tham gia vào quá trình phá huỷ đá. Chất hữu cơ trong đất phụ thuộc rất nhiều vào sự xuất hiện của sinh vật tác động vào quá trình hình thành đất. Xác của sinh vật phân huỷ sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cho đất. Ngoài ra, sinh vật còn ngăn chặn xói mòn, rửa trôi đất.

– Thời gian hình thành đất được hiểu là tuổi của đất. Các loại đất tự nhiên đều cần có thời gian để hình thành.

Con người không tham gia vào quá trình hình thành đất tự nhiên nhưng lại có vai trò rất quan trọng làm biến đổi đất, tạo ra một số loại đất có tính chất bị biến đổi, như đất trồng lúa nước, đất bạc màu, đất xói mòn trơ sỏi đá.

? Dựa vào thông tin và hình 14.2 trong mục 2, hãy trình bày các nhân tố hình thành đất.

1. Vẽ sơ đồ thể hiện các nhân tố hình thành đất.

2. Tại sao trên Trái Đất có nhiều loại đất khác nhau?

Tìm hiểu về một số biện pháp để tăng độ phì, chống ô nhiễm, thoái hoá đất.

BÀI 15 SINH QUYỂN

Sự sống trên Trái Đất hình thành đã làm thay đổi toàn bộ quá trình phát triển của các thành phần khác trên Trái Đất. Giới sinh vật trên Trái Đất rất đa dạng và phức tạp. Những nhân tố nào tác động đến sự phát triển và phân bố của sinh vật?

1. Khái niệm

Sinh quyển là một trong những bộ phận cấu tạo nên lớp vỏ Trái Đất, nơi có sự sống tồn tại. Giới hạn của sinh quyển phụ thuộc vào sự tồn tại của sự sống. Ranh giới trên cao tiếp xúc với lớp ô-dôn của khí quyển, ranh giới thấp xuống tận đáy sâu của các hố đại dương và dừng lại ở đáy lớp vỏ phong hoá trên đất liền.

Như vậy, sinh quyển bao gồm: phần thấp của khí quyển (tầng đối lưu), toàn bộ thuỷ quyển và phần trên của thạch quyển.

? Dựa vào thông tin trong mục 1, hãy cho biết sinh quyển là gì. Nêu phạm vi, giới hạn của sinh quyển.

2. Đặc điểm của sinh quyển

Sinh quyển có một số đặc điểm cơ bản sau:

– Khối lượng của sinh quyển nhỏ hơn nhiều so với khối lượng vật chất của các quyển còn lại trong vỏ Trái Đất.

– Sinh quyển có khả năng tích luỹ năng lượng. Nhờ có khả năng quang hợp, cây xanh có thể tạo nên vật chất hữu cơ từ vật chất vô cơ. Sau đó các năng lượng này được chuyển cho các cơ thể khác trong quá trình dinh dưỡng,...

– Sinh quyển có mối quan hệ mật thiết và tác động qua lại với các quyển thành phần trên Trái Đất. Sinh quyển tác động đến sự thay đổi của các thành phần khí trong khí quyển, tham gia vào vòng tuần hoàn nước và quá trình trao đổi chất của sinh vật dưới nước, là một trong những nhân tố quan trọng trong quá trình hình thành đất.

? Dựa vào thông tin trong mục 2, hãy:
- Trình bày các đặc điểm của sinh quyển.
- Lấy ví dụ về mối quan hệ của sinh quyển với thuỷ quyển, khí quyển, đất.

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển, phân bố của sinh vật

– Khí hậu: Các yếu tố nhiệt độ, ánh sáng,... ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố sinh vật. Mỗi loài sinh vật thích nghi với một giới hạn sinh thái nhất định.

  + Nhiệt độ tác động đến các quá trình sinh trưởng, phát triển (nảy mầm, ra hoa, sinh sản,...) và quy định vùng phân bố của sinh vật.

  + Ánh sáng mặt trời là nguồn cung cấp năng lượng chính cho mọi sự sống trên Trái Đất. Ánh sáng tác động đến quá trình quang hợp của cây xanh, đến khả năng định hướng và sinh sản của động vật.

Em có biết?

Đa số các sinh vật sống trong phạm vi nhiệt độ 0 – 40°C. Tuy nhiên, cũng có một số sinh vật sống được ở nhiệt độ rất cao (như vi khuẩn ở suối nước nóng chịu được nhiệt độ 70 – 90°C) hoặc nơi có nhiệt độ rất thấp (ấu trùng sâu ngô chịu được nhiệt độ -27°C).

– Nước: Là nguyên liệu cho cây quang hợp, là phương tiện vận chuyển và trao đổi khoáng, chất hữu cơ trong cây, vận chuyển máu và chất dinh dưỡng ở động vật. Những nơi có nguồn nước dồi dào, sinh vật rất phát triển. Ngược lại, ở những vùng hoang mạc khô hạn, sinh vật có số lượng rất ít.

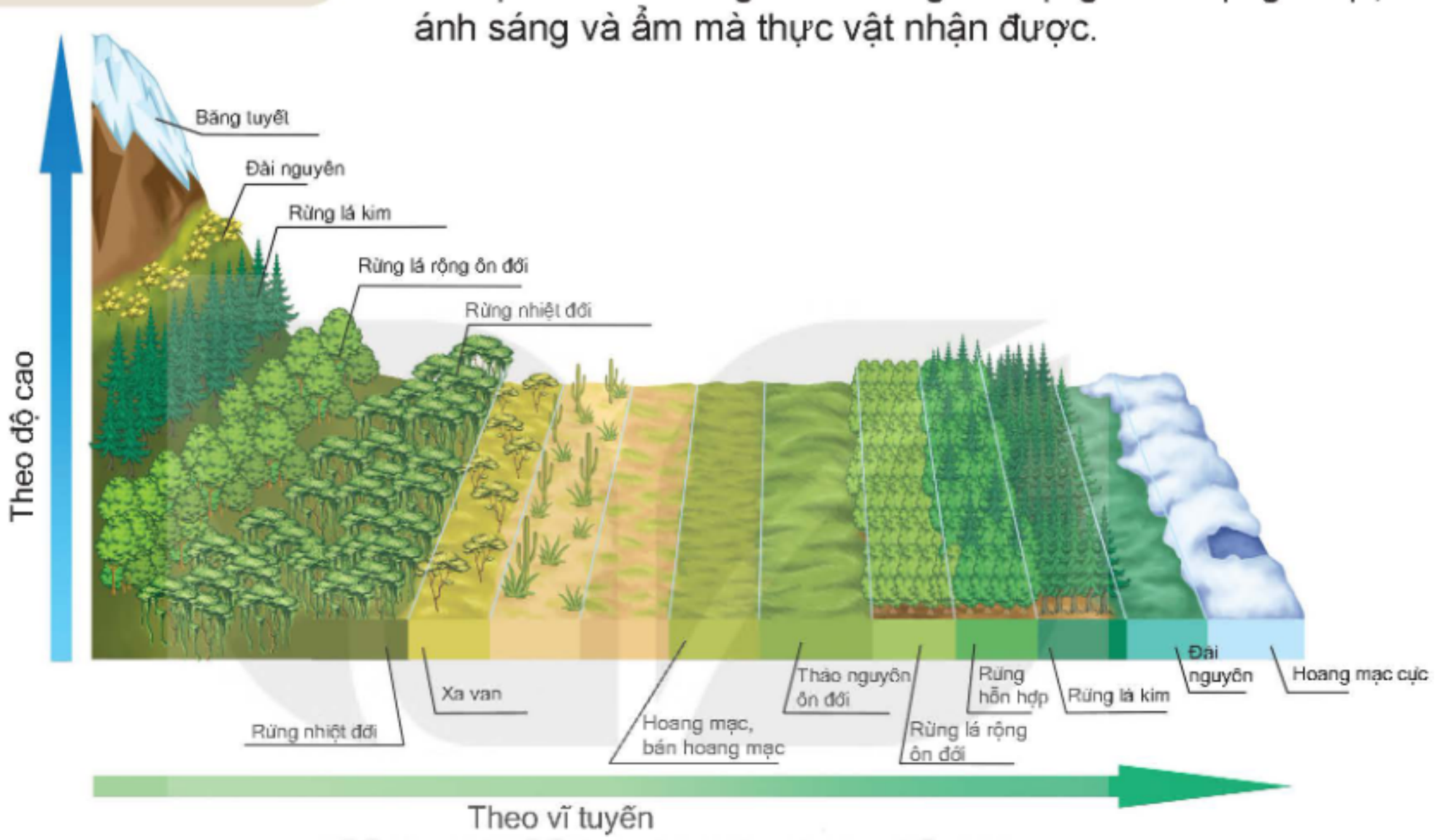
Em có biết?

Một số loài cây như đỗ quyên, phát triển rất tốt trên đất chua, nhưng nếu trồng trên đất kiềm sẽ nhanh chết. Hoa cẩm tú cầu ra hoa màu hồng nếu trồng trên đất chua và ra hoa màu xanh trên đất kiềm.

– Đất: Cấu trúc của đất, độ pH đất, độ phì có vai trò rất quan trọng đến sự phát triển và sự phân bố thực vật. Qua đó, cũng tác động đến sự phân bố động vật.

– Địa hình: Độ cao của địa hình làm thay đổi lượng nhiệt, lượng nước và các chất dinh dưỡng trong đất mà cây nhận được. Nhiệt và ẩm thay đổi theo độ cao làm cho phân bố thực vật cũng thay đổi theo và hình thành nên các vành đai tương ứng như sự thay đổi theo chiều vĩ độ.

Độ dốc và hướng sườn cũng tác động đến lượng nhiệt, ánh sáng và ẩm mà thực vật nhận được.



Hình 15. Các vành đai thực vật thay đổi theo vĩ độ (từ vùng nhiệt đới lên cực) và theo độ cao (ở vùng nhiệt đới)

Em có biết?

Cây ngô có nguồn gốc từ khu vực Trung Mỹ. Sau cuộc phát kiến ra châu Mỹ của Cô-lôm-bô, các quá trình di cư, giao lưu giữa người châu Âu và châu Mỹ đã phổ biến loại cây này đến châu Âu rồi ra khắp thế giới. Đến nay ngô là cây lương thực có sản lượng đứng đầu thế giới.

– Sinh vật: Nhân tố quan trọng tác động đến sự phát triển và phân bố của động vật là nguồn thức ăn. Vì thế, nơi nào có nguồn thức ăn phong phú thì nơi đó có sự tập trung của nhiều loài, tạo nên tính đa dạng sinh học trong tự nhiên.

– Con người: Hoạt động kinh tế cũng có ảnh hưởng rất lớn tới sự phân bố của sinh vật cả theo hướng tích cực (mở rộng phạm vi phân bố của nhiều loại cây trồng, vật nuôi,...) và tiêu cực (phá rừng, thu hẹp diện tích rừng tự nhiên,...). Con người đã lai tạo ra nhiều giống mới làm đa dạng sinh vật.

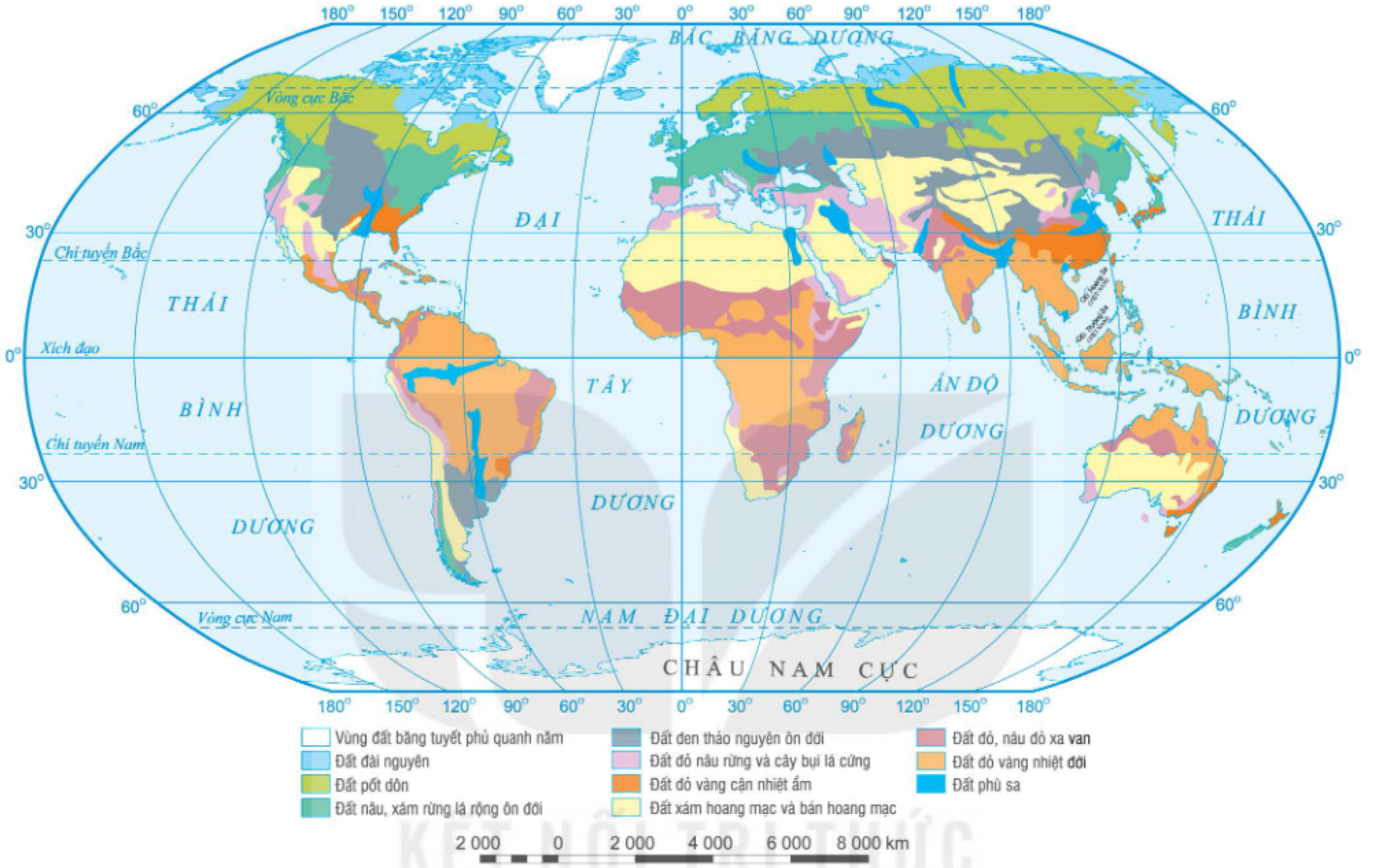
? Dựa vào thông tin và hình 15 trong mục 3, hãy phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển, phân bố của sinh vật.

Dựa vào hình 15, hãy nêu sự thay đổi thảm thực vật theo vĩ độ (từ vùng nhiệt đới lên cực) và theo độ cao (ở vùng nhiệt đới).

Tìm hiểu và cho biết tại sao cây chè được trồng nhiều ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, còn cây cà phê được trồng nhiều ở vùng Tây Nguyên nước ta.

BÀI 16 THỰC HÀNH: TÌM HIỂU SỰ PHÂN BỐ ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT

1. Sự phân bố đất trên Trái Đất



Hình 16.1. Bản đồ các nhóm đất chính trên Trái Đất

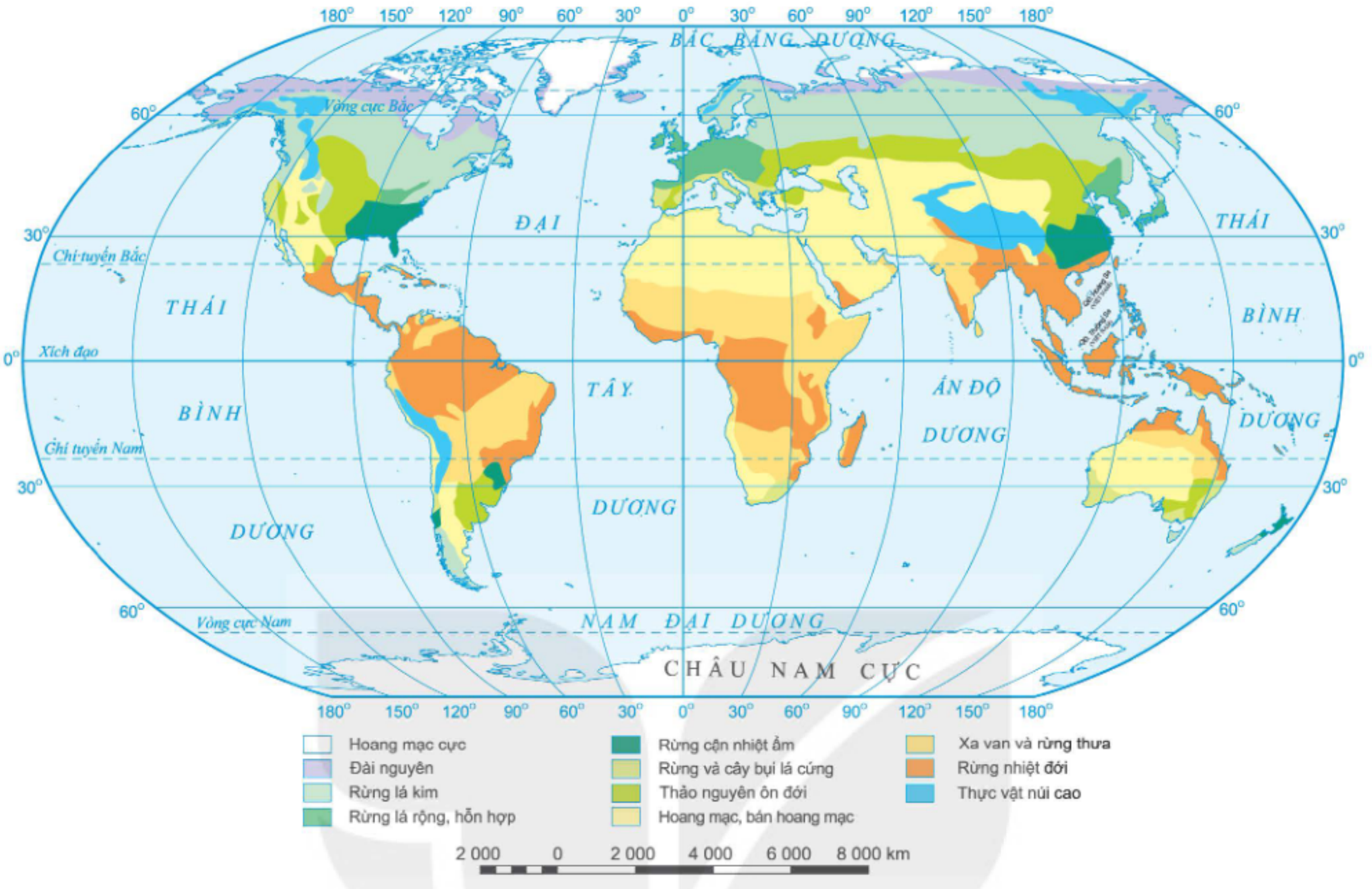
Dựa vào hình 16.1 hãy:

- Kể tên các nhóm đất chính trên Trái Đất.
- Xác định phạm vi phân bố của đất đài nguyên, đất pốt dôn, đất đen thảo nguyên ôn đới, đất đỏ vàng nhiệt đới, đất xám hoang mạc và bán hoang mạc.

2. Sự phân bố thảm thực vật trên Trái Đất

Dựa vào hình 16.2, hãy:

- Kể tên các thảm thực vật chính từ cực về Xích đạo.
- Xác định phạm vi phân bố của các thảm thực vật rừng lá kim, thảo nguyên ôn đới, rừng nhiệt đới.



Hình 16.2. Bản đồ các kiểu thảm thực vật chính trên Trái Đất

3. Sự phân bố sinh vật và đất theo độ cao

Quan sát hình 16.3 và dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết ở sườn tây dãy Cáp-ca (từ chân núi lên đỉnh núi) có những vành đai thực vật và đất nào.

Hình 16.3. Sơ đồ các vành đai thực vật và đất ở sườn tây dãy Cáp-ca

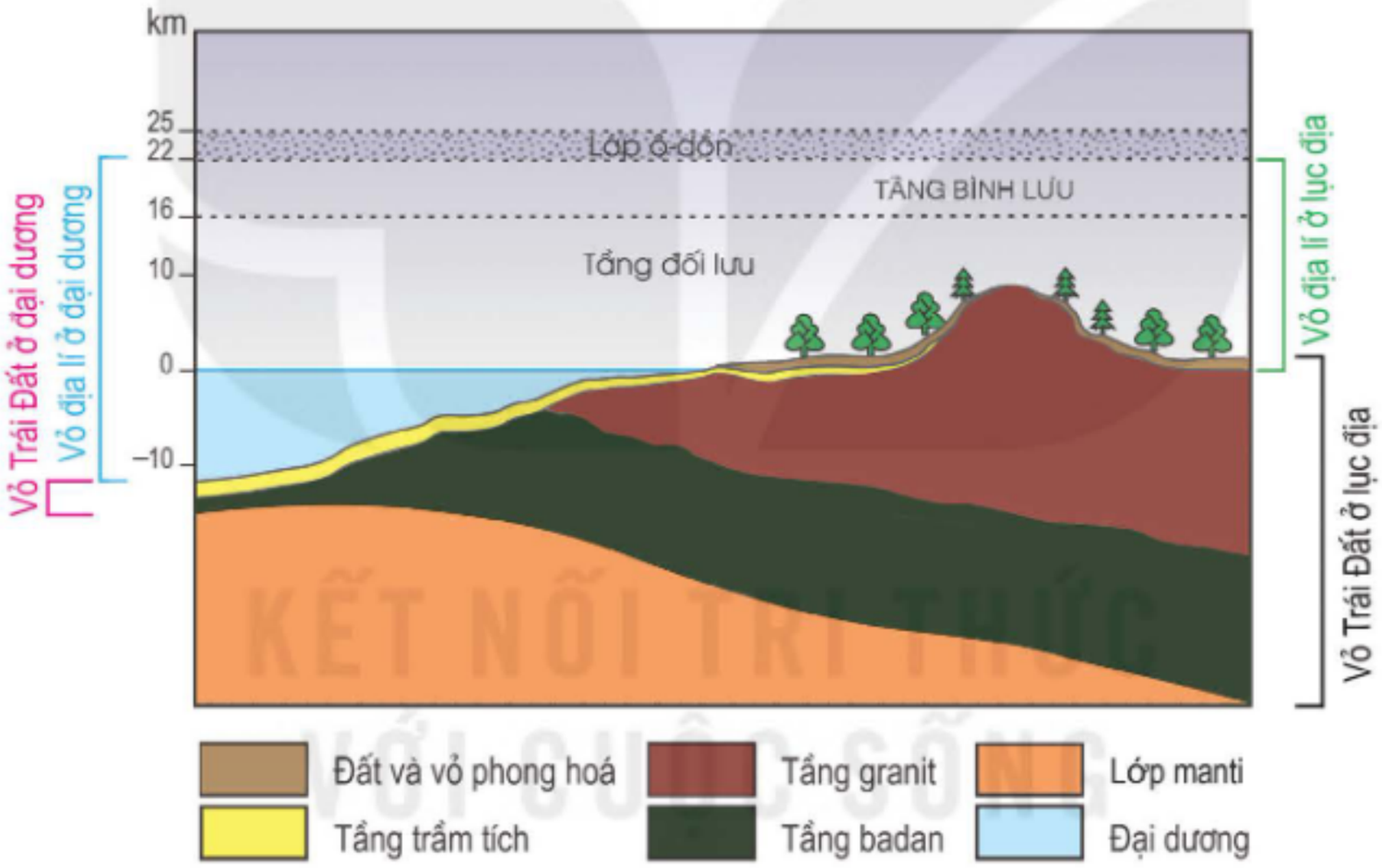
Chương 7 | MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA VỎ ĐỊA LÍ

BÀI 17 VỎ ĐỊA LÍ, QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀN CHỈNH CỦA VỎ ĐỊA LÍ

Đối tượng nghiên cứu của địa lí tự nhiên là vỏ địa lí. Vỏ địa lí là bộ phận phức tạp nhất của Trái Đất về thành phần vật chất và cấu trúc. Trong phạm vi giới hạn của vỏ địa lí, đã diễn ra rất nhiều quy luật của tất cả các thành phần địa lí. Đó là những quy luật gì? Các quy luật đó diễn ra và tác động lẫn nhau như thế nào?

1. Vỏ địa lí

a) Khái niệm



Hình 17.1. Sơ đồ lớp vỏ địa lí của Trái Đất

Vỏ địa lí là lớp vỏ của Trái Đất bao gồm các lớp vỏ thành phần (khí quyển, thạch quyển, thuỷ quyển và sinh quyển) xâm nhập và tác động lẫn nhau tạo nên thể tổng hợp tự nhiên thống nhất và hoàn chỉnh.

b) Giới hạn của vỏ địa lí

Vỏ địa lí bao gồm toàn bộ thuỷ quyển, sinh quyển và bộ phận phía trên của thạch quyển cùng với phần khí quyển bên dưới lớp ô-dôn. Chiều dày của vỏ địa lí khoảng 30 – 35 km.

Em có biết?

Trong phạm vi giới hạn của vỏ địa lí diễn ra năm quy luật địa lí quan trọng nhất là: quy luật thống nhất và hoàn chỉnh, sự tuần hoàn vật chất và năng lượng, tính nhịp điệu, địa đới, phi địa đới.

? Dựa vào thông tin và hình 17.1 trong mục 1, hãy:

- Cho biết vỏ địa lí bao gồm những bộ phận nào. Nêu giới hạn của vỏ địa lí.
- Phân biệt vỏ địa lí và vỏ Trái Đất.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Em có biết?

A-ta-ca-ma là hoang mạc khô cằn nhất thế giới nằm dọc theo sườn tây của dãy An-đét do tác động của dòng biển lạnh Pê-ru. Vào mùa hạ của bán cầu Bắc, dòng biển này chảy lên tới Xích đạo. Vào mùa đông, dòng biển này yếu đi, dòng biển nóng từ Xích đạo tiến xuống phía nam. Cứ khoảng 8 – 12 năm một lần, dòng biển nóng tiến sâu tới 12°N – 13°N. Lúc đó những trận mưa rào đổ xuống A-ta-ca-ma, một phần hoang mạc xuất hiện vô vàn thực vật và sâu bọ, lòng cạn biến thành dòng sông,... Tình trạng này kéo dài khoảng 4 tháng, sau đó dòng biển nóng lại lùi trở về phía bắc, dòng biển lạnh Pê-ru trở lại vị trí bình thường của nó. A-ta-ca-ma lại trở thành hoang mạc, thực vật bị cháy khô, các dòng nước cạn kiệt, sâu bọ biến mất,...

2. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí

a) Khái niệm

Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần và mỗi bộ phận lãnh thổ trong vỏ địa lí.

Nguyên nhân của quy luật này là do tất cả các thành phần của vỏ địa lí không tồn tại và phát triển độc lập mà luôn tác động, trao đổi vật chất và năng lượng với nhau tạo nên thể thống nhất và hoàn chỉnh.

b) Biểu hiện của quy luật

Trong vỏ địa lí, bất cứ lãnh thổ nào cũng bao gồm nhiều thành phần tác động và phụ thuộc lẫn nhau. Nếu một thành phần thay đổi sẽ dẫn tới sự thay đổi của các thành phần khác còn lại và toàn bộ lãnh thổ.

Hình 17.2. Thực vật xuất hiện ở một phần hoang mạc A-ta-ca-ma khi có mưa

c) Ý nghĩa thực tiễn của quy luật

Do vỏ địa lí mang tính thống nhất và hoàn chỉnh nên chúng ta có thể dự báo trước về sự thay đổi của các thành phần tự nhiên khi sử dụng chúng. Cần phải nghiên cứu tỉ mỉ, chính xác tất cả các đặc điểm địa lí của mọi lãnh thổ trước khi sử dụng, khai thác dưới hình thức này hay hình thức khác. Do đó, để cải tạo tự nhiên hợp lí không thể không tính đến quy luật về tính hoàn chỉnh của vỏ địa lí.

? Đọc thông tin và hình 17.2 trong mục 2, hãy trình bày khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa thực tiễn của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí.

Lấy ví dụ về biểu hiện của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí.

Tìm hiểu sự nóng lên toàn cầu có ảnh hưởng như thế nào đến các thành phần tự nhiên khác trên Trái Đất.

BÀI 18 QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI VÀ QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI

Các thành phần trong vỏ địa lí có sự phân bố theo vĩ độ và theo độ cao với các quy luật nhất định. Thông qua sự hiểu biết về các quy luật địa đới và phi địa đới, chúng ta có thể giải thích được một số hiện tượng tự nhiên.

1. Quy luật địa đới

a) Khái niệm

Quy luật địa đới là sự thay đổi có quy luật của tất cả các thành phần địa lí và các cảnh quan theo vĩ độ (từ Xích đạo về cực).

Dạng khối cầu của Trái Đất làm cho tia sáng của Mặt Trời (góc nhập xạ) giảm dần từ Xích đạo về hai cực, do đó lượng bức xạ mặt trời cũng giảm dần theo vĩ độ. Lượng bức xạ mặt trời là nguyên nhân, là động lực của các hiện tượng tự nhiên trên Trái Đất. Vì thế lượng bức xạ mặt trời gây ra tính địa đới của các thành phần tự nhiên.

b) Một số biểu hiện của quy luật

– Sự phân bố của các vòng đai nhiệt trên Trái Đất

Biểu hiện rõ rệt của quy luật phân bố nhiệt theo địa đới là sự hình thành các vòng đai nhiệt trên Trái Đất. Sự phân bố nhiệt trên bề mặt Trái Đất phụ thuộc chủ yếu vào bức xạ mặt trời. Lượng bức xạ mặt trời được quy định bởi góc nhập xạ. Góc nhập xạ giảm dần từ Xích đạo về hai cực, đó là nguyên nhân hình thành các vòng đai nhiệt. Các vòng đai nhiệt trên Trái Đất là: vòng đai nóng, vòng đai ôn hoà, vòng đai lạnh và vòng đai băng giá vĩnh cửu.

– Sự phân bố các đai khí áp và các đới gió trên Trái Đất

Các đai khí áp cao và đai khí áp thấp phân bố xen kẽ, đối xứng qua đai khí áp thấp xích đạo. Sự phân bố các đai khí áp cũng là nguyên nhân hình thành các đới gió chính trên Trái Đất.

– Các đới khí hậu trên Trái Đất

Tất cả các yếu tố khí hậu như nhiệt độ, khí áp, gió, mưa đều thể hiện rõ rệt sự phân bố theo quy luật địa đới (theo vĩ độ). Do đó đặc điểm quan trọng nhất trong sự phân bố khí hậu thế giới là sự phân hoá theo vĩ độ, theo đó hình thành nên bảy đới khí hậu từ Xích đạo về hai cực.

Ngoài ra, biểu hiện của quy luật địa đới còn là sự hình thành các đới đất và các đới thực vật trên Trái Đất.

c) Ý nghĩa thực tiễn của quy luật

Tính địa đới của thiên nhiên có tầm quan trọng đặc biệt đối với sản xuất và đời sống. Ví dụ: Miền nhiệt đới gió mùa có khí hậu nóng ẩm nên máy móc, thiết bị hay bị hoen gỉ. Tính chất nóng ẩm của miền nhiệt đới cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các loại bệnh nhiệt đới phát triển, ảnh hưởng tới sức khoẻ của con người.

Do vậy, cần thiết phải nghiên cứu các biện pháp để thích ứng với điều kiện tự nhiên ở các đới thiên nhiên như nguyên tắc nhiệt đới hoá trong công nghiệp chế tạo máy móc,...

? Đọc thông tin trong mục 1, hãy trình bày khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa thực tiễn của quy luật địa đới.

2. Quy luật phi địa đới

a) Khái niệm

Quy luật phi địa đới là quy luật phân bố của các thành phần địa lí và các cảnh quan không phụ thuộc vào sự phân bố của bức xạ mặt trời (địa đới).

Nguyên nhân của quy luật phi địa đới là do sự phân chia bề mặt Trái Đất ra thành lục địa, đại dương và do độ cao địa hình dẫn đến sự phân bố nhiệt không đồng đều.

b) Biểu hiện của quy luật

Biểu hiện rõ rệt nhất của quy luật này là sự phân hoá địa ô và sự hình thành các vành đai theo độ cao.

Quy luật địa ô là sự phân hoá theo kinh độ của các thành phần tự nhiên tuỳ theo mức độ xa bờ đại dương tới trung tâm lục địa. Nguyên nhân của sự phân hoá theo kinh độ là do ảnh hưởng của biển không đồng nhất, càng vào sâu trong đất liền độ ẩm càng giảm kéo theo sự thay đổi các thành phần khác. Ngoài ra, còn do ảnh hưởng của địa hình, các dãy núi chạy theo hướng kinh tuyến. Biểu hiện rõ nhất là sự thay đổi của các kiểu thảm thực vật theo kinh độ.

Quy luật đai cao là sự thay đổi có quy luật của các thành phần tự nhiên và các cảnh quan theo độ cao của địa hình. Nguyên nhân do sự giảm nhiệt độ theo độ cao cùng với sự thay đổi lượng mưa và độ ẩm kéo theo sự thay đổi của các thành phần khác. Biểu hiện của quy luật đai cao là sự phân bố của các vành đai đất, thực vật theo độ cao.

Em có biết?

Thảm thực vật ở châu Á dọc vĩ tuyến 40°B từ ven biển vào sâu trong nội địa thay đổi từ rừng lá rộng ôn đới đến thảo nguyên và hoang mạc.

Trên các vùng núi cao ở miền Bắc nước ta, thiên nhiên có sự phân bố thành các vành đai theo độ cao, cụ thể:

– Dưới 600 m là đai nhiệt đới chân núi, có tổng nhiệt độ >7 500°C, đất phù sa và đất feralit, thực vật nhiệt đới và Xích đạo.

– Từ 600 m đến 2 600 m là đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi, có tổng nhiệt độ >4 500°C, đất xám mùn vàng đỏ, thực vật cận nhiệt đới và ôn đới.

– Trên 2 600 m là đai ôn đới gió mùa trên núi, có tổng nhiệt độ <4 500°C, đất mùn thô trên núi cao, thực vật ôn đới.

c) Ý nghĩa thực tiễn của quy luật

Các nhân tố phi địa đới không chỉ tác động tới sự phân bố nhiệt ẩm trên Trái Đất mà còn quyết định tới thành phần khoáng chất của đất, nước, các chất hữu cơ,... Tính phi địa đới còn làm cho các đới thiên nhiên đa dạng, phong phú tạo ra nhiều lợi thế để phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp. Ví dụ: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ của nước ta do khí hậu có một mùa đông lạnh nên ngoài các cây trồng nhiệt đới còn phát triển cả các cây trồng cận nhiệt đới và ôn đới như: su hào, bắp cải, chè, hồi, lê, táo,...

? Đọc thông tin trong mục 2, hãy trình bày khái niệm, biểu hiện và ý nghĩa thực tiễn của quy luật phi địa đới.

Nêu sự khác nhau về biểu hiện của quy luật địa đới và quy luật phi địa đới.

Hãy tìm hiểu thông tin để giải thích vì sao miền Bắc nước ta nằm trong vùng nhiệt đới nhưng lại có một mùa đông lạnh.

Phần BA

ĐỊA LÍ KINH TẾ – XÃ HỘI

Chương 8 | ĐỊA LÍ DÂN CƯ

BÀI 19 QUY MÔ DÂN SỐ, GIA TĂNG DÂN SỐ VÀ CƠ CẤU DÂN SỐ THẾ GIỚI

Quy mô dân số thế giới không ngừng tăng lên. Quá trình phát triển đó diễn ra khác nhau ở các nơi trên thế giới. Gia tăng dân số thế giới diễn ra như thế nào? Cơ cấu dân số thường đề cập đến những yếu tố nào?

1. Quy mô dân số

Từ khoảng giữa thế kỉ XX, số dân thế giới tăng rất nhanh (bùng nổ dân số), nhưng gần đây đã tăng chậm lại. Năm 2020 số dân thế giới đạt khoảng 7,8 tỉ người. Tuy nhiên, ở các khu vực, các quốc gia, số dân có sự biến động khác nhau.

BẢNG 19. QUY MÔ DÂN SỐ THẾ GIỚI, GIAI ĐOẠN 1950 – 2050

(Đơn vị: tỉ người)

Khu vực \ Năm	1950	2000	2020	2050 (dự báo)
Toàn thế giới	2,5	6,2	7,8	9,7
Các nước phát triển	0,8	1,2	1,3	1,3
Các nước đang phát triển	1,7	5,0	6,5	8,4

? Dựa vào thông tin trong mục 1 và bảng 19, hãy trình bày đặc điểm và tình hình phát triển dân số trên thế giới.

Em có biết?

Do số dân biến động không ngừng nên để thể hiện số dân của một năm, người ta lấy số dân trung bình của năm đó. Số dân trung bình được coi là số dân giữa năm (ngày 1 – 7 hằng năm) hoặc trung bình cộng của số dân ngày đầu năm và số dân ngày cuối năm.

2. Gia tăng dân số

a) Gia tăng dân số tự nhiên

– Tỉ suất sinh thô cho biết cứ 1 000 dân, có bao nhiêu trẻ em sinh ra còn sống trong năm. Năm 2020, tỉ suất sinh thô trên thế giới khoảng 19‰; trong đó các nước phát triển khoảng 10‰, các nước đang phát triển khoảng 20‰. Tỉ suất sinh thô trên thế giới có xu hướng giảm ở cả nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển.

– Tỉ suất tử thô cho biết cứ 1 000 dân, có bao nhiêu người bị chết trong năm. Năm 2020, tỉ suất tử thô trên thế giới khoảng 7‰; trong đó, các nước phát triển khoảng 10‰, các nước đang phát triển khoảng 7‰. Tỉ suất tử thô trên thế giới có xu hướng giảm.

– Để đánh giá gia tăng dân số tự nhiên, người ta dựa vào tỉ suất tăng tự nhiên dân số. Tỉ suất tăng tự nhiên dân số là mức chênh lệch giữa tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô. Hiện nay, tỉ suất tăng tự nhiên dân số của toàn thế giới có xu hướng giảm; vì thế, số dân thế giới tăng chậm lại.

? Dựa vào thông tin trong mục a, hãy cho biết thế nào là gia tăng dân số tự nhiên.

Em có biết?

Hiện nay, bên cạnh di cư trong nước, di cư quốc tế (người dân chuyển từ nước này sang nước khác) diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Theo Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), năm 1970 chỉ có 85 triệu người di cư quốc tế thì năm 2020 con số này đã lên tới 272 triệu người.

b) Gia tăng dân số cơ học

– Tỉ suất nhập cư cho biết số người nhập cư đến một lãnh thổ trong năm, tính bình quân trên 1 000 dân của lãnh thổ đó.

– Tỉ suất xuất cư cho biết số người xuất cư của một lãnh thổ trong năm, tính bình quân trên 1 000 dân của lãnh thổ đó.

– Gia tăng dân số cơ học là sự chênh lệch giữa tỉ suất nhập cư và tỉ suất xuất cư. Ở các nước phát triển tỉ suất nhập cư thường lớn hơn tỉ suất xuất cư, còn ở các nước đang phát triển tỉ suất xuất cư thường lớn hơn tỉ suất nhập cư. Gia tăng dân số cơ học không ảnh hưởng tới số dân trên phạm vi toàn thế giới nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với từng khu vực, từng quốc gia.

? Dựa vào thông tin trong mục b, hãy cho biết thế nào là gia tăng dân số cơ học.

c) Gia tăng dân số thực tế

Gia tăng dân số thực tế là tổng của gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ học (đơn vị tính là %). Đây là thước đo phản ánh đầy đủ về sự gia tăng dân số. Tuy nhiên, giữa hai bộ phận tạo nên gia tăng dân số thực tế thì gia tăng dân số tự nhiên vẫn là động lực phát triển dân số.

? Dựa vào thông tin trong mục c, hãy trình bày khái niệm về gia tăng dân số thực tế.

d) Các nhân tố tác động đến gia tăng dân số

Gia tăng dân số của một khu vực trong một năm là kết quả tổng hợp của tình hình sinh đẻ, tử vong và di cư của khu vực đó trong năm. Vì vậy, các nhân tố tác động đến sinh đẻ, tử vong và di cư cũng chính là các nhân tố tác động đến gia tăng dân số.

NHÂN TỐ	TÁC ĐỘNG
Điều kiện tự nhiên và môi trường sống	Điều kiện tự nhiên và môi trường sống thuận lợi góp phần tăng mức nhập cư và ngược lại.
	Thiên tai, dịch bệnh làm tăng mức tử vong, mức xuất cư.
Điều kiện kinh tế – xã hội	Nhìn chung, trình độ phát triển kinh tế và mức sống cao làm giảm mức sinh, mức xuất cư và ngược lại.
	Tập quán, tâm lí xã hội, cơ cấu tuổi và giới tính tác động đến mức sinh, mức tử vong.
	Chính sách về dân số ảnh hưởng đến mức sinh, mức di cư.

? Dựa vào thông tin trong mục d, hãy phân tích các nhân tố tác động đến gia tăng dân số.

3. Cơ cấu dân số

Cơ cấu dân số là tổng số dân được phân loại theo giới tính, độ tuổi, dân tộc, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân và các đặc trưng khác.

a) Cơ cấu sinh học

– Cơ cấu dân số theo giới tính

Cơ cấu dân số theo giới tính biểu thị bằng tỉ lệ giới tính (tỉ lệ nam và tỉ lệ nữ trong tổng số dân) hoặc tỉ số giới tính (100 nữ thì tương ứng có bao nhiêu nam).

Cơ cấu dân số theo giới tính thay đổi theo thời gian và khác nhau giữa các nước, các khu vực, phụ thuộc vào tình trạng chiến tranh, tình hình phát triển kinh tế, quan niệm xã hội,…

Cơ cấu dân số theo giới tính tác động tới phân bố sản xuất, tổ chức đời sống xã hội, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội,...

– Cơ cấu dân số theo tuổi

Cơ cấu dân số theo tuổi biểu thị tỉ lệ dân số theo những nhóm tuổi nhất định trong tổng số dân. Các nhóm tuổi có thể được phân theo khoảng cách đều nhau như: 0 – 4 tuổi, 5 – 9 tuổi, 10 – 14 tuổi,... hoặc không đều nhau như: 0 – 14 tuổi, 15 – 64 tuổi, 65 tuổi trở lên.

Cơ cấu dân số theo tuổi thể hiện tổng hợp tình hình sinh, tử, tuổi thọ, khả năng phát triển dân số và nguồn lao động của một quốc gia.

Em có biết?

Người ta gọi là:

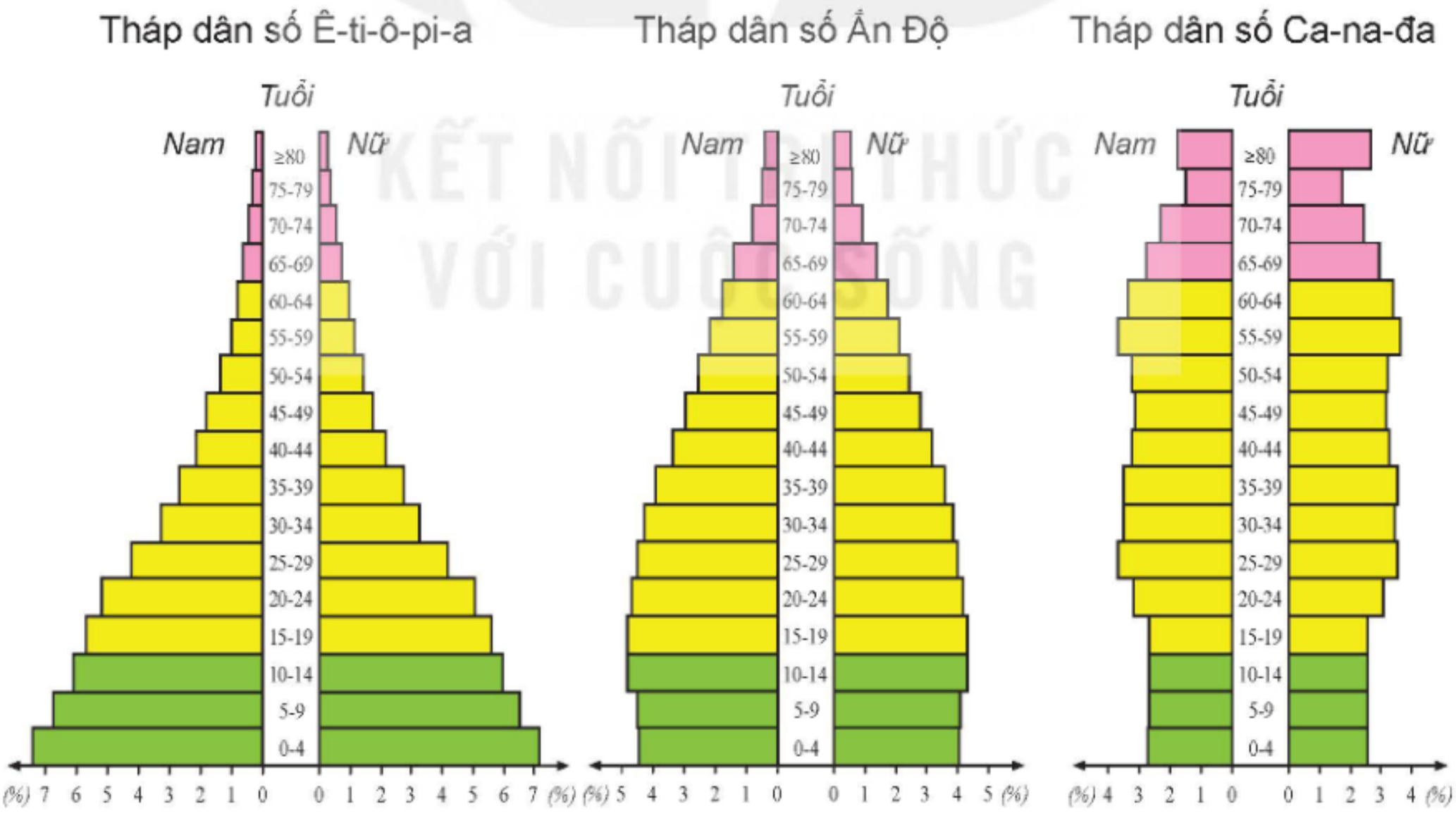
– Dân số trẻ, nếu số người dưới 15 tuổi chiếm ≥35% và số người từ 65 tuổi trở lên < 7% tổng số dân.

– Già hoá dân số, nếu số người 65 tuổi trở lên chiếm ≥7% tổng số dân. Dân số già, khi tỉ lệ này ≥14% tổng số dân.

– Dân số "vàng", nếu số người từ 15 – 64 tuổi chiếm 2/3 tổng số dân trở lên.

Người ta có thể biểu hiện cơ cấu dân số sinh học bằng biểu đồ, gọi là tháp dân số (hay tháp tuổi).

Tháp dân số của các nước trên thế giới có ba dạng đặc trưng: tháp hình tam giác, như của Ê-ti-ô-pi-a, phản ánh dân số trẻ; tháp hình chum, như của Ca-na-đa, phản ánh dân số già và tháp hình quả chuông, như của Ấn Độ, phản ánh dân số đang chuyển từ dân số trẻ sang dân số già.



Hình 19.1. Các loại tháp dân số đặc trưng trên thế giới, năm 2020

? Đọc thông tin trong mục a, hãy trình bày cơ cấu dân số theo giới tính và cơ cấu dân số theo tuổi.

HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH

BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

1. Ngữ văn 10, tập một
2. Ngữ văn 10, tập hai
3. Chuyên đề học tập Ngữ văn 10
4. Toán 10, tập một
5. Toán 10, tập hai
6. Chuyên đề học tập Toán 10
7. Lịch sử 10
8. Chuyên đề học tập Lịch sử 10
9. Địa lí 10
10. Chuyên đề học tập Địa lí 10
11. Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10
12. Chuyên đề học tập Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10
13. Vật lí 10
14. Chuyên đề học tập Vật lí 10
15. Hoá học 10
16. Chuyên đề học tập Hoá học 10
17. Sinh học 10
18. Chuyên đề học tập Sinh học 10
19. Công nghệ 10 – Thiết kế và Công nghệ
20. Chuyên đề học tập Công nghệ 10 – Thiết kế và Công nghệ
21. Công nghệ 10 – Công nghệ trồng trọt
22. Chuyên đề học tập Công nghệ 10 – Công nghệ trồng trọt
23. Tin học 10
24. Chuyên đề học tập Tin học 10 – Định hướng Tin học ứng dụng
25. Chuyên đề học tập Tin học 10 – Định hướng Khoa học máy tính
26. Mĩ thuật 10 – Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện
27. Mĩ thuật 10 – Thiết kế đồ hoạ
28. Mĩ thuật 10 – Thiết kế thời trang
29. Mĩ thuật 10 – Thiết kế mĩ thuật sân khấu, điện ảnh
30. Mĩ thuật 10 – Lí luận và lịch sử mĩ thuật
31. Mĩ thuật 10 – Điêu khắc
32. Mĩ thuật 10 – Kiến trúc
33. Mĩ thuật 10 – Hội hoạ
34. Mĩ thuật 10 – Đồ hoạ (tranh in)
35. Mĩ thuật 10 – Thiết kế công nghiệp
36. Chuyên đề học tập Mĩ thuật 10
37. Âm nhạc 10
38. Chuyên đề học tập Âm nhạc 10
39. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10
40. Giáo dục thể chất 10 – Bóng chuyền
41. Giáo dục thể chất 10 – Bóng đá
42. Giáo dục thể chất 10 – Cầu lông
43. Giáo dục thể chất 10 – Bóng rổ
44. Giáo dục quốc phòng và an ninh 10
45. Tiếng Anh 10 – Global Success – Sách học sinh

Website: https://www.nxbgd.vn

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

ISBN 978-604-0-31083-5

9 786040 310835

Giá: 14.500 đ